UNITÉ 1

CONSOMMATION DE LA MATIERE ORGANIQUE ET FLUX D'ENERGIE

Table de matière

I. Mise en évidence des voies métaboliques responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. 2
A. Rappels. 2
B. Analyse de quelques données expérimentales 3
C. Conclusion 5
II. Étude de la glycolyse 5
A. Quelques données sur les couples NAD^+/NADH, H^+ et FAD^+/$FADH_2$ (doc.4) 6
B. Les étapes de la glycolyse (doc.5) 6
C. Bilan de la glycolyse 6
III. Étude de la respiration cellulaire 7
A. Mise en évidence du rôle et de la structure de la mitochondrie 7
1. *Mise en évidence du rôle de la mitochondrie* 7
2. *Ultrastructure de la mitochondrie* (doc.7) 8
B. Les oxydations respiratoires 10
1. *Quel est le devenir de l'acide pyruvique ?* 10
1.1. *Mise en évidence de la dégradation complète de l'acide pyruvique dans la matrice* 10
1.2. *Les étapes de la dégradation de l'acide pyruvique dans la matrice (doc.9)* 11
1.2.1. *Formation de l'Acétyl-coenzyme A* 11
1.2.2. *Cycle de Krebs* 11
1.2.3. *Bilan de la décomposition de l'acide pyruvique dans la matrice* 11
2. *La chaine respiratoire : réduction d'O2 et phosphorylation oxydative* 12
2.1. *Mise en évidence du rôle de la chaine respiratoire* 12
2.2. *Mise en évidence du rôle des sphères pédonculées* 13
2.3. *Conclusion : mécanisme de la réduction d'O2 et la phosphorylation oxydative* (doc.12) 15
C. Le bilan énergétique de la respiration cellulaire 16
D. Conclusion sur la respiration cellulaire 16
IV. La fermentation. 17
A. Étude de quelques exemples. 17
1. *La fermentation alcoolique.* 17
1.1. *Mise en évidence de la fermentation alcoolique.* 17
1.2. *Les étapes de la fermentation alcoolique* (doc.14) 17
1.3. *Quelques caractéristiques de la fermentation alcoolique* 17
2. *La fermentation lactique* 17
2.1. *Mise en évidence de la fermentation lactique* 17
2.2. *Les étapes de la fermentation lactique.* (doc.16) 18
2.3. *Quelques caractéristiques de la fermentation alcoolique* 18
B. Définition de la fermentation 19
V. Le rendement énergétique de la respiration et de la fermentation 19

Chapitre 1

Les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule (12h)

Introduction

- Toutes les cellules vivantes ont besoin d'énergie pour assurer leurs activités. Les nutriments organiques ou métabolites sont des molécules qui représentent un stock d'énergie chimique potentielle et leur dégradation plus ou moins complète par la cellule libère l'énergie nécessaire à la synthèse d'ATP.

  - ✓ Quelles sont les modalités de conversion de l'énergie potentielle contenue dans les métabolites en énergie utilisables par les cellules ?
  - ✓ Quelles sont les structures cellulaires impliquées dans les mécanismes qui assurent la conversion de cette énergie ?

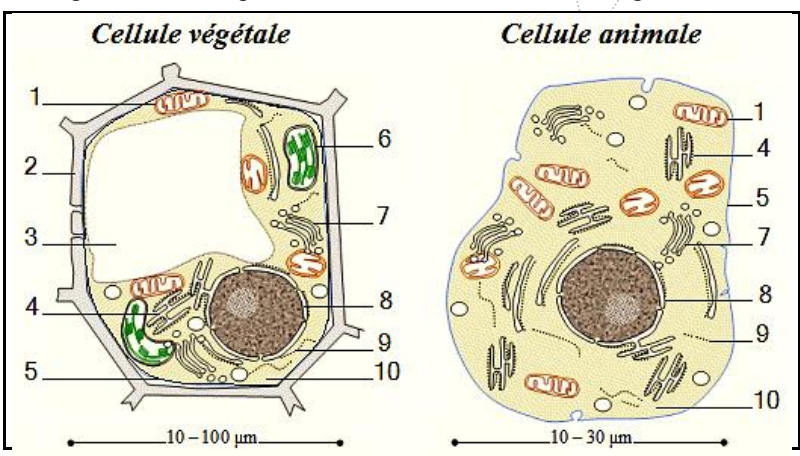
I. Mise en évidence des voies métaboliques responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule.

A. Rappels.

- *Rappels sur la cellule.* **(doc 1)**

Document 1:

- Tous les organismes sont composés de cellules, en effet la cellule est l'unité structurale fondamentale de tous les êtres vivants. Une cellule est constituée d'un cytoplasme limité par une membrane appelée membrane cytoplasmique. Dans le cytoplasme on trouve généralement un noyau et d'autres constituants de la cellule appelés organites cellulaires (comme la mitochondrie, le réticulum, l'appareil de Golgi…).
- La figure suivante représente la structure d'une cellule végétale et celle d'une cellule animale.



1 : mitochondrie
2 : paroi cellulosique
3 : vacuole
4 : réticulum endoplasmique
5 : membrane cytoplasmique
6 : chloroplaste
7 : appareil de Golgi
8 : noyau
9 : ribosomes
10 : cytoplasme

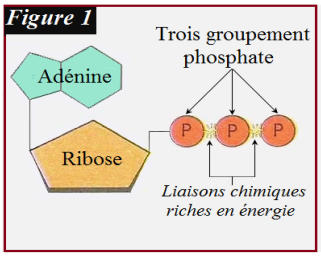
- *Bilan analytique.*

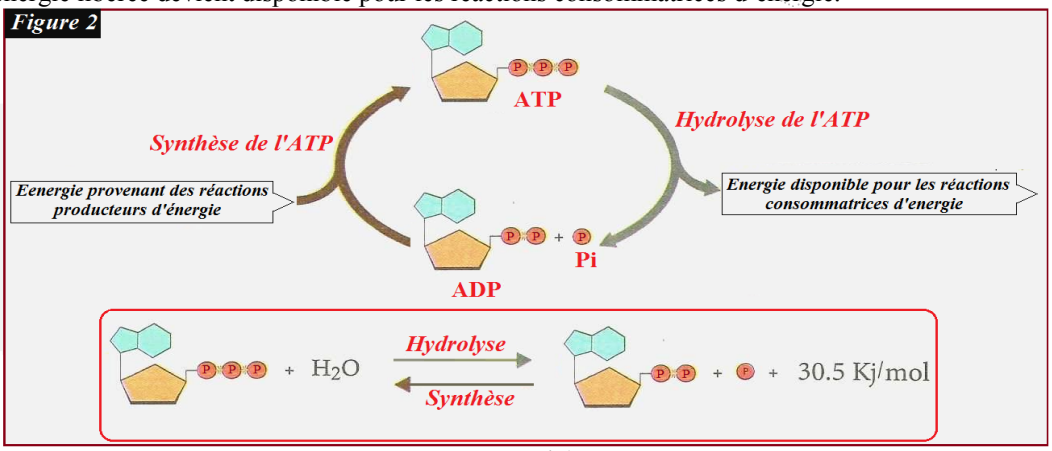
Les cellules animales et végétales réalisent des fonctions et des activités qui nécessitent une dépense d'énergie (activité mécanique, transport actif, synthèses cellulaires…). Pour obtenir cette énergie, les cellules consomment des substances organiques (comme les glucides), elles réalisent des réactions qui permettent la libération de l'énergie chimique emmagasinée dans les substances consommées, puis la conversion de cette énergie libérée en ATP qui constitue la forme énergétique utilisable par les cellules.

- *Rappels sur l'ATP.* **(doc 2)**

Document 2:

- L'ATP (Adénosine triphosphate) est une molécule universelle riche en énergie (elle a été mise en évidence dans toutes les cellules animales, végétales et bactériennes).
- L'ATP est formée d'une molécule d'adénosine liée à trois groupements phosphates (figure 1). La molécule d'adénosine est composée d'un pentose (le ribose) et d'une base organique azotée (l'adénine).
- Deux réactions chimiques réversibles caractérisent l'ATP (figure 2):
  - ✓ La synthèse de l'ATP par phosphorylation de l'ADP (Adénosine diphosphate). Il s'agit d'une réaction catalysée par l'enzyme ATPsynthase, et qui nécessite un apport important d'énergie qui sera stockée dans la molécule d'ATP.
  - ✓ L'hydrolyse de l'ATP : cette réaction catalysée par l'enzyme ATPase libère l'énergie chimique stockée dans la molécule d'ATP. L'énergie libérée devient disponible pour les réactions consommatrices d'énergie.





➢ *Quelques questions*

✓ Quelles sont les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans les substances organiques ?

✓ Comment se fait la conversion de l'énergie libérée en ATP ?

✓ Comment l'énergie de l'ATP est utilisée dans les activités cellulaires qui nécessitent une dépense énergétique ?

B. Analyse de quelques données expérimentales

➢ *Exercice* **(doc. 3)**

➢ *Éléments de correction*

1.

➢ Avant l'injection de glucose, la concentration en O_2 reste presque constante dans la valeur 210 µmol/l et celle du CO_2 dans la valeur 50 µmol/l.

➢ Après l'injection de glucose, la concentration en O_2 diminue jusqu'à la valeur de 75 µmol/l, alors que celle du CO_2 augmente et atteint la valeur 210 µmol/l.

Constatation : en présence de glucose, les cellules de la levure consomment O_2 et rejettent CO_2.

2.

➢ La diminution de la quantité du glucose est due à une consommation de ce sucre par les cellules de la levure.

➢ L'augmentation de la température du milieu s'explique par une libération d'énergie sous forme de chaleur.

➢ L'augmentation de la masse de la levure est due à une multiplication des cellules de cette levure. Ces cellules ont pu obtenir l'énergie nécessaire à leur développement.

➢ Les cellules de la levure ont libéré de l'eau, c'est ce qui explique qu'à la fin de l'expérience, il y a plus d'eau produite que d'eau consommée.

Document 3:

❖ Pour mettre en évidence les voies métaboliques qui permettent aux cellules d'avoir l'énergie nécessaire aux différentes activités cellulaires, on propose l'étude des résultats de quelques expériences :

➢ ***Première expérience***: La levure de bière est un champignon formé d'une seule cellule ovoïde, elle s'observe facilement au microscope (figure 1). On réalise une manipulation dont les étapes sont les suivantes :

✓ On place des levures dans un milieu de culture aéré (oxygéné) mais dépourvue de nutriments pendant deux jours, le but est que les cellules consomment tous les réserves cytoplasmiques.

✓ Le milieu de culture (qui contient des cellules de en levures suspension) est placé dans un montage EXAO qui permet la mesure des concentrations d'O2 et de CO2 dans le milieu de culture (figure 2).

✓ Au temps t, on injecte dans le milieu de culture une solution de glucose à 50 g/l

✓ La figure 3 montre le graphique qui apparait sur l'écran de l'ordinateur lié au montage EXAO.

1. À partir des données du graphique de la figure 3, décrivez la variation des concentrations de l'O_2 et du CO_2.

✓ D'autres mesures ont montré qu'à la fin de cette première expérience : la quantité du glucose a diminué; la température du milieu de culture a augmenté; la masse de la levure a considérablement augmenté et il y a plus d'eau produite que d'eau consommée.

2. Interprétez ces résultats.

3. À partir des données précédentes, déterminez la voie métabolique utilisée par les cellules de la levure de bière pour obtenir l'énergie nécessaire à leur développement dans cette première expérience.

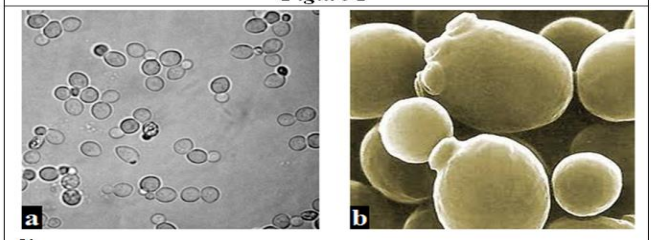
➢ ***Deuxième expérience***: On place une suspension de cellules de levure de bière dans un récipient hermétique avec du glucose et très peu d'O_2. Un montage EXAO permet de mesurer les différents produits présents dans le récipient. Les résultats de cette deuxième expérience sont présentés par le graphique de la figure 4 (L'éthanol est un alcool qui provient de la décomposition du glucose). D'autre part, des mesures effectuées au début et à la fin de l'expérience ont montré une légère augmentation de la masse des levures.

4. Analysez et interprétez les données de la figure 4. Déduisez la ou les voies métaboliques utilisées par les cellules de la levure de bière dans cette deuxième expérience.

➢ ***Troisième expérience***: La figure 5 montre l'observation au microscope électronique d'une cellule de levure de bière ayant séjourné dans un milieu aérobie (cellule A), et d'une autre ayant séjourné dans un milieu anaérobie (cellule B).

5. À partir de la comparaison de la cellule A avec la cellule B, déterminez l'organite cellulaire qui peut être impliqué dans la production d'énergie en milieu aérobie.

Figure 1



a:.....

b:.....

Figure 2

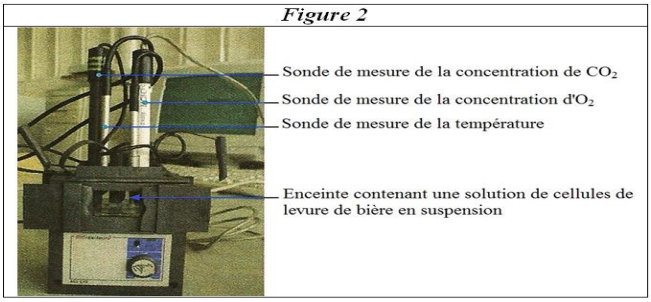


Figure 3

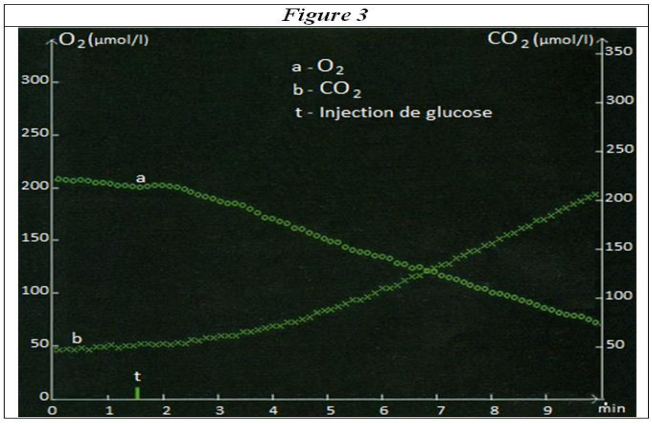


Figure 4

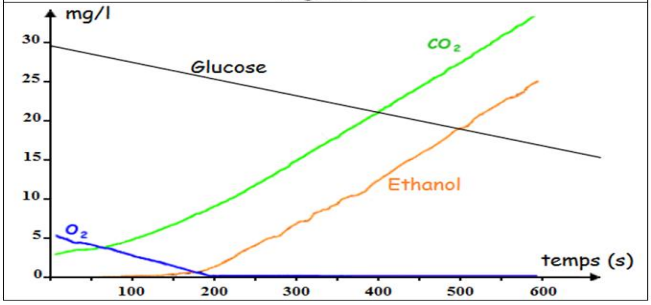
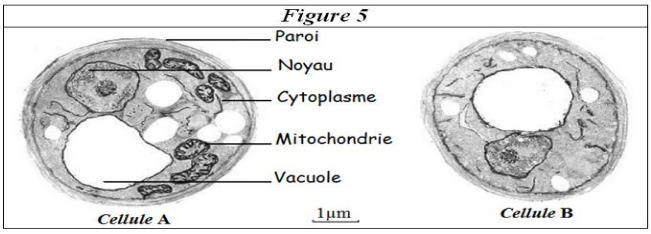


Figure 5



3. Les cellules de la levure de bière ont consommé le glucose et l'O_2, rejeté le CO_2 et libéré de l'énergie. Ces cellules ont donc utilisé la respiration cellulaire comme voie métabolique : dégradation complète du glucose en substance minérales (CO_2 et H_2O), cette dégradation qui nécessite la présence d'O_2, permet la libération de l'énergie emmagasinée dans le glucose: une partie de cette énergie est utilisée pour les réactions chimiques (métabolisme) qui permettent aux cellules de grandir, se diviser… Une autre partie de l'énergie est perdu sous forme de chaleur.

4. *Analyse des données de la figure 4 :*

La concentration du glucose diminue progressivement de 29 à 15 mg/l
La concentration d'O_2 diminue et devient nulle à partir de 200 s
La concentration de CO_2 augmente progressivement de 3 à 38 mg/l
À partir de 200 s, l'éthanol apparait et sa concentration augmente progressivement jusqu'à la valeur de 25 mg/l.

Constatation :

- de 0 à 200 s: le milieu est aérobie (présence d'O_2), les cellules consomment le glucose et l'O_2 d'une part et rejettent CO_2 d'autre part, elles utilisent donc la respiration cellulaire comme voie métabolique.

- Après 200 s: le milieu devient anaérobie (absence totale d'O_2), les cellules utilisent une autre voie métabolique ; il s'agit de la fermentation alcoolique : dégradation incomplète du glucose en éthanol et CO_2, il en résulte la libération d'une faible quantité d'énergie (la majeur partie de l'énergie du glucose reste emmagasiner dans l'éthanol qui est un résidu organique), c'est ce qui explique la faible augmentation de la masse des levures.

5. La cellule A (qui a séjourné dans le milieu aérobie) présente un grand nombre de mitochondries, alors que la cellule B (qui a séjourné dans le milieu anaérobie) ne présente pas mitochondrie. On peut donc supposer que la mitochondrie est un organite cellulaire qui intervient dans la respiration cellulaire.

C. Conclusion

- Pour obtenir l'énergie nécessaire à leur activité et leur développement, les cellules dégradent et décomposent des substances organiques riches en énergie comme le glucose et qu'on appelle les métabolites énergétiques.
- Deux voies métaboliques permettent la libération de l'énergie emmagasinée dans le glucose, il s'agit de la respiration cellulaire et de la fermentation :
  - ✓ La respiration cellulaire se déroule obligatoirement en milieu aérobie. Au cours de ce phénomène, les cellules utilisent O_2 pour la dégradation complète du glucose en CO_2 et H_2O qui sont des substances minérales dépourvues d'énergie.
  - ✓ la fermentation se caractérise par le fait que les cellules ne consomment pas O_2, ainsi elles décomposent le glucose de manière incomplète en un résidu organique riche en énergie et un résidu minéral (ou en résidu organique uniquement).

II. Étude de la glycolyse

- La respiration cellulaire ainsi que la fermentation débutent par une étape commune qui est la glycolyse. Cette étape se déroule dans le cytoplasme des cellules (hyaloplasme ou cytosol) sans consommation d'O_2.

A. Quelques données sur les couples $NAD^+/NADH, H^+$ et $FAD^+/FADH_2$ (doc.4)

Document 4:

Les couples redox $NAD^+/NADH_+H^+$ et $FAD/FADH_2$ jouent un rôle important dans les réactions de libération de l'énergie emmagasinée dans les substances organiques. Ce sont des transporteurs d'énergie sous forme d'électron e^- et de protons H^+, ainsi ces molécules passent continuellement de la forme réduite à la forme oxydée et l'inverse selon les réactions suivantes:

$$NAD^+ + 2e + 2H^+ \underset{Oxydation}{\overset{Réduction}{\rightleftharpoons}} NADH_+H^+ \quad et \quad FAD + 2e + 2H^+ \underset{Oxydation}{\overset{Réduction}{\rightleftharpoons}} FADH_2$$

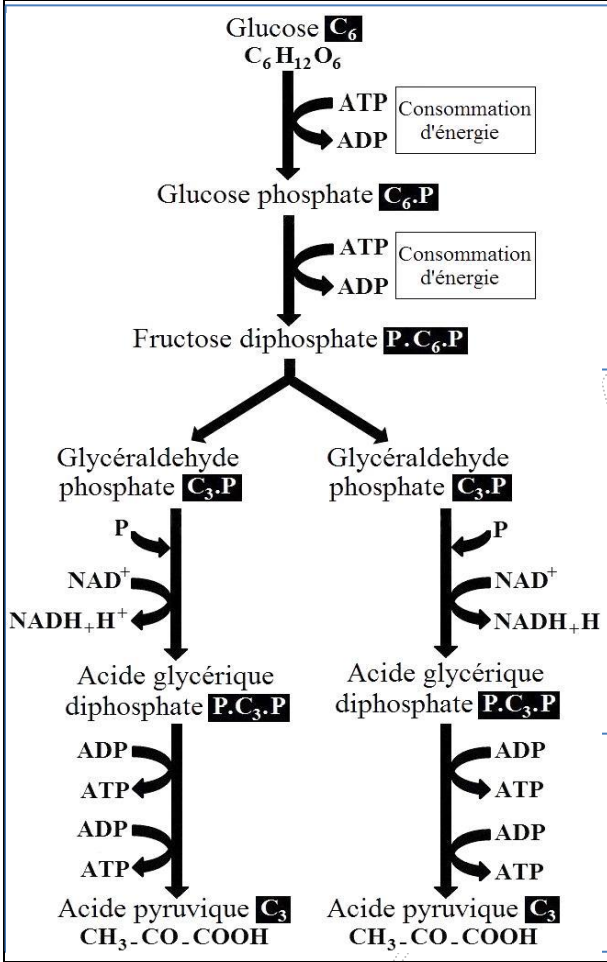
Pour simplifier on écrit ces réactions comme suit :

$$R^+ + 2e + 2H^+ \underset{Oxydation}{\overset{Réduction}{\rightleftharpoons}} RH_2 \quad (R^+ = NAD^+ \text{ ou } FAD)$$

B. Les étapes de la glycolyse (doc.5)

❖ La glycolyse est une série de réactions chimiques, chacune d'elles est catalysées par une enzyme spécifique. On peut rassembler ces réactions chimiques en trois étapes essentielles qui sont illustrées par le document 5.

Document 5:



Première étape : *Formation du fructose diphosphate avec consommation d'énergie.*

Le glucose fixe un groupement phosphate issue de l'hydrolyse d'une molécule d'ATP et devient glucose phosphate. Ce dernier fixe lui aussi un groupement phosphate issue de l'hydrolyse d'une molécule d'ATP et se transforme en fructose diphosphate.

Deuxième étape : *Formation de l'acide glycérique diphosphate.*

La molécule du fructose diphosphate se scinde en deux molécules d'un sucre en C_3 appelé glycéraldéhyde phosphate. Chaque molécule de ce sucre fixe un groupement phosphate et subit une oxydation, elle libère des e^- et de H^+ qui sont fixés par une molécule de NAD^+, celle-ci est réduite en $NADH_+H^+$.
A la suite de ces réaction le glycéraldéhyde phosphate se transforme en acide glycérique diphosphate.

Troisième étape : *Synthèse de l'ATP et formation de l'acide pyruvique*

Chaque molécule l'acide glycérique diphosphate cède ses deux groupements phosphates à deux molécules d'ADP. Il en résulte la synthèse de quatre molécules d'ATP et la transformation de l'acide glycérique diphosphate en acide pyruvique.

C. Bilan de la glycolyse

❖ La glycolyse est une succession de réactions d'oxydo-réduction que le glucose subi dans le cytoplasme et dont les résultats sont les suivants :

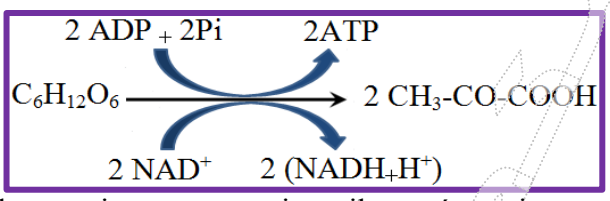
✓ Oxydation d'une molécule de glucose qui se fait dégrader pour produire 2 molécules d'acide pyruvique ;

✓ Réduction de deux molécules de NAD^+ qui se transforment en $NADH_+H^+$ (composés riches en énergie et capables de réduire d'autres substances) ;

✓ Synthèse de deux molécules d'ATP qui constituent le bilan énergétique de la glycolyse.

❖ On peut résumer le bilan global de la glycolyse comme suit :

$$C_6H_{12}O_6 + 2\ NAD^+ + 2\ ADP + 2Pi \longrightarrow 2\ CH_3\text{-}CO\text{-}COOH + 2\ (NADH_+H^+) + 2ATP$$



Remarque : pour que la glycolyse puisse se poursuivre, il est nécessaire que les composés réduits NADH, H^+ soient ré- oxydés c'est-à-dire repassent à l'état oxydé NAD^+.

III. Étude de la respiration cellulaire

A. Mise en évidence du rôle et de la structure de la mitochondrie

1. *Mise en évidence du rôle de la mitochondrie*

❖ *Exercice* **(doc. 6)**

Document 6:

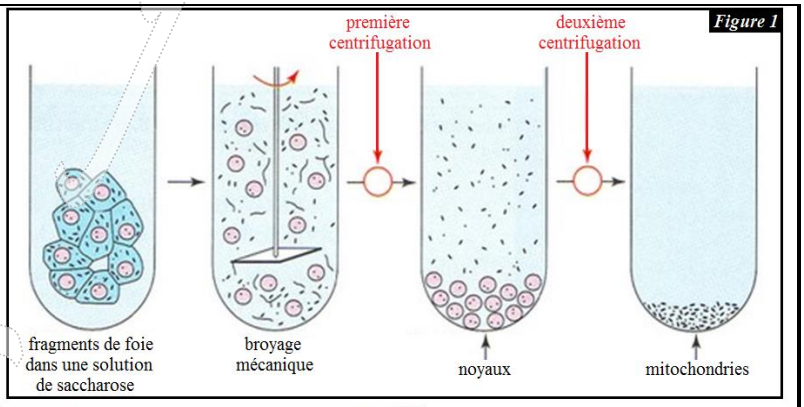
❖ Pour mettre en évidence le rôle des mitochondries dans la respiration cellulaire, on propose les données suivantes :

➢ ***Première donnée*** : La figure 1 représente les étapes de l'isolement des mitochondries à partir de cellules animales :

✓ Un broyage mécanique permet la séparation des différents constituants des cellules d'un fragment de foie placé dans une solution de glucose.

✓ Une première centrifugation (5 min à 900 G) permet d'isoler les noyaux.

✓ Une deuxième centrifugation (10 min à 10 000 G) permet d'isoler les mitochondries.

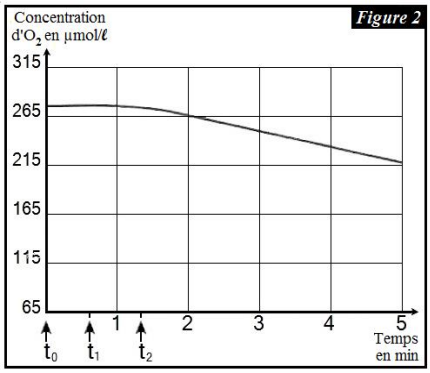


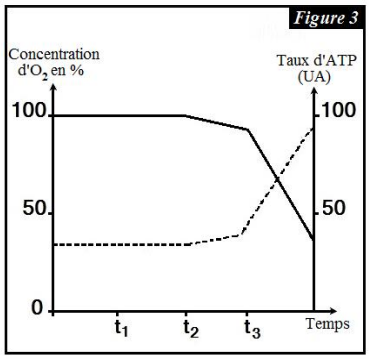
➢ Deux***ième donnée*** : On réalise une expérience dont les étapes sont les suivantes :

✓ Au temps t_0, une suspension de mitochondries (isolées à partir de cellules de foie) est placée dans l'enceinte riche en O_2 d'un réacteur Biocell (appareil permettant la réalisation des expériences de biologie cellulaire).

✓ On ajoute du glucose à la suspension au temps t_1 et de l'acide pyruvique au temps t_2.

✓ On suit l'évolution de la concentration d'O_2 sur l'écran d'un ordinateur relié au réacteur Biocell. Les résultats sont traduits par le graphe de la figure 2.





1. À partir du graphe de la figure 2, décrivez l'évolution de la concentration d'O_2, puis déduisez la nature du métabolite énergétique utilisé par les mitochondries.

➢ ***Troisième donnée*** : On place une suspension de mitochondries dans une solution nutritive riche en O_2. On ajoute à la solution, du glucose au temps t_1, de l'acide pyruvique au temps t_2 et l'ADP + Pi au temps t_3. Le graphe de la figure 3 présente l'évolution de la concentration d'O_2 et de l'ATP tout au long de cette expérience.

2. Déterminez le rôle des mitochondries dans la respiration cellulaire à partir de l'analyse des données de la figure 3.

❖ *Éléments de réponse*

1. Analyse des données de la figure 2:

✓ De t_0 à t_2, la concentration d'O_2 est restée constante à 270 µmol/l malgré l'ajout du glucose en t_1. Les mitochondries ne consomment pas O_2 en absence ou en présence du glucose.

✓ Lorsqu'on a ajouté l'acide pyruvique en t_2, la concentration d'O_2 a diminué jusqu'à la valeur de 215 µmol/l au temps 5 min, les mitochondries ont donc consommé l'O_2.

- Constatation : les mitochondries n'utilisent pas le glucose comme métabolite énergétique, mais elles utilisent l'acide pyruvique qui résulte de la glycolyse.

2. Analyse des données de la figure 3:

➢ De t_0 à t_2, la concentration d'O_2 est restée constante à 100% et taux de l'ATP demeure stable à 40UA malgré l'ajout du glucose en t_1. On déduit qu'il n'y a pas de consommation d'O_2 et pas de synthèse de l'ATP par les mitochondries.

➢ Lorsqu'on ajoute l'acide pyruvique en t_2, on observe une légère diminution de la concentration d'O_2 et une légère augmentation du taux de l'ATP. On déduit qu'il y a une faible consommation d'O_2 et peu de synthèse de l'ATP par les mitochondries.

➢ Quand on ajoute l'ADP + Pi au temps t_3, on remarque :

- ✓ Une diminution importante de la concentration d'O_2 jusqu'à la valeur de 40% ;
- ✓ Une augmentation importante du taux de l'ATP jusqu'à la valeur de 95UA.

➢ On déduit qu'il y a une forte consommation d'O_2 et une synthèse importante de l'ATP par les mitochondries.

- Constatation: au niveau des mitochondries, il y a consommation de l'O2, de l'acide pyruvique, de l'ADP et Pi ce qui permet la synthèse de l'ATP. Cela représente des aspects d'une étape principale de la respiration cellulaire appelée oxydations respiratoires.

2. Ultrastructure de la mitochondrie **(doc.7)**

Document 7:

Figure 1: Mitochondrie observée au microscope électronique

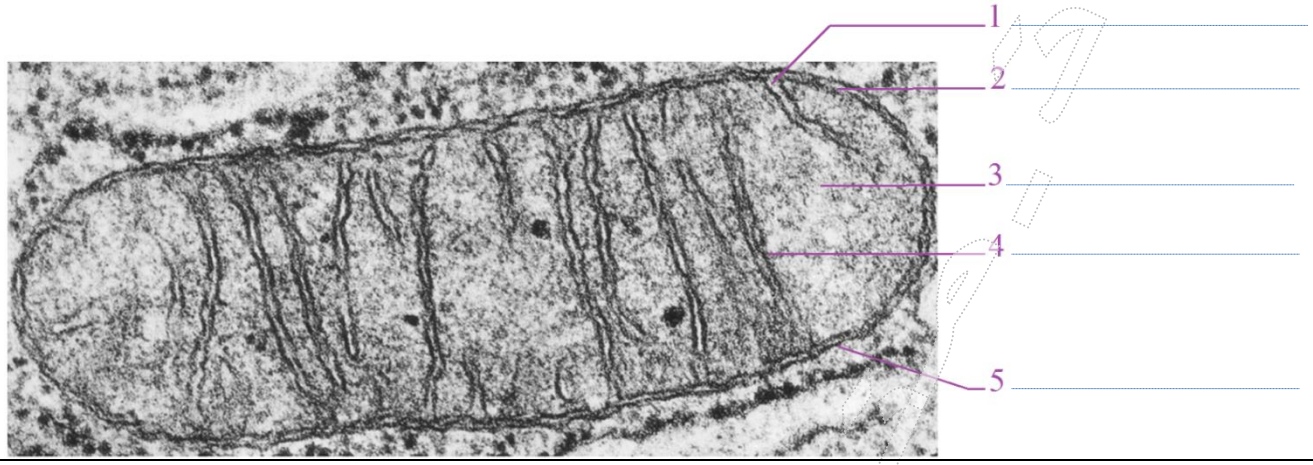


Figure 2: Structure moléculaire des membranes de la mitochondrie

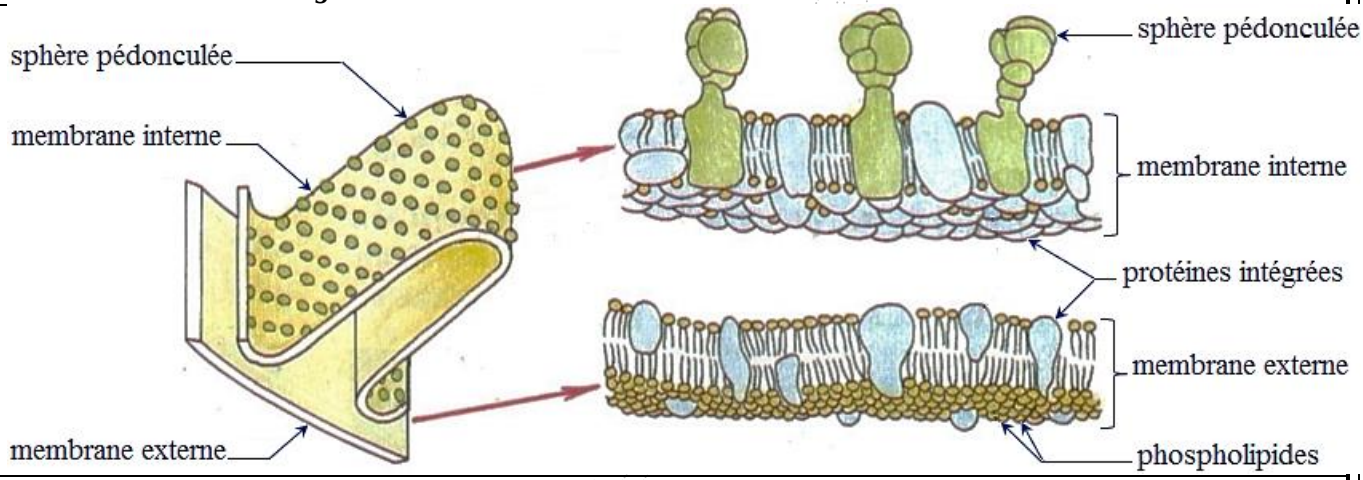


Figure 3: Quelques caractéristiques de la mitochondrie

Parties de la mitochondrie	Quelques caractéristiques
Membrane externe	- Composée de 40% à 50% de lipides et de 50% à 60% de protéines. - Structure comparable à celle de la membrane cytoplasmique.
Membrane interne	- Grande surface grâce aux crêtes. - Composée de 20% de lipides et 80% de protéines parmi lesquelles : + des complexes enzymatiques et des transporteurs d'e^- qui forment la chaine respiratoire ; + les sphères pédonculées qui jouent le rôle d'ATP synthétases.
Matrice	- Absence du glucose et présence de l'acide pyruvique, de l'ATP, de l'ADP et du Pi. - Présence des transporteurs des e^- et des H^+ (Les couples $NAD^+/NADH_+H^+$ et $FAD/FADH_2$). - Présence d'enzymes variées comme les décarboxylases et les déshydrogénases. + Les décarboxylases catalysent la décarboxylation : réaction chimique au cours de laquelle une molécule de CO_2 est libérée à partir d'une molécule organique portant un groupement carboxyle COOH. + Les déshydrogénases catalysent la déshydrogénation : réaction d'oxydation d'une substance organique par enlèvement d'un ou plusieurs H^+ qui seront fixés par un accepteur (comme le NAD^+ ou le FAD).

B. Les oxydations respiratoires

1. Quel est le devenir de l'acide pyruvique ?

1.1. Mise en évidence de la dégradation complète de l'acide pyruvique dans la matrice

➢ *Exercice* **(doc. 8)**

Document 8:

❖ Pour déterminer le devenir de l'acide pyruvique (pyruvate) au niveau des mitochondries, on cultive des cellules animales dans un milieu riche en O_2 et contenant du glucose marqué par le carbone radioactif ^{14}C.

L'observation d'échantillons de cellules cultivées à différents temps a mis en évidence l'apparition de nouvelles substances radioactives. Le tableau ci-contre montre la localisation et la concentration de ces substances radioactives en fonction du temps.

1. Déterminer le devenir du pyruvate au niveau des mitochondries à partir de l'analyse des données du tableau.

Temps	Milieu extracellulaire	Milieu intracellulaire	
		Cytoplasme	Mitochondrie
T_0	G^{+++}		
T_1	G^{+}	G^{++}	
T_2		$a.P^{++}$	$a.P^{+}$
T_3			$a.P^{+++}$ et $a.K^{+}$
T_4	CO_2^{+}		$a.K^{+++}$

- G : glucose
- a.P : *acide pyruvique ou pyruvate*
- a.K : *acides du cycle de Krebs*

Le nombre de «+» est proportionnel à la quantité de molécules radioactives présentes dans le milieu.

➢ *Éléments de réponse*

✓ Analyse et explication :

➢ Au temps T_0 : présence du glucose en grande quantité dans le milieu extracellulaire et son absence dans le milieu intracellulaire.

➢ Au temps T_1: présence du glucose en faible quantité dans le milieu extracellulaire et en quantité moyenne dans le cytoplasme. Le glucose est donc passé du milieu extracellulaire vers le cytoplasme.

➢ Au temps T_2 on remarque :

- ✓ La disparition du glucose du milieu extracellulaire ;
- ✓ L'apparition du l'acide pyruvique en quantité moyenne dans le cytoplasme et en faible quantité dans la mitochondrie.

✓ Explication : au niveau du cytoplasme, le glucose subit la glycolyse ; il se décompose en pyruvate dont une partie passe dans la mitochondrie.

➢ Au temps T_3 on observe:

- ✓ La disparition de l'acide pyruvique du cytoplasme et son apparition en grande quantité dans la mitochondrie ;
- ✓ L'apparition des acides du cycle de Krebs en faible quantité dans la mitochondrie.

✓ Explication : l'acide pyruvique passe dans la mitochondrie où il se décompose pour donner les acides du cycle de Krebs.

➢ Au temps T_4 on remarque:

- ✓ L'apparition du CO_2 en faible quantité dans milieu extracellulaire ;
- ✓ La disparition de l'acide pyruvique et l'apparition des acides du cycle de Krebs en grande quantité dans la mitochondrie.

✓ Explication : au niveau de la mitochondrie (et plus précisément au niveau de la matrice), le pyruvate subit une dégradation totale dont le résultat est la formation des acides du cycle de Krebs et le rejet du CO_2 à l'extérieur de la cellule.

1.2. Les étapes de la dégradation de l'acide pyruvique dans la matrice (doc.9)

❖ La décomposition de l'acide pyruvique dans la matrice se fait en deux étapes qui sont la formation de l'Acétyl-coenzyme A et le cycle de Krebs.

1.2.1. Formation de l'Acétyl-coenzyme A

❖ L'acide pyruvique issu de la glycolyse passe dans la matrice de la mitochondrie où il subit les réactions suivantes catalysées par des enzymes spécifiques :

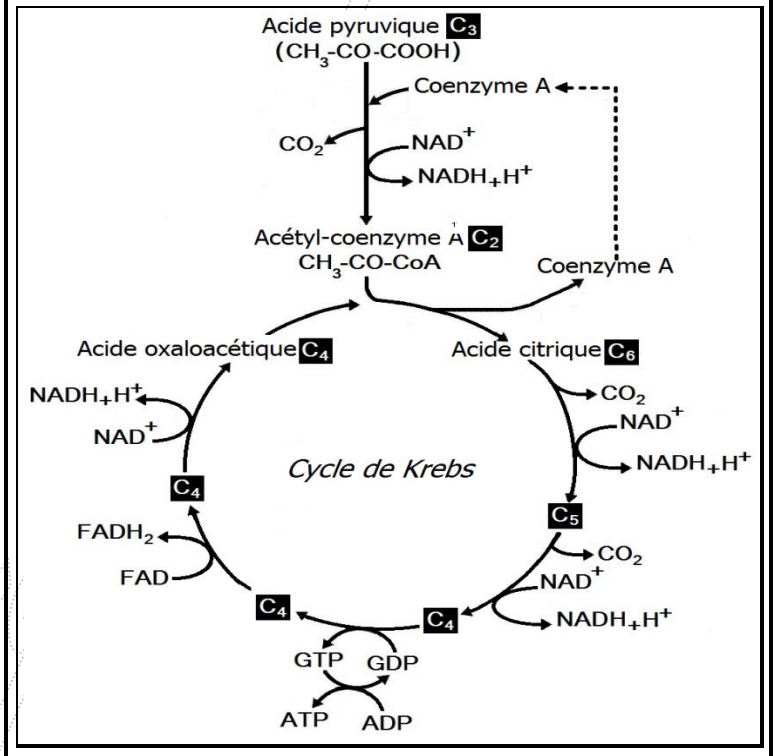
➢ Une décarboxylation dont le résultat est le rejet d'une molécule de CO_2 ;

➢ Une déshydrogénation, c'est une oxydation au cours de laquelle l'acide pyruvique perd des e^- et des H^+; ces derniers sont fixés par une molécule de NAD^+ qui sera réduite en $NADN,H^+$.

➢ le fragment à deux carbones (CH_3-CO) qui reste du pyruvate et qu'on appelle l'Acétyle se lie à une molécule nommée Coenzyme A (CoA). On obtient ainsi un composé appelé *l'Acétyl-coenzyme A*.

❖ On écrit l'équation globale de l'étape de la formation de l'Acétyl-coenzyme A comme suit :

Document 9:



$$CH3\text{-}CO\text{-}COOH + Co_A + NAD^+ \longrightarrow CH3\text{-}CO\text{-}CoA + NADH,H^+ + CO_2$$

1.2.2. Cycle de Krebs

❖ L'Acétyl-coenzyme A libère le CoA et son fragment acétyle en C_2 se lie à une molécule en C_4 appelée l'acide oxaloacétique (ou oxaloacétate) ; il en résulte la formation d'un acide organique en C_6 nommé l'acide citrique (ou citrate).Ce dernier est ensuite décomposé progressivement au cours d'une succession de réactions chimiques qui régénèrent l'acide oxaloacétique, il s'agit donc d'un cycle de réactions que l'on nomme cycle de Krebs. Ce dernier se caractérise par:

➢ Des réactions de décarboxylation, elles produisent le CO_2, déchet minéral qui sera rejeté ;

➢ Des réactions de déshydrogénation, elles libèrent des e^- et des H^+ qui sont acceptés par le NAD^+ et le FAD ; le NAD^+ est réduit en $NADH_+H^+$ alors que le FAD est réduit en $FADH_2$.

➢ La synthèse d'une molécule d'ATP.

❖ Le bilan d'un cycle de Krebs est : **$2CO_2$, $3(NADH_+H^+)$, 1 $FADH_2$ et 1ATP.**

1.2.3. Bilan de la décomposition de l'acide pyruvique dans la matrice

❖ On peut écrire l'équation globale de l'étape de décomposition d'une molécule du pyruvate dans la matrice comme suit :

$$\mathbf{CH_3\text{-}CO\text{-}COOH + 4NAD^+ + FAD^+ + (ADP + Pi) \longrightarrow 3CO_2 + 4(NADH_+H^+) + FADH_2 + ATP}$$

❖ Pour une molécule de glucose, le bilan global de la dégradation de l'acide pyruvique dans la matrice est:

$$6CO_2 + 8(NADH+H^+) + 2FADH_2 + 2ATP$$

2. La chaine respiratoire : réduction d'O2 et phosphorylation oxydative

2.1. Mise en évidence du rôle de la chaine respiratoire

2.1.1. Exercice (doc.10)

Document 10:

❖ Pour mettre en évidence le rôle de la chaine respiratoire dans la respiration cellulaire, on propose les données suivantes:

➢ ***Première donnée*** : On réalise l'expérience illustrée par la figure 1. On place une suspension de mitochondries dans un milieu dépourvu d'O_2 et contenant des $R'H_2$ (donneurs d'e^- et de H^+). On suit l'évolution de la concentration de H^+ dans le milieu avant et après l'injection d'une solution riche en O_2, les résultats sont présentés par le graphe de la figure 2.

1. Décrivez l'évolution de la concentration de H^+ dans le milieu avant et après l'injection d'O_2.

➢ ***Deuxième donnée*** : Les figure 3 et 4 montrent le devenir des e^- et des H^+ cédés par les transporteurs réduits $R'H_2$ ($NADH_+H^+$ et $FADH_2$) au niveau de la chaine respiratoire constituée des transporteurs T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 et T_6.

2. Déterminez le ou les rôles des protéines de la chaine respiratoire à partir de l'analyse des données des figures 3 et 4.
3. Expliquez l'augmentation rapide de la concentration de H^+ après l'injection d'O_2 (figure 2).

Figure 1

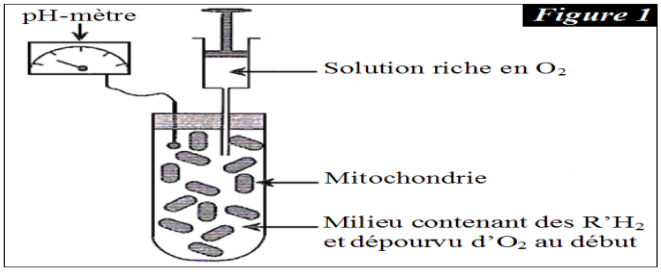


Figure 2

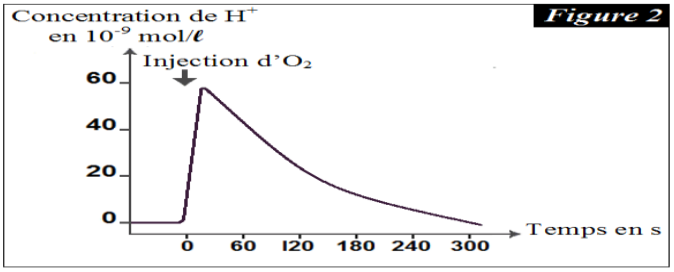
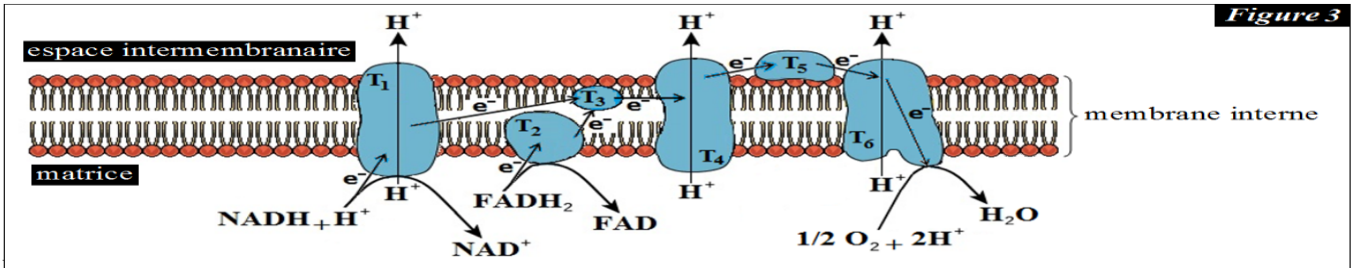
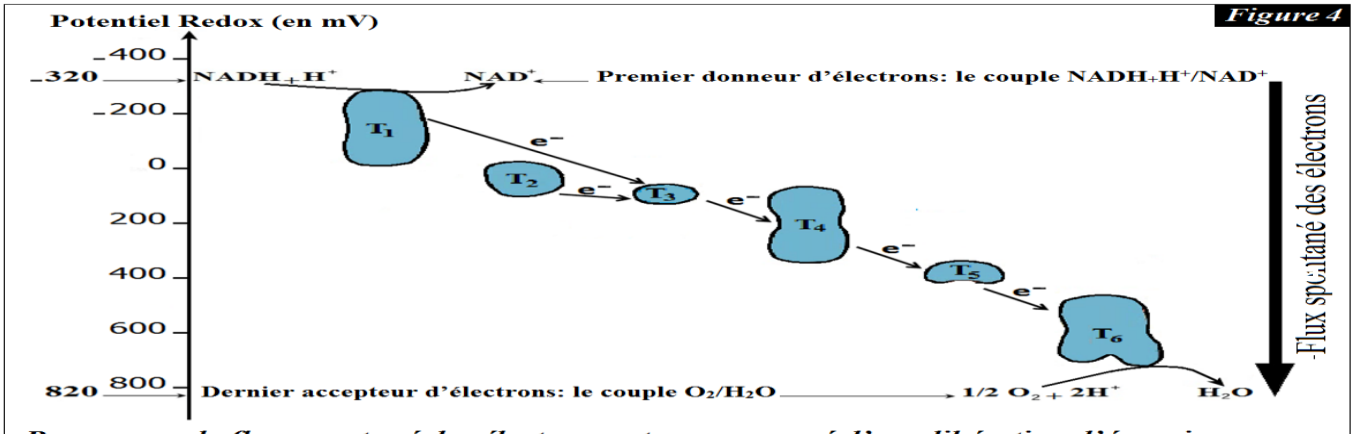


Figure 3



- T_1 = Complexe I (C_I) : permet la réoxydation de $NADH+H^+$ et transporte des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire.
- T_2 = Complexe II (C_{II}) : permet la réoxydation de $FADH_2$.
- T_3 = Coenzyme Q : transporte les électrons depuis le complexe I et le complexe II vers le complexe III.
- T_4 = Complexe III (C_{III}) : transporte les électrons vers le cytochrome C et les protons de la matrice vers l'espace intermembranaire.
- T_5 = Cytochrome C: transporte les électrons depuis le complexe III vers le complexe IV.
- T_6 = Complexe IV (C_{IV}) : transporte des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire.

Figure 4



Remarque : le flux spontané des électrons est accompagné d'une libération d'énergie

➢ *Éléments de réponse*

1. Avant l'injection d'O_2, la concentration de H^+ est nulle.

Après l'injection d'O_2, H^+ apparait dans le milieu, sa concentration augmente rapidement jusqu'à la valeur de 58.10^{-9} mol/l puis elle diminue progressivement et s'annule après 32 s.

2. *Analyse des données de la figure 3*

➢ Au niveau de la membrane interne des mitochondries, on remarque ce qui suit:

- ✓ Le $NADH_+H^+$ est oxydé par le C_I alors que le $FADH_2$ est oxydé par le C_{II} ;
- ✓ Les e^- libérés à la suite de cette oxydation sont transportés par les enzymes de la chaine respiratoire jusqu'à O_2, ce dernier fixe aussi les H^+ et se transforme en H_2O.
- ✓ Certaines enzymes de la chaine respiratoire transportent les H^+ de la matrice vers l'espace intermembranaire.

Analyse des données de la figure 4

➢ Le flux de e^- dans la chaine respiratoire s'effectue spontanément dans le sens croissant des potentiels Redox, depuis le premier donneur (le couple $NADH_+H^+/NAD^+$), jusqu'au dernier accepteur (le couple O_2/H_2O).

➢ Au cours de leur transport, les e^- libèrent de l'énergie (qui permet aux C_I, C_{III} et C_{IV} de réaliser un transport actif des H^+ de la matrice vers l'espace intermembranaire).

3. Injection d'O_2 → oxydation des $R'H_2$ → libération d'e^- et de H^+ → transport des e^- par les transporteurs de la chaine respiratoire avec libération d'énergie par les e^- → passage des H^+ de la matrice vers l'espace intermembranaire puis à l'extérieur des mitochondries → augmentation de la concentration de H^+

2.1.2. Conclusion

❖ La chaine respiratoire est constituée de plusieurs transporteurs, ce sont des complexes enzymatiques qui participent à des réactions d'oxydo-réduction, ils réoxydent les composés réduits $R'H_2$ et transportent les e^- et les H^+ cédés par ces composés jusqu'à O_2, ce dernier accepteur subit une donc une réduction et se transforme en H_2O.

❖ Le flux des e^- et H^+ au niveau de la chaine respiratoire depuis le couple $R'H_2$ vers le couple O_2/H_2O s'appelle l'oxydation respiratoire.

2.2. Mise en évidence du rôle des sphères pédonculées

2.2.1. Exercice **(doc. 11)**

➢ *Éléments de réponse*

Analyse des données de la figure 2 : il n'y a pas de synthèse de l'ATP dans les conditions suivantes :

- ✓ Absence des sphères pédonculées (milieu 2)
- ✓ pHi = pHe : l'intérieur et l'extérieur des particules submitochondriales ont la même concentration en H^+.
- ✓ Lorsque la membrane interne des mitochondries devient perméable aux H^+.

Constatation : les particules submitochondriales synthétisent l'ATP si les conditions suivantes sont réalisées:

- ✓ Présence de l'ADP et Pi ;
- ✓ Présence des sphères pédonculées dans les particules submitochondriales ;
- ✓ pHi < pHe : la concentration en H^+ à l'intérieur des particules mitochondriales est supérieure à celle de l'extérieur ;

✓ Passage des H^+ de l'intérieur des particules submitochondriales vers l'extérieur par les canaux de ces particules.

Document 11:

❖ Pour mettre en évidence le rôle des sphères pédonculées dans la respiration, on réalise l'expérience présentée par la figure 1: des mitochondries isolées sont soumises à l'action d'ultrasons, elles se découpent et des fragments de leur membrane interne se retournent et forment des particules submitochondriales, il s'agit de vésicules dont les sphères pédonculées sont orientées vers l'extérieur. On place ces particules submitochondriales dans des milieux variés ; la figure 2 présente les conditions de cette expérience et les résultats obtenus.

Figure 1

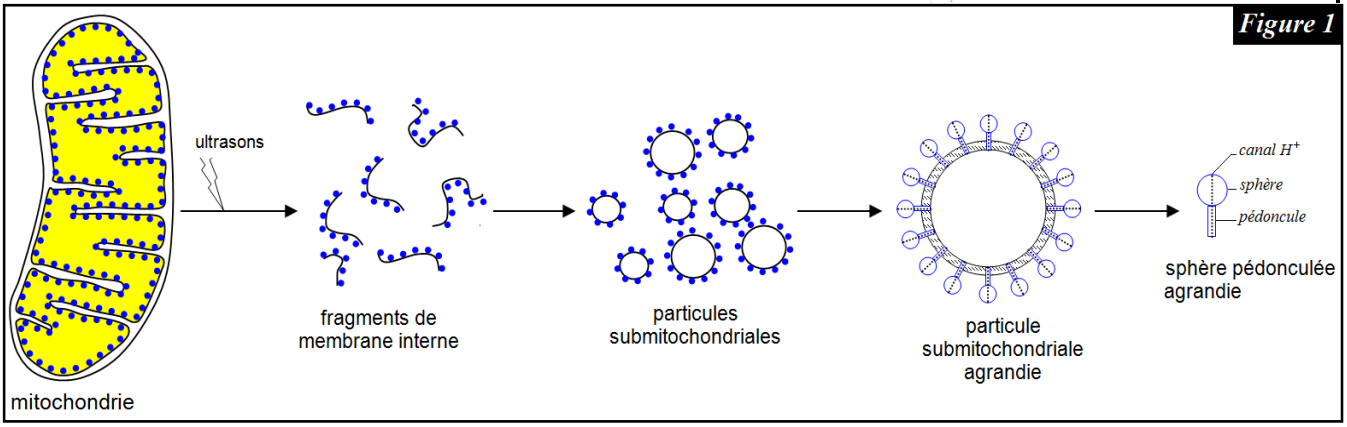


Figure 2	milieu 1	milieu 2	milieu 3	milieu 4
conditions expérimentales	ADP + Pi pHi = 4 pHe = 8	particule submitochondriale sans sphère pédonculée ADP + Pi pHi = 4 pHe = 8	ADP + Pi pHi = 7 pHe = 7	FCCP ADP + Pi pHi = 4 pHe = 8
résultats	synthèse de l'ATP	pas de synthèse de l'ATP	pas de synthèse de l'ATP	pas de synthèse de l'ATP

1. À partir de l'analyse des données de la figure 2, déterminez le rôle des particules submitochondriales mis en évidence par cette expérience.

➢ pHi : pH à l'intérieur des particules submitochondriales (représente le pH dans l'espace intermembranaire).

➢ pHe : pH à l'extérieur des particules submitochondriales (représente le pH dans la matrice).

❖ La membrane interne des mitochondries est imperméable aux H^+, ces derniers ne peuvent passer de l'espace intermembranaire à la matrice qu'à travers des canaux situés dans les sphères pédonculées.

❖ le FCCP est substance qui rend la membrane interne des mitochondries perméable aux H^+.

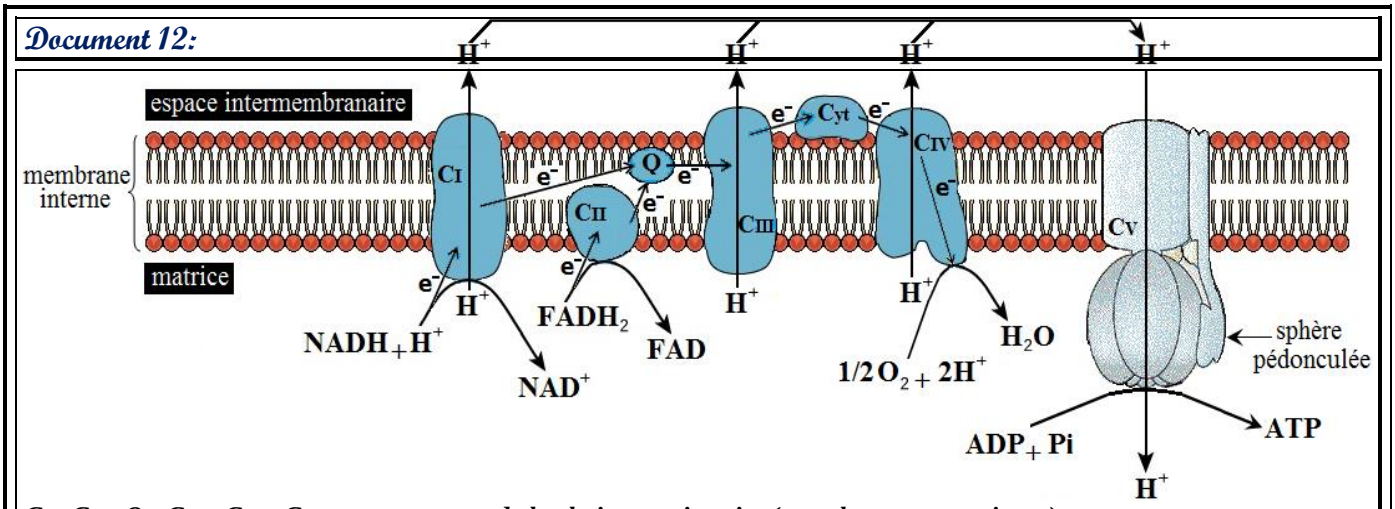
2.2.2. Conclusion

❖ Les sphères pédonculées sont des enzymes qui jouent un rôle fondamental dans la respiration cellulaire, ce sont des ATP synthétases qui catalysent la réaction de synthèse de l'ATP. Cela nécessite la formation d'un gradient de H^+ : la concentration de H^+ dans l'espace intermembranaire doit être supérieure à celle de la matrice. Le gradient de H^+ crée un flux de H^+ qui s'effectue de l'espace intermembranaire vers la matrice à travers les canaux des sphères pédonculées. Ce flux entraine la libération d'une énergie (énergie potentielle du gradient) et l'activation des sphères pédonculées, ces dernières utilisent l'énergie libérée pour la synthèse de l'ATP à partir de la phosphorylation de l'ADP : fixation d'un phosphate inorganique (Pi) sur une molécule de l'ATP.

$$ADP + Pi + \text{énergie} \longrightarrow ATP$$

2.3. *Conclusion : mécanisme de la réduction d'O2 et la phosphorylation oxydative* (doc.12)

Document 12:



C_I - C_{II} - Q - C_{III} - Cyt - C_{IV} : transporteurs de la chaine respiratoire (complexes enzymatiques)
C_V : sphère pédonculée

❖ Au niveau de la membrane des crêtes mitochondriales, les molécules des transporteurs réduits $R'H_2$ (formés au cours de la glycolyse et la dégradation du pyruvate dans la matrice) subissent une réoxydation par certains complexes enzymatiques de la chaine respiratoire, il en résulte la libération d'e^- et de H^+ ainsi que la régénération des transporteurs oxydés NAD^+ et FAD qui sont indispensables pour la poursuite de la glycolyse et du cycle de Krebs :

$$NADH_+H^+ \longrightarrow NAD^+ + 2e^- + 2H^+$$

$$FADH_2 \longrightarrow FAD + 2e^- + 2H^+$$

$$R'H_2 \longrightarrow R^+ + 2e^- + 2H^+$$

❖ Les e^- cédés par les $R'H_2$ réoxydés sont transportés par les enzymes de la chaine respiratoire (à la suite d'une succession de réactions d'oxydo-réduction) jusqu'à O_2, ce dernier accepteur est réduit selon la réaction suivante:

$$½\ O_2 + 2e^- \longrightarrow O_2^-$$

❖ Au cours du transport des e^- par la chaine respiratoire, certains complexes enzymatiques de cette chaine utilisent l'énergie libérée par les e^- pour pomper des H^+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. Il s'établit ainsi un gradient de H^+ : la concentration de H^+ dans l'espace intermembranaire devient supérieure à celle de la matrice. Il en résulte la création d'un flux de H^+ qui passent de l'espace intermembranaire vers la matrice à travers les canaux des sphères pédonculées, ces dernières s'activent et utilisent l'énergie du flux de H^+ pour la synthèse de l'ATP à partir de la phosphorylation de l'ADP :

$$ADP + Pi + énergie \longrightarrow ATP$$

❖ Les H^+ qui retournent à la matrice réagissent avec O^{2-} pour former l'eau selon la réaction suivante :

$$O_2^- + 2H^+ \longrightarrow H_2O$$

Remarque :

❖ On écrit l'équation globale de la réduction d'O_2 comme suit : $½\ O_2 + 2e^- + 2H+ \longrightarrow H_2O$

❖ La phosphorylation de l'ADP ne peut avoir lieu que si les transporteurs réduits $R'H_2$ sont réoxydés ; cette réoxydation nécessite la présence d'O_2 (dernier accepteur des e^- et des H^+). D'autre part, la phosphorylation de l'ADP active la réoxydation des $R'H_2$, on parle phosphorylation oxydative.

Constatation : la réoxydation des $R'H_2$, la réduction d'O_2 et la phosphorylation de l'ADP sont des réactions couplées qui dépendent les unes des autres.

C. Le bilan énergétique de la respiration cellulaire

➢ *Exercice* **(doc. 13)**

Document 13:

❖ Pour déterminer le bilan énergétique de la respiration cellulaire, on propose les données suivantes :

➢ ***Première donnée :*** au cours de la phosphorylation oxydative, la réoxydation d'une molécule de $NADH_+H^+$ permet la synthèse de trois molécules d'ATP, alors que la réoxydation d'une molécule de $FADH_2$ permet la synthèse de deux molécules d'ATP.

➢ ***Deuxième donnée :*** Les molécules de $NADH_+H$ produites dans le hyaloplasme lors de la glycolyse passent facilement à travers la membrane externe de la mitochondrie qui est très perméable. Ceci n'est pas le cas de la membrane interne, obligeant le $NADH_+H^+$ à transmettre ses électrons riches en énergie à d'autres molécules de transfert, différentes selon la navette :

- ✓ *La navette malate-aspartate* : Les électrons de $NADH_+H$ sont transférés à une substance appelée l'oxaloacétate pour former ce qu'on appelle le malate, ce dernier passe dans la matrice où il retransmet ses électrons au NAD^+ afin de reformer le $NADH_+H^+$. Cette navette est plus particulièrement présente au niveau du cœur et du foie
- ✓ *La navette glycérol 3-phosphate*: Les électrons de $NADH_+H^+$ sont transférés au glycérol 3-phosphate qui retransmet ses électrons au FAD pour former le $FADH_2$. Cette navette est plus particulièrement présente au niveau des muscles squelettiques et du cerveau.

1. À partir des données précédentes et de vos acquis, déterminez le bilan énergétique de la respiration cellulaire (calculez le nombre de molécules d'ATP synthétisées au cours de la respiration cellulaire lors de la consommation d'une molécule de glucose).

➢ *Éléments de réponse*

- ✓ 38 ATP en cas de l'intervention de La navette malate-aspartate.
- ✓ 36 ATP en cas de l'intervention de La navette glycérol 3-phosphate

D. Conclusion sur la respiration cellulaire

❖ La respiration cellulaire est une voie métabolique productrice d'énergie, elle se déroule en milieu aérobie et au cours de laquelle les cellules consomment O_2 pour oxyder le glucose et le dégrader complétement en substances minérales sans énergie (CO_2 et H_2O), cela permet la libération de l'énergie contenue dans le glucose et son utilisation dans la synthèse de 36 ou 38 ATP. On peut résumer les différentes réactions chimiques de la respiration cellulaire par l'équation globale suivante :

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{Energie (36 ou 38 ATP)}$$

❖ Les étapes de la respiration cellulaire sont les suivantes :

- ✓ La glycolyse qui se déroule dans le cytoplasme ;
- ✓ La dégradation complète de l'acide pyruvique qui se déroule dans la matrice des mitochondries, elle comprend la formation de l'Acétyl-coenzyme A et le cycle de Krebs.
- ✓ La réduction d'O_2 et la phosphorylation oxydative qui se déroulent dans la membrane interne des mitochondries.

❖ Les différentes étapes de la respiration cellulaire sont dépendantes les unes des autres :

- ✓ La glycolyse produit le pyruvate qui entre dans la mitochondrie pour se décomposer et alimenter le cycle de Krebs ;
- ✓ La glycolyse et cycle de Krebs produisent les transporteurs réduits $R'H_2$ qui seront réoxydés dans la chaine respiratoire ;
- ✓ La chaîne respiratoire régénère les transporteurs d'e^- et de H^+ à l'état oxydé R^+ (NAD^+ et FAD), ce qui permet le maintien de la glycolyse et du cycle de Krebs.

IV. La fermentation.

A. Étude de quelques exemples.

1. La fermentation alcoolique.

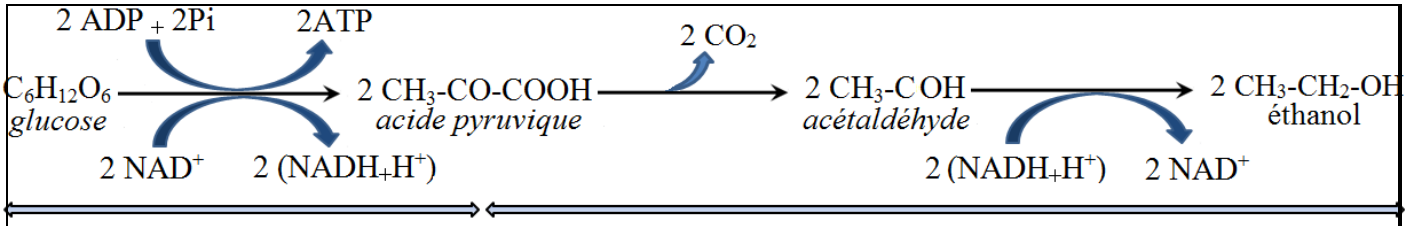
1.1. Mise en évidence de la fermentation alcoolique.

❖ *Voir l'exercice du document 3.*

1.2. Les étapes de la fermentation alcoolique (doc.14)

❖ La *fermentation* alcoolique se déroule dans le cytoplasme en deux étapes

Document 14:



❖ Première étape : La glycolyse.

❖ Deuxième étape : Conversion de l'acide pyruvique en éthanol.

❖ L'acide pyruvique issu de la glycolyse subi une décarboxylation, il se transforme en acétaldéhyde avec libération d'une molécule de CO_2. L'acétaldéhyde est ensuite réduit, il fixe des e^- et des H^+ provenant de la réoxydation de $NADH_+H^+$ issu de la glycolyse, il en résulte la conversion de l'acétaldéhyde en éthanol.

1.3. Quelques caractéristiques de la fermentation alcoolique

❖ Au cours de la fermentation alcoolique, le dernier accepteur des e^- et des H^+ est l'acétaldéhyde.

Le bilan énergétique de la fermentation alcoolique est 2ATP. On écrit l'équation globale de la fermentation alcoolique comme suit :

$$C_6H_{12}O_6 + 2\ ADP + 2\ P_i \longrightarrow 2\ CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH + 2\ CO_2 + 2\ ATP$$

❖ *Définition :* la fermentation alcoolique est une voie métabolique réalisée par certains micro-organismes comme la levure de bière en milieu anaérobie (absence d'O_2), elle permet la décomposition partielle du glucose en éthanol et CO_2 avec production d'une faible quantité d'énergie sous forme de deux ATP.

2. La fermentation lactique

2.1. Mise en évidence de la fermentation lactique

❖ *Exercice* **(doc.15)**

❖ *Éléments de réponse*

1. Pendant le jour 1, le pH reste constant à la valeur 6,8.
Du jour 2 au jour 6, le pH diminue progressivement jusqu'à la valeur 4,8.
À partir du jour 6, la valeur du pH reste constante à 4,8.
Constatation : l'acidité du lait a augmenté.

2. Les lactobacilles utilisent le glucose (issu de la décomposition du lactose) comme métabolite énergétique, elles réalisent des réactions chimiques en anaérobie qui permettent la transformation du glucose en acide lactique. Ce dernier provoque l'augmentation de l'acidité du lait et sa transformation en yaourt (à cause de la coagulation des protéines du lait). Ce phénomène s'appelle la fermentation lactique.

Document 15:

On met 125 ml du lait frais dans un becher et on mesure le pH du lait quotidiennement pendant 10 jours avec un pH-mètre (figure 1), les résultats sont traduits par le graphe de la figure 2.

1. Décrivez l'évolution du pH du lait à partir du graphe de la figure 2.

Pour expliquer l'évolution du pH du lait, on propose les données suivantes :

- le lait contient le lactose, c'est un diholoside formé par l'union d'une molécule de glucose et d'une molécule de galactose.
- à la fin de l'expérience, on note un changement de l'aspect du lait (figure 3) ; il devient un yaourt (lait caillé), d'autre part l'analyse chimique de ce yaourt met en évidence la présence d'une substance acide qui est l'acide lactique.
- le lait frais contient des bactéries appelées les lactobacilles (figure 4), ces bactéries ont la capacité de former l'acide lactique à partir du glucose.

2. A partir des données précédentes, expliquez l'évolution de l'acidité du lait présentée par le graphe de la figure 2.

Figure 1

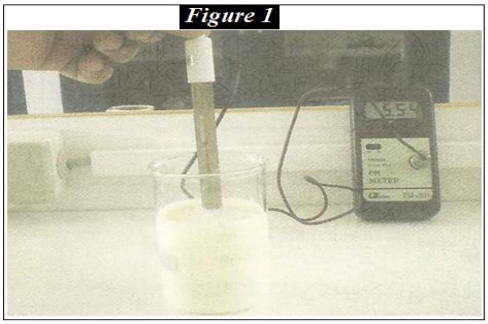


Figure 2

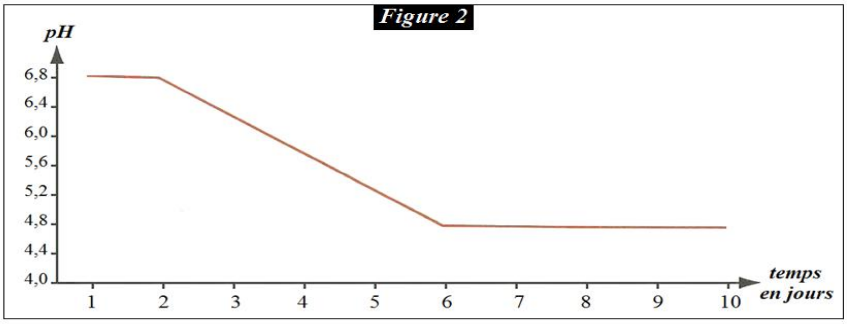


Figure 3

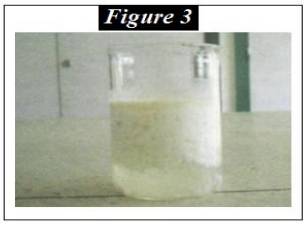
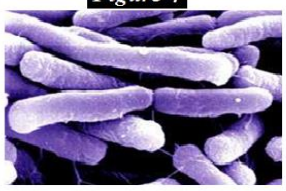


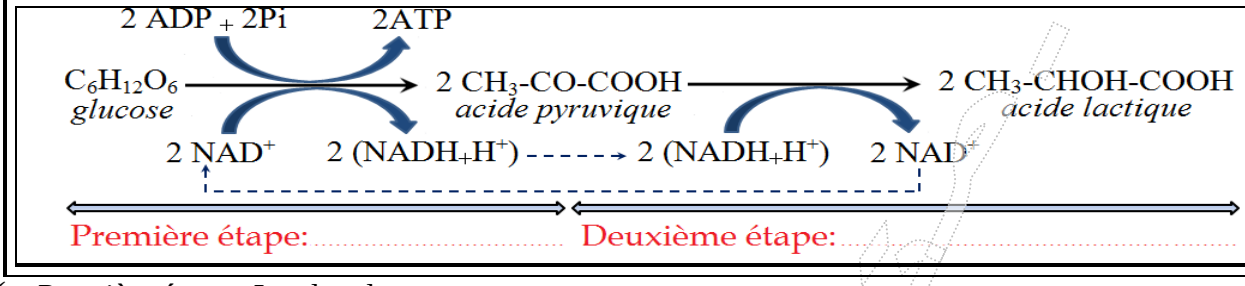
Figure 4



2.2. Les étapes de la fermentation lactique. (doc.16)

❖ La fermentation alcoolique se déroule dans le cytoplasme en deux étapes

Document 16:



✓ Première étape : La glycolyse.

✓ Deuxième étape : Transformation de l'acide pyruvique en acide lactique.

✓ L'acide pyruvique subit une réduction, il fixe des e^- et des H^+ provenant de la réoxydation de $NADH_+H^+$ issu de la glycolyse, il en résulte la conversion de l'acide pyruvique en acide lactique.

2.3. Quelques caractéristiques de la fermentation alcoolique

➢ Au cours de la fermentation lactique, le dernier accepteur des e^- et des H^+ est l'acide pyruvique.

➢ Le bilan énergétique de la fermentation alcoolique est 2ATP.

➢ On écrit l'équation globale de la fermentation lactique comme suit :

$$C6H12O6 + 2\ ADP + 2\ Pi \longrightarrow 2\ CH3\text{-}CH2\text{-}OH + 2\ CO2 + 2\ ATP$$

➢ Définition : la fermentation lactique est une voie métabolique anaérobie réalisée par certaines bactéries (ainsi que les cellules musculaires de l'Homme des animaux), elle permet la décomposition partielle du glucose en acide lactique avec production d'une faible quantité d'énergie sous forme de deux ATP.

B. Définition de la fermentation

❖ La fermentation est une voie métabolique productrice d'énergie, c'est une suite de réactions chimiques anaérobies au cours desquelles un métabolite comme le glucose est décomposé partiellement, il en résulte la production d'un résidu organique et une faible quantité d'énergie sous forme ATP (car le résidu organique contient encore beaucoup d'énergie chimique potentielle).

V. Le rendement énergétique de la respiration et de la fermentation

❖ *Exercice* **(doc. 17)**

❖ *Éléments de réponse*

1. Pour la respiration, on a deux cas :

- ✓ Cas de 38 ATP comme bilan énergétique : r = 40,81 %
- ✓ Cas de 36 ATP comme bilan énergétique : r = 38,66 %
- ✓ Pour la fermentation alcoolique, r = 2,15 %

2. Le rendement énergétique de la respiration est très supérieur à celui de la fermentation (alcoolique et lactique). On peut expliquer la différence constatée comme suit :

Pour la respiration :

Consommation d'O_2 → dégradation complète du glucose → bilan énergétique élevé (36 ou 38 ATP) → rendement énergétique élevé (40 %).

- Pour la fermentation :

Pas de consommation d'O_2 → dégradation incomplète du glucose → production d'un déchet organique riche en énergie (éthanol, acide lactique …) → bilan énergétique très faible (2 ATP) → rendement énergétique très faible (2 %).

3. *Pour la respiration :*

- ✓ - cas de 38 ATP : 2840 − 1159 = 1681 kJ
- ✓ - cas de 36 ATP : 2840 − 1098 = 1742 kJ

Pour la fermentation alcoolique : 2840 − ((2 x 1360) + 61) = 59 kJ

Document 17:

Des mesures calorimétriques variées ont permis de calculer l'énergie globale que l'on peut extraire d'une mole de glucose à 37°C :
- l'oxydation complète d'une mole de glucose en présence d'O_2 dans une chambre calorimétrique libère 2840 kJ ;
- l'oxydation d'une mole de glucose en absence d'O_2 dans une chambre calorimétrique libère 140 kJ ;
- l'énergie contenue dans les déchets minéraux (CO_2 et H_2O) est 0 kJ ;
- l'énergie emmagasinée dans une mole de l'éthanol est 1360 kJ ;
- l'hydrolyse d'une mole d'ATP libère 30,5 kJ.

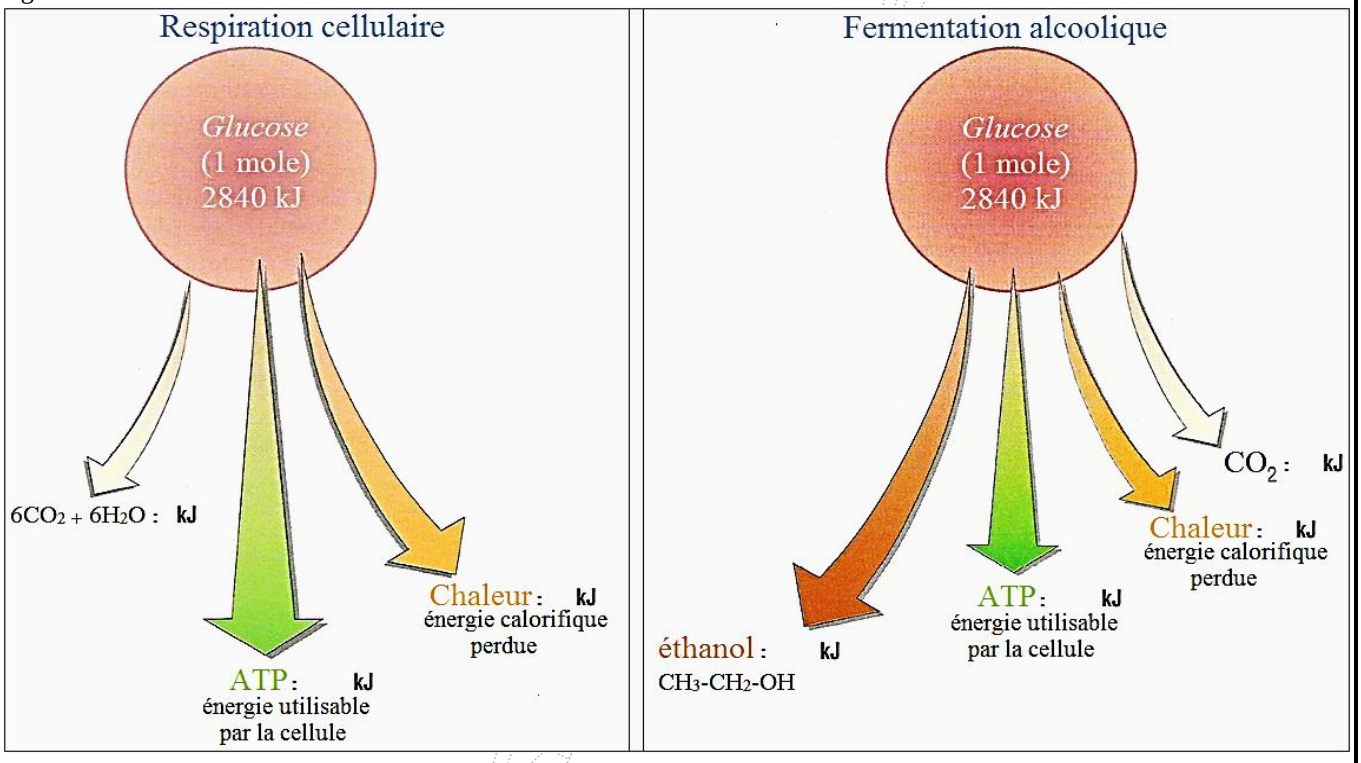
1. Calculez le rendement énergétique de la respiration et de la fermentation alcoolique. Le rendement énergétique est le % que représente l'énergie produite sous forme d'ATP par rapport avec la quantité globale de l'énergie emmagasinée dans le glucose ; on calcule le rendement énergétique en utilisant la formule suivante :

$r = \frac{e}{E} \times 100$	r : rendement énergétique en % e : énergie contenue dans le nombre d'ATP issu de la respiration et de la fermentation R : énergie globale emmagasinée dans une mole de glucose

2. Comparez le rendement de la respiration avec celui de la fermentation, puis expliquez la différence constatée.

Au des réactions métaboliques de la respiration et de la fermentation, une partie de l'énergie contenue dans les métabolites organiques est dissipée (perdue) sous forme de chaleur

3. Calculez la quantité d'énergie perdue sous forme de chaleur au cours de la respiration et la fermentation, puis complétez la figure ci-dessous.



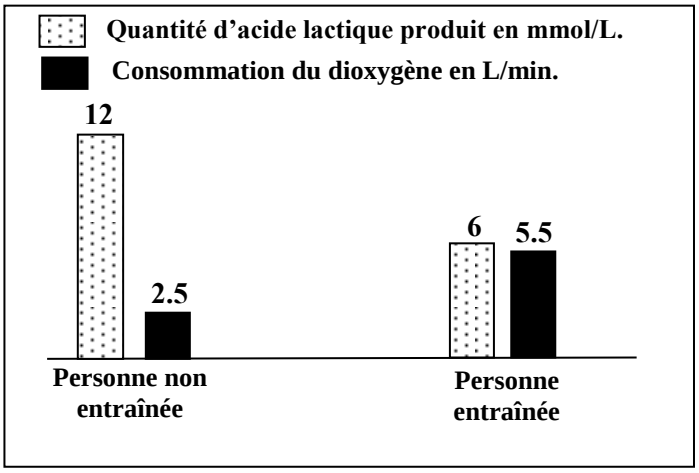
➢ ***Exercice d'application*** ***(Nor.Pc.2016)***

➢ Afin d'étudier l'effet du manque d'exercices sportifs et du tabagisme (usage du tabac) sur les réactions responsables de la libération de l'énergie au niveau du muscle squelettique strié, on propose l'étude des données suivantes :

❖ Le manque d'exercices sportifs chez l'Homme augmente sa fatigabilité. Pour expliquer l'origine de cette fatigabilité, une comparaison de certaines caractéristiques des mitochondries a été effectuée chez deux personnes, l'une entraînée pour un exercice physique de puissance donnée et l'autre non entraînée. Le document 1 résume les résultats obtenus, alors que le document 2 donne les résultats de la comparaison de la production d'acide lactique et la consommation du dioxygène chez ces deux personnes.

	Personne entraînée	Personne non entraînée
Volume total des mitochondries par rapport au volume de la cellule musculaire	11%	5%
Activité des enzymes mitochondriales	importante	faible

Document 1



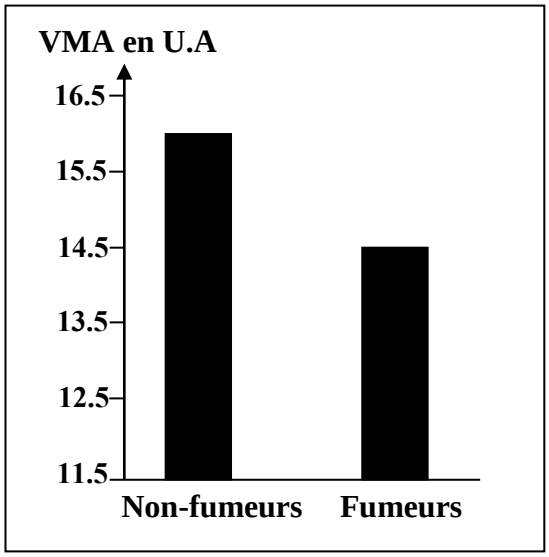
Document 2

❖ **Remarque :** le phénomène de la fatigue musculaire est lié à la baisse des réserves d'ATP au niveau des fibres musculaires.

1. En **exploitant** les données des documents 1 et 2, **expliquez** l'augmentation de la fatigabilité observée chez la personne non entraînée. (1 pt)

❖ Pour mettre en évidence l'effet du tabagisme sur l'effort musculaire, un groupe d'élèves fumeurs a été soumis à un test de l'endurance. Ce test consiste à courir avec une vitesse qui croît progressivement de 1km/h toutes les deux minutes jusqu'à la fatigue totale. Ceci permet de déterminer la vitesse maximale aérobie (VMA) exprimant le volume maximal de dioxygène consommé par l'individu testé. Le document 3 représente les résultats, en unités arbitraires, obtenus chez ce groupe d'élèves comparés à un groupe témoin composé d'élèves non-fumeurs.

3. En **utilisant** le document 3, **comparez** l'endurance des élèves fumeurs à celle des élèves non-fumeurs.



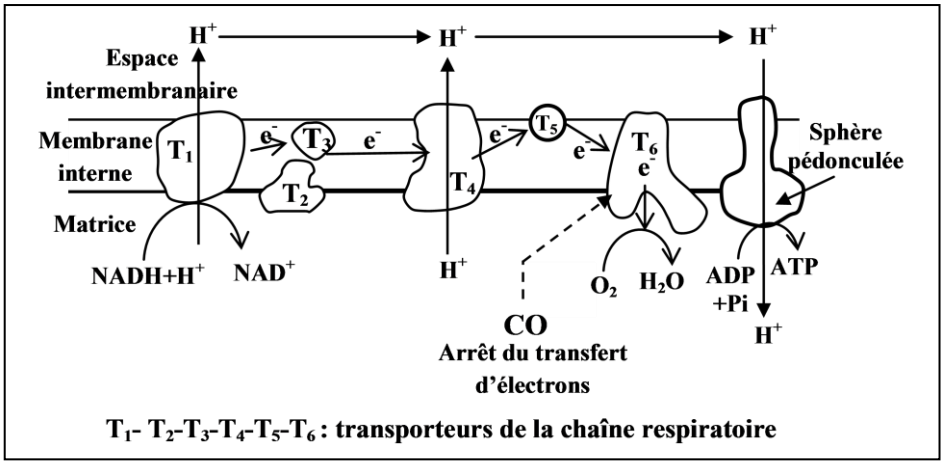
Document 3

❖ La fumée de la cigarette contient le monoxyde de carbone (CO) qui se fixe sur le même site de fixation du dioxygène au niveau de l'hémoglobine. Le document 4 présente les résultats de mesure de la quantité du monoxyde de carbone transporté dans le sang et la quantité du dioxygène fixé sur l'hémoglobine chez des élèves fumeurs et des élèves non-fumeurs. Le document 5 montre le site de fixation du monoxyde de carbone au niveau de la chaîne respiratoire.

❖ **Remarque** : l'hémoglobine est une protéine qui se trouve dans les globules rouges. Cette protéine joue un rôle important dans le transport du dioxygène vers les cellules.

	Quantité du dioxygène en mL/ g de l'hémoglobine	Quantité du monoxyde de carbone en mL/100mL du sang
Non-fumeurs	**1.328**	**0.280**
Fumeurs	**1.210**	**2.200**

Document 4



T_1- T_2-T_3-T_4-T_5-T_6 : transporteurs de la chaîne respiratoire

Document 5

3. À l'aide des documents 4 et 5, **expliquez** comment agit le monoxyde de carbone sur le fonctionnement de la chaîne respiratoire et sur les réactions de libération d'énergie au niveau des mitochondries chez les élèves fumeurs. (1.5pt)

❖ Les **fumeurs** se plaignent souvent de crampes musculaires. Pour expliquer l'origine de ces crampes, on a mesuré, chez des élèves fumeurs et d'autres non-fumeurs, la concentration sanguine de l'acide lactique et du pH sanguin au niveau du sang veineux partant du muscle avant et après un exercice physique. Les résultats de ces mesures sont présentés dans le document 6.

	Avant l'effort musculaire	Après l'effort musculaire	
		Non-fumeurs	fumeurs
L'acide lactique au niveau du sang veineux	**50 mg/L**	**150 mg/L**	**500 mg/L**
pH du sang veineux	**7.4**	**7.38**	**7.35**

Document 6

4. En **exploitant** le document 6 et en vous **basant** sur vos réponses précédentes, **expliquez** la faible endurance et les crampes musculaires fréquentes chez les élèves fumeurs. (2 pts)

➢ ***Éléments de réponses*** ***(Nor.Pc.2016)***

1	* **Comparaison** : Par rapport à l'individu entraîné, on observe chez l'individu non entraîné : - une diminution du volume globale des mitochondries accompagnée d'une réduction de l'activité enzymatique mitochondriale. ……... - une augmentation de la quantité de l'acide lactique produit accompagnée d'une baisse de la consommation d'oxygène. …… * **Explication :** le non entraîné utilise principalement la voie anaérobique comme source de renouvellement de l'ATP → faible productivité d'ATP → fatigabilité élevée. …….
2	Chez les élèves fumeurs, la VMA est estimée à 15.8 UA, alors qu'elle est de14.5 UA chez les non fumeurs, d'où la faible endurance des fumeurs par rapport à celle des non fumeurs. …….
3	* Par rapport aux élèves non fumeurs, on observe chez les élèves fumeurs une diminution du volume du dioxygène fixé à l'hémoglobine, et une augmentation du volume du monoxyde de carbone transporté par le sang. …… * Fixation du monoxyde de carbone sur le complexe T6→ arrêt du transfert d'électrons à travers les complexes de la chaîne respiratoire → absence du gradient des H+ → arrêt de production d'ATP par les sphères pédonculées. ……..
4	- Après un effort musculaire on observe chez les fumeurs une augmentation importante de l'acide lactique et une diminution remarquable du pH au niveau du sang veineux partant du muscle…… - Chez les fumeurs, le muscle reçoit une quantité importante du monoxyde de carbone au lieu du dioxygène → fixation du CO sur le complexe T6 → diminution de la synthèse de l'ATP par voie aérobique → utilisation de la fermentation lactique → production de l'acide lactique → diminution du pH du sang veineux partant du muscle → diminution de l'activité enzymatique du métabolisme énergétique → faible production d'ATP → fatigue et crampes musculaires. ……

Réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique

Introduction

Les végétaux utilisent le CO_2 atmosphérique (autotrophes) et l'énergie lumineuse (phototrophes) pour produire leur matière organique. Pour cela l'énergie lumineuse est transformée en énergie chimique pour la production d'ATP. Tandis que les cellules des hétérotrophes, sans pouvoir d'utiliser l'énergie lumineuse doivent extraire leur énergie (ATP) à partir des nutriments.

- **Quels sont les réactions et les mécanismes permettant la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique chez les hétérotrophes ?**

I. Deux voies métaboliques utilisent le glucose :

1. Une voie aérobie et une voie anaérobie

a. Données expérimentales

Document 1

Dans le but de rechercher les caractéristiques des deux types de métabolisme permettant la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique . On propose l'étude des données suivantes:

Expérience 1:

On place dans le bioréacteur du dispositif EXAO (**figure 1**) une solution de levures bien oxygénées de concentration connue (10 $g.L^{-1}$) et deux sondes : une sonde à dioxygène et une sonde à dioxyde de carbone. On ferme le bioréacteur. On met en route l'agitateur de façon que la solution soit toujours bien homogène et oxygénée. On relie chaque sonde à son interface et les deux interfaces à un ordinateur. On démarre les mesures puis, au bout de 3 min (à t_1), on injecte un millilitre de solution de glucose à 5 $g.L^{-1}$. **la figure 2** donne les résultats obtenus dans un milieu aérobie alors que la **figure 3** représente les résultats obtenus chez des levures privées de dioxygène en utilisant le même protocole expérimentale

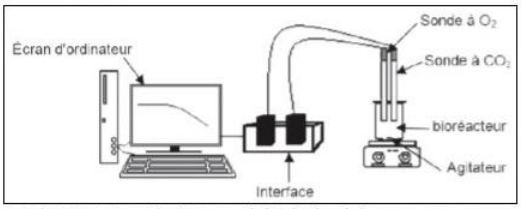


Fig1. Montage ExAO pour l'étude des échanges gazeux

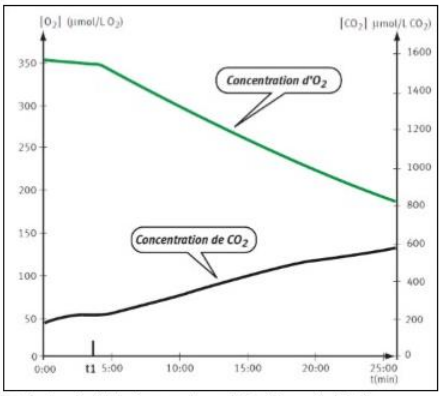


Fig2. résultat du montage 1 (milieu aérobie)

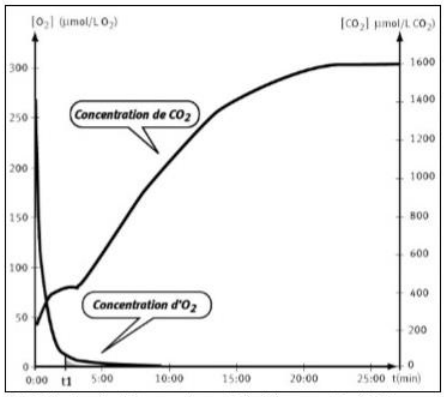


Fig3. résultat du montage 2 (milieu anaérobie)

1. Après avoir analysé les résultats, montrer les caractéristiques mises en évidence ici de chacun des types de métabolisme.

Aide « Analyser les résultats » signifie indiquer comment évoluent les concentrations de dioxygène et de dioxyde de carbone dans les deux cas. Mettre en relation les conditions dans lesquelles sont placées les levures et les échanges gazeux qui s'opèrent entre les levures et le milieu extérieur.

- Au niveau de la culture bien oxygénée du montage 1, après injection d'un millilitre de solution glucosée, la concentration de dioxygène diminue et la concentration de dioxyde de carbone augmente.
  ▶Dans un milieu aérobie, les levures absorbent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Ces échanges gazeux caractérisent le métabolisme de **la respiration**.
- Au niveau de la culture non oxygénée du montage 2, après injection de 1mℓ de solution glucosée, la concentration en dioxygène diminue et devient nulle très rapidement. Au cours de ce bref moment, la concentration de dioxyde de carbone augmente légèrement. Puis, à partir du moment où il n'y a plus de dioxygène dans le milieu, la concentration de dioxyde de carbone augmente rapidement.
  ▶Dans un milieu anaérobie, les levures rejettent du dioxyde de carbone. Ces échanges gazeux caractérisent le métabolisme de **la fermentation.**

Document 2

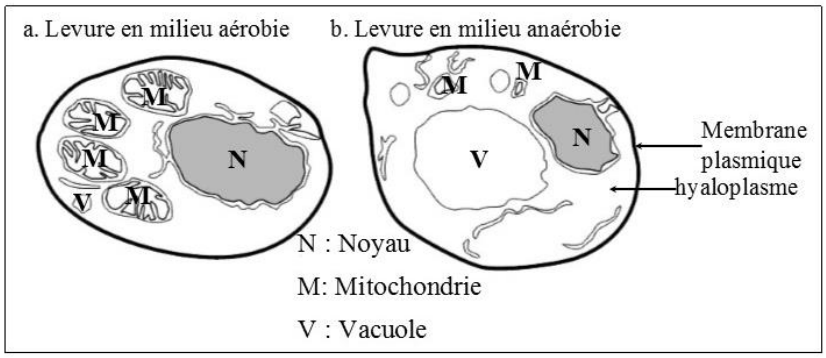
On souhaite ensuite voir comment évoluent les populations de levures et certains paramètres du milieu en aérobiose et en anaérobiose.

Pour cela, des levures ont été placées dans un milieu de culture contenant le glucose en présence ou en absence d'oxygène. Le tableau ci-dessous représente les conditions et les résultats de l'expérience

	Poids de levures formées (g)	Glucose (g)		Test à l'alcool	
		initial	consommé	début	Fin
aérobie	1,970	150	150	-	-
anaérobie	0,255	150	45	-	+

1. Indiquez les informations que l'on peut tirer de ces résultats.

On observe des cellules de levure cultivées sur un milieu nutritif riche en O_2 : milieu aérobie, et sur un milieu nutritif dépourvu d'O_2 : milieu anaérobie. Les schémas ci-dessous représentent les électronographies de cette observation



2. **Comparez** les deux cellules et **déduisez** la relation entre le type de métabolisme et la présence de mitochondries

3. Sous forme d'un tableau, **réalisez** un bilan de l'ensemble des phénomènes qui caractérise d'une part le métabolisme de la respiration et d'autre part celui de la fermentation.

proposez une hypothèse sur le rôle des mitochondries dans la cellule.

1. En milieu aérobie, la multiplication cellulaire (poids de levures) ainsi que la consommation du glucose sont beaucoup plus importantes qu'en milieu anaérobie. Sachant que la multiplication cellulaire nécessite de l'énergie, On pourrait admettre que la production d'énergie (à partir de la dégradation du glucose) est moindre en mode « fermentation » qu'en mode « respiration ».
   De plus, la dégradation du glucose en anaérobiose est incomplète et il se forme de l'alcool éthylique ou éthanol.
2. Les deux levures présentent un noyau et des vacuoles. Par contre, seule la levure provenant du milieu oxygéné présente des **mitochondries** bien développées.
   La respiration et la présence de mitochondries sont liées. Le mode fermentation ne nécessite pas de mitochondries. **Ces derniers sont des organites cellulaires impliqués dans la respiration cellulaire.**
3. Bilan

Respiration	Fermentation
▪ Milieu aérobie ▪ Absorption de dioxygène ▪ Rejet de dioxyde de carbone ▪ Consommation (dégradation) du glucose ▪ Beaucoup d'énergie produite ▪ Nécessite la présence de mitochondrie	▪ Milieu anaérobie ▪ Rejet de dioxyde de carbone, et de molécules organiques (éthanol dans le cas des levures) ▪ Consommation (dégradation) du glucose ▪ Peu d'énergie produite ▪ Se déroule dans l'hyaloplasme

2. Notion de respiration et de fermentation

Deux types de réactions chimiques permettent d'extraire l'énergie responsable du fonctionnement cellulaire :

La respiration cellulaire : c'est une oxydation complète de matière organique (glucose) en milieu aérobie, elle nécessite l'intervention des mitochondries et produit une quantité importante d'énergie.

La fermentation : c'est une oxydation incomplète (partielle) de matière organique en milieu anaérobie, elle se déroule dans l'hyaloplasme et produit une faible quantité d'énergie et des molécules organiques contenant encore une énergie potentielle.

Comment le glucose est-il transformé en énergie utilisable par la cellule au cours de la respiration et au cours de la fermentation ?
Bien qu'utilisant qu'un même substrat organique, la respiration permet de produire plus d'énergie que la fermentation. Pourquoi ?
Quel est le rôle des mitochondries dans la respiration cellulaire ?

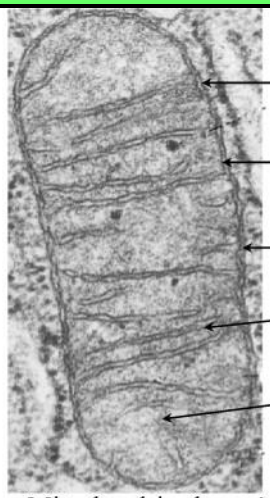
II. La respiration : la conversion d'énergie chimique en énergie utilisable par la cellule en milieu aérobie

1. Les mitochondries, organites clés de la respiration cellulaire

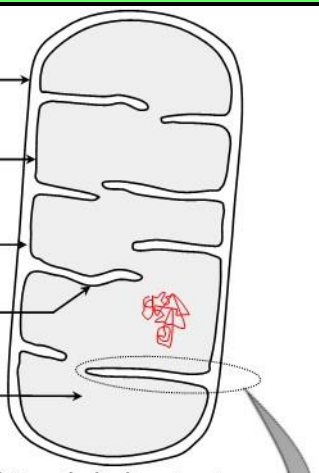
a. Ultrastructure et composition chimique de la mitochondrie

But : Rechercher les structures cellulaires liées au métabolisme respiratoire

Document 3



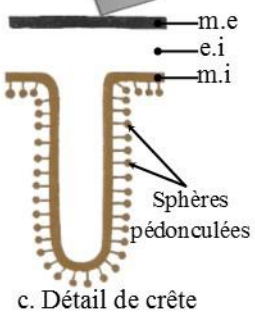
a. Mitochondrie observée au microscope électronique



b. Schéma de l'ultrastructure de la mitochondrie

Membrane externe	Comparable à celle de la membrane plasmique : 40 % de lipides et 60 % de protéines
Membrane interne	☞Riche en protéines (80 % des constituants). ☞De nombreuses enzymes dont celles participant à des réactions d'oxydoréduction. ☞Des enzymes permettant la production d'ATP: ATP synthases
Matrice	☞Absence de glucose ☞Présence de pyruvate et d'ATP ☞Présence de nombreuses enzymes dont des déshydrogénases et des décarboxylases

d. Les constituants des différents éléments d'une mitochondrie



c. Détail de crête mitochondriale

1. Décrivez l'ultrastructure de la mitochondrie.

Faites un dessin d'observation du document ci-contre en y plaçant les annotations suivantes : membrane externe, membrane interne, replis de la membrane interne ou crêtes, matrice (intérieur de la mitochondrie).

2.Que suggère la présence de nombreuses enzymes dans la mitochondrie ?
La présence de nombreuses enzymes suggère l'existence de réactions chimiques

4.L'absence de glucose dans la mitochondrie est-elle en accord avec les conclusions des activités précédentes ? Justifier la réponse.
L'absence de glucose pose problème car, au cours de la respiration, la cellule consomme du glucose (vu précédemment). Or on ne retrouve pas de glucose dans la mitochondrie qui serait l'organite de la respiration !

Les **mitochondries** sont des organites clos délimités par deux membranes **: la membrane externe** et **la membrane interne** qui présente des replis appelés **crêtes mitochondriales**. Entre ces deux membranes se **trouve l'espace intermembranaire**. La membrane interne limite **la matrice** à l'intérieur.
La membrane interne est caractérisée par sa richesse en enzymes et porte des **sphères pédonculées** tournées vers la matrice

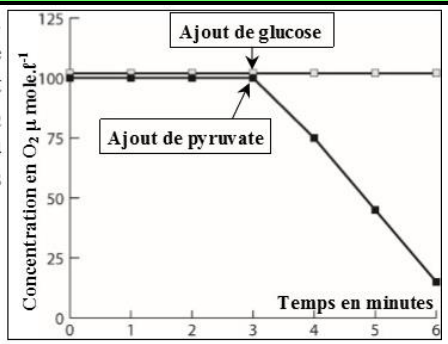
2. La glycolyse : oxydation partielle de glucose en pyruvate dans le cytosol

Pb : Les mitochondries sont des organites cellulaires essentiels à la respiration. Pourtant, on n'observe pas la présence de glucose dans les mitochondries. Comment expliquer ce paradoxe ?

a. Le devenir du glucose absorbé par la cellule

Document 4

⇨Des mitochondries sont isolées par centrifugation. Elle sont ensuite introduites dans un appareil de mesure contenant une solution tampon riche en O_2 et en ions phosphate. On mesure l'évolution du taux d'O_2 dans l'appareil après injection de glucose (tube A) ou de pyruvate (tube B). La figure 1 représente les résultats obtenus.



1. **Décrivez** les résultats obtenus. Qu'en **déduisez** vous
2. **Émettre** une hypothèse permettant d'expliquer le paradoxe observé, à savoir l'absence de glucose dans les mitochondries

⇨On cultive des cellules animales sur un matériel très oxygéné contenant du glucose radioactif marqué au ^{14}C. On désigne ce glucose parla lettre G. des prélèvements effectués aux temps t_0, t_1, t_3, t_4 permettent de noter l'apparition de nouvelles substances radioactives:
- du pyruvate (désigné par la lettre P)
- du dioxyde de carbone.

Temps	Milieu externe	Milieu cellulaire	
		Hyaloplasme	Matrice mitochondriale
t_0	G***		
t_1	G*	G**	
t_2		P**	P*
t_3	CO_2*		P**
t_4	CO_2**		

*radioactivité faible

** radioactivité moyenne

*** radioactivité forte.

3. **Utiliser** les résultats obtenus afin d'éprouver votre hypothèse.

4.Sur un schéma simplifié représentant une mitochondrie dans le cytosol d'une cellule eucaryote, **représenter** les relations mises en évidence entre le glucose, le pyruvate et le CO_2.

Aide

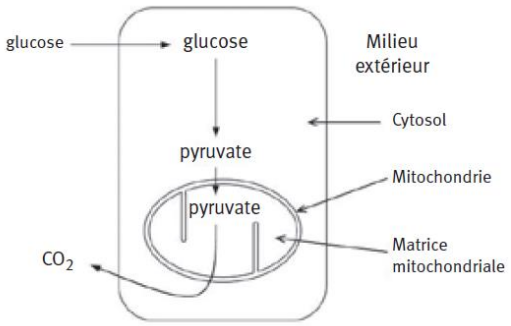
Comparez les résultats obtenus avant et après l'addition du glucose. Quelle conclusion pouvez émettre

1. La concentration du dioxygène reste constante avant et après l'ajout du glucose, les mitochondries ne respirent pas.
L'ajout de pyruvate provoque une diminution de la concentration de dioxygène dans le milieu, les mitochondries respirent.
▶On déduit que les mitochondries utilisent l'acide pyruvique comme métabolite énergétique et non pas le glucose.

2. hypothèse : La cellule absorberait le glucose et le transformerait en pyruvate dans le cytosol. Seul le pyruvate serait absorbé par la mitochondrie.

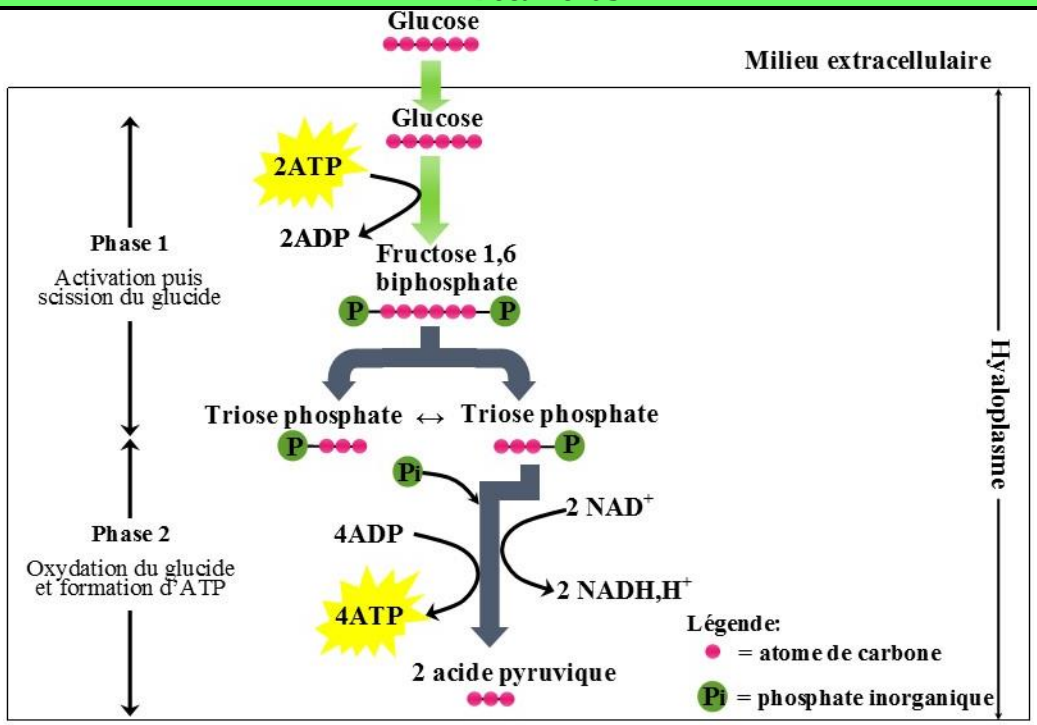
3. On observe dans le document qu'il n'y a que du glucose dans le milieu externe au temps t_0, le taux de glucose du milieu extérieur diminue et on en voit apparaitre dans l'hyaloplasme. Cela signifie que le glucose est entré dans les cellules. Au temps t_2, il n'y a plus de glucose dans l'hyaloplasme, la radioactivité se retrouve dans les molécules de pyruvate. Le glucose a été transformé en pyruvate dans l'hyaloplasme (**la glycolyse**). Puis on observe qu'il apparait, progressivement, du pyruvate dans la matrice mitochondriale. L'hypothèse précédente est confirmée.
Au temps t_3 et t_4, la radioactivité est retrouvée dans les molécules de dioxyde de carbone émises dans le milieu extérieur.

4.



b. Du glucose à l'acide pyruvique : la glycolyse

Document 5



1. **Dans quel compartiment cellulaire se déroule la glycolyse ?**
2. **Déterminez à partir du document les étapes de la glycolyse**
3. **Quel est le bilan de la glycolyse pour une molécule de glucose consommée**
4. **Justifiez la qualification de "la glycolyse" de "dégradation anaérobie".**
5. **A partir des réponses précédentes, proposer une définition et une équation bilan de la glycolyse.**

1. La glycolyse se déroule dans l'hyaloplasme

2. La glycolyse se réalise essentiellement en deux étapes successives :

▶**Dégradation du glucose en trioses** : cette conversion est couplée à une consommation d'ATP. Le clivage de la molécule de fructose biphosphate formée donne deux trioses phosphates.

▶**Oxydation de chaque triose phosphate en acide pyruvique** : cette oxydation qui correspond à une déshydrogénation en présence d'un transporteur oxydé (NAD^+), régénère deux molécules d'ATP par molécule de triose-P et produit 2 ATP à partir d'ADP et Pi.

3. Pour une molécule de glucose consommée, il y a formation de :

- deux molécules de pyruvate ;
- deux molécules d'ATP ;
- deux molécules de coenzymes réduits $NADH,H^+$

4. La transformation de glucose en pyruvate ne nécessite pas de dioxygène c'est pourquoi la glycolyse est un phénomène anaérobie

5. La **glycolyse** est une suite de réactions qui dégrade une molécule de glucose en deux molécules d'acide pyruvique. Elle a lieu dans l'hyaloplasme de la cellule. C'est une étape commune à la respiration et à la fermentation.

L'équation globale de la glycolyse :

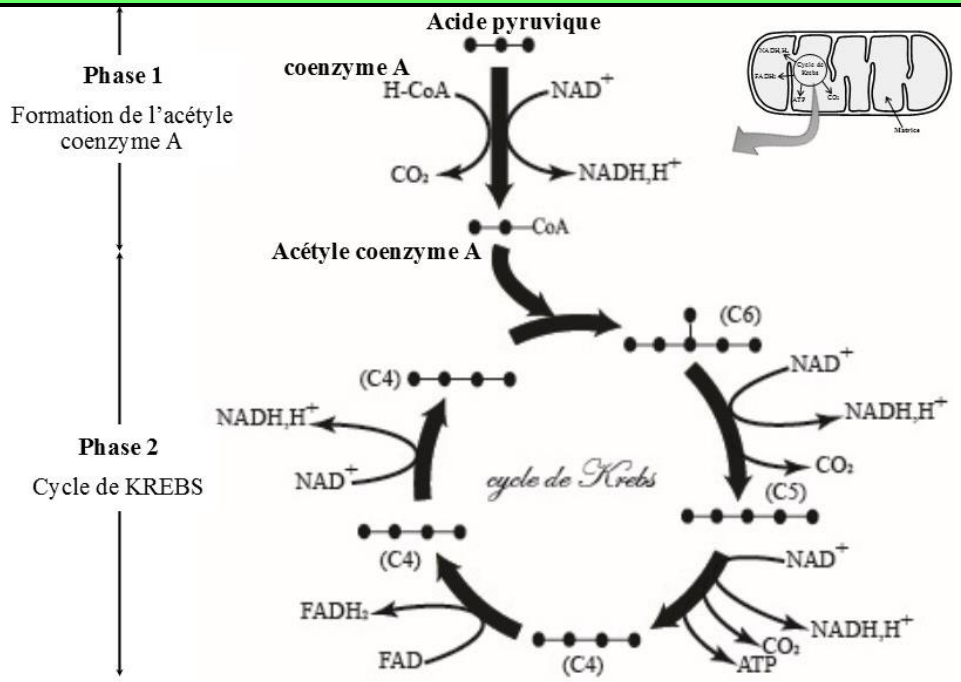
$$C_6H_{12}O_6 + 2ADP + 2Pi + 2NAD^+ \rightarrow 2CH_3\text{-}CO\text{-}COOH + 2ATP + 2NADH,H^+$$

Rq : Cette oxydation est incomplète : le pyruvate contient encore de l'énergie potentielle

Que devient le pyruvate dans la matrice mitochondriale ? Quelles sont les réactions chimiques qui s'y déroulent ?

3. L'oxydation du pyruvate dans la matrice mitochondriale

Document 6



1. **Décrivez l'ensemble de réactions chimiques que subit l'acide pyruvique dans la matrice mitochondriale.**
2. **Donnez l'équation bilan de cycle de Krebs**
3. **Quel est le bilan chimique de l'oxydation totale d'une molécule de pyruvate dans la matrice**

1. Dans la matrice, le pyruvate issu de la glycolyse va subir un ensemble de réactions chimiques qu'on peut résumer en deux étapes :
   - **Etape 1** : l'acide pyruvique subit une décarboxylation (enlèvement de CO_2) et une déshydrogénation (enlèvement de H^+) dont le résultat est un groupement **acétyle** CH_3CO qui se fixe sur un composé appelé **coenzyme A** pour donner **l'acétyle coenzyme A**
   - **Étape 2** : l'acétyle coenzyme A se fixe sur un corps en C4 pour donner un composé en C6. Ce dernier subit un ensemble de réactions de décarboxylation et de déshydrogénation constituant **le cycle de KREBS**.

2. Equation bilan de cycle de Krebs :

$$\mathbf{CH_3\text{-}CO\text{-}CoA + 3NAD^+ + FAD + ADP + Pi + 3H_2O \rightarrow 2CO_2 + 3NADH,H^+ + FADH_2 + ATP + CoA\text{-}H}$$

3. Pour une molécule d'acide pyruvique consommée, il y a eu production de
   - $4NADH,H^+$
   - $1FADH_2$
   - 1ATP
   - $3CO_2$

$$\mathbf{CH_3\text{-}CO\text{-}COOH + 4NAD^+ + FAD + ADP + Pi \rightarrow 3CO_2 + 4NADH,H^+ + FADH_2 + ATP}$$

Comment sont réoxydés les coenzymes réduits pour que le phénomène perdure ?

4. La réoxydation des transporteurs réduits et la production d'ATP dans la chaîne respiratoire de la membrane interne mitochondriale

a. Notion de chaine respiratoire

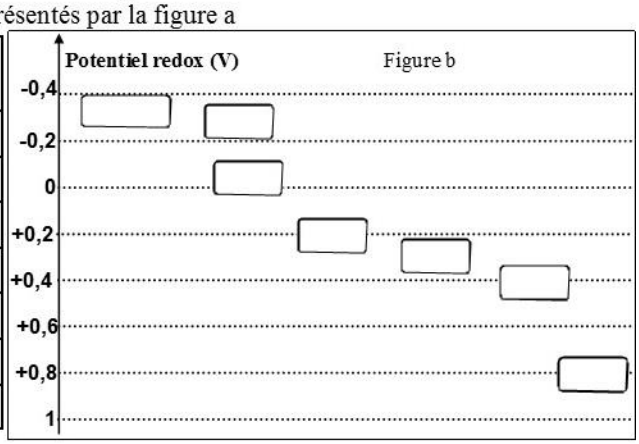
Document 7

Dans les systèmes biologiques, les réactions d'oxydoréduction impliquent le plus souvent des échanges de protons et d'électrons

À un couple redox est associé un potentiel d'oxydoréduction mesuré en volts. La connaissance du potentiel d'oxydoréduction des couples redox impliqués dans une réaction d'oxydoréduction permet de prévoir si le transfert d'électrons se fera spontanément ou nécessite un apport d'énergie .

La mesure du potentiel redox de certains transporteurs d'électrons localisés au niveau des mitochondries a donnée les résultats représentés par la figure a

molécule	localisation	Potentiel redox (V)
Complexe C_I	Membrane interne de la mitochondrie	- 0,30
Complexe C_{III}		+ 0,22
Complexe C_{IV}		+ 0,4
Transporteur C		+ 0,25
Transporteur Q		+ 0,04
O_2	matrice	+ 0,81
$NADH,H^+$		- 0,32



1. Placer les transporteurs d'électrons représentés par la figure a dans leurs places de la figure b

2. Montrer par des flèches le sens de flux spontané des électrons sachant que le transfert d'électrons ne s'effectue spontanément que dans le sens des potentiels redox croissant.

3. Quel est le donneur et l'accepteur final des électrons dans cette chaine de réactions redox.

Les électrons sont transportés dans la membrane interne le long d'une chaine de transporteurs (la chaine respiratoire)
Le donneur d'électrons est le $NADH,H^+$ qui subit une oxydation selon la réaction :

$$NADH,H^+ \rightarrow NAD^+ + 2H^+ + 2e$$

L'accepteur final des électrons est l'O_2 qui subit une réduction selon la réaction :

$$½\ O_2 + 2H^+ + 2e \rightarrow H_2O$$

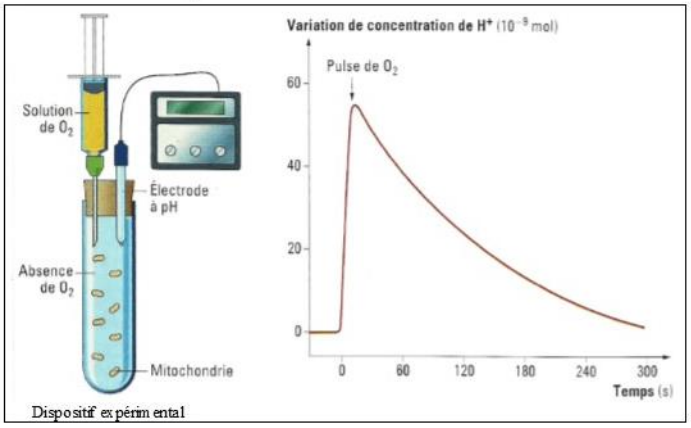
Bilan :

Chaîne respiratoire : ensemble de diverses des transporteurs d'électrons situés dans la **membrane interne mitochondriale**, assurant par oxydoréductions successives le transfert des électrons des composés réduits ($NADH,H^+$, $FADH_2$) jusqu'au dioxygène qui se trouve alors réduit se forme d'H_2O

b. Les conditions permettant la réoxydation des coenzymes et la synthèse d'ATP

Document 8

Une solution enrichie en mitochondries et coenzymes réduits ($NADH,H^+$) est contenue dans un milieu confiné dépourvu de dioxygène. En injectant une solution de O_2 (pulses), on étudie son influence sur la concentration en protons du milieu extérieur. On obtient la courbe ci-dessous.



1.Expliqez les résultats obtenus

Analyse des résultats

Avant l'injection d'O_2, on observe que la concentration en H^+ du milieu extérieur est nulle
Juste après l'injection d'O_2, on observe une augmentation rapide suivie d'une diminution lente de la concentration en H^+

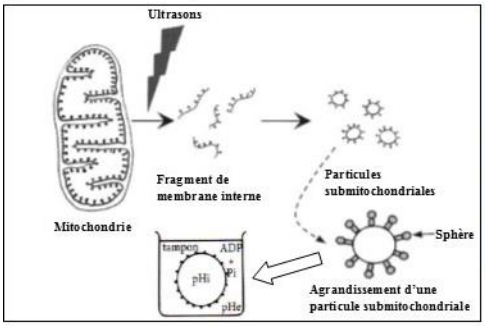
Explication :

Quand la respiration est activée par la présence de dioxygène, il y a oxydation des coenzymes réduits et les protons sont d'abord transférés de la matrice vers l'espace intermembranaire puis le milieu d'incubation ce qui explique la forte augmentation de la concentration en H^+. Dans un second temps, ils retournent dans la matrice.

Document 9

Pour identifier les conditions permettant la synthèse d'ATP, on traite des mitochondries aux ultrasons. Ce traitement aux ultrasons fragmente la membrane interne des mitochondries et des particules submitochondriales, petites vésicules de 100 nm de diamètre, se forment. On observe que cette membrane interne est recouverte de sphères pédonculées. Ces dernières ne sont plus au contact de la matrice mais au contact d'un milieu expérimental qui contient du dioxygène, des coenzymes réduits RH_2, de l'ADP et du phosphate inorganique Pi.

On fait varier le pH du milieu extérieur (pH_e) des vésicules mitochondriales et on mesure la quantité d'ATP synthétisé. Les résultats sont représentés par le tableau ci-dessous.



pH intravésiculaire (pH_i)	Variations expérimentales du pH du tube à essai	Phosphorylation (augmentation de la concentration d'ATP)
6	4	Non
6	6	Non
6	9	Oui

Remarque: si l'on met des vésicules obtenus en présence de protéase (enzyme catalysant l'hydrolyse de protéines), les sphères se séparent des pédoncules qui restent attachés à la membrane interne. On constate alors que, placées dans les mêmes conditions que dans la 3ème expérience, les vésicules portant les pédoncules uniquement sont incapables de phosphoryler l'ADP en ATP

1. A partir des résultats expérimentaux, identifiez les conditions permettant la synthèse d'ATP

Les conditions permettant la synthèse d'ATP :

- La présence d'ADP et de Pi
- Un pH extravésiculaire plus important que le pH de l'intérieur des vésicules (pHi < pHe). Or le pH dépend de la concentration de protons du milieu (plus la concentration de protons est faible, plus le pH est élevé). Dans notre cas, $[H^+]i > [H^+]e$. Il y aura donc une tendance des protons à sortir des vésicules.
- La présence des sphères pédonculées

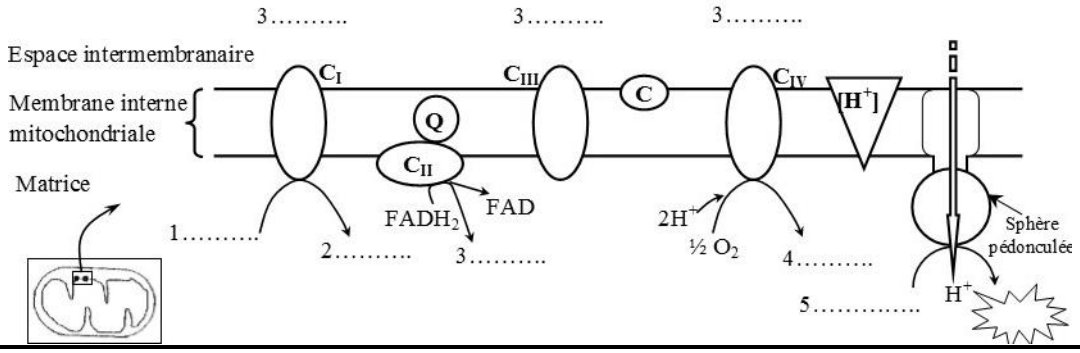
Bilan :

Dans les conditions cellulaires, les sphères pédonculées de la membrane interne des mitochondries catalysent la synthèse d'ATP dans la matrice. L'énergie nécessaire à cette synthèse vient d'un flux de protons.

Les protons, présents en concentration plus importante dans l'espace intermembranaire que dans la matrice (gradient de H^+) , gagnent la matrice en passant par les sphères pédonculées.

c. Chaine respiratoire et phosphorylation oxydative

Document 10



1.Compléter le schéma bilan

2.Exploiter l'ensemble des documents afin de montrer dans un texte correctement rédigé comment sont réoxydés les transporteurs de protons et d'électrons (NADH,H^+ et $FADH_2$) produits lors de la glycolyse et l'oxydation du pyruvate au cours du cycle de Krebs ainsi que l'origine de l'ATP produit lors de cette phase.

- Les coenzymes réduits (NADH,H+ et FADH2) subissent une oxydation par les complexes de la chaine respiratoire
- Les électrons arrachés aux composés réduits sont transférés via des transporteurs jusqu'à l'accepteur final l'O_2 qui sera réduit en H_2O

- Les protons sont expulsés vers l'espace intermembranaire, auxquels s'ajoutent d'autres protons transportés lors du transfert des électrons. Il se forme **un gradient de protons** transmembranaire
- Les protons rejoignent la matrice en activant les sphères pédonculées, ce qui est à l'origine d'une synthèse d'ATP à partir d'ADP et de Pi.

Le couplage de réactions d'oxydoréduction et de phosphorylation donne à cette phase le nom de **phosphorylation oxydative.**

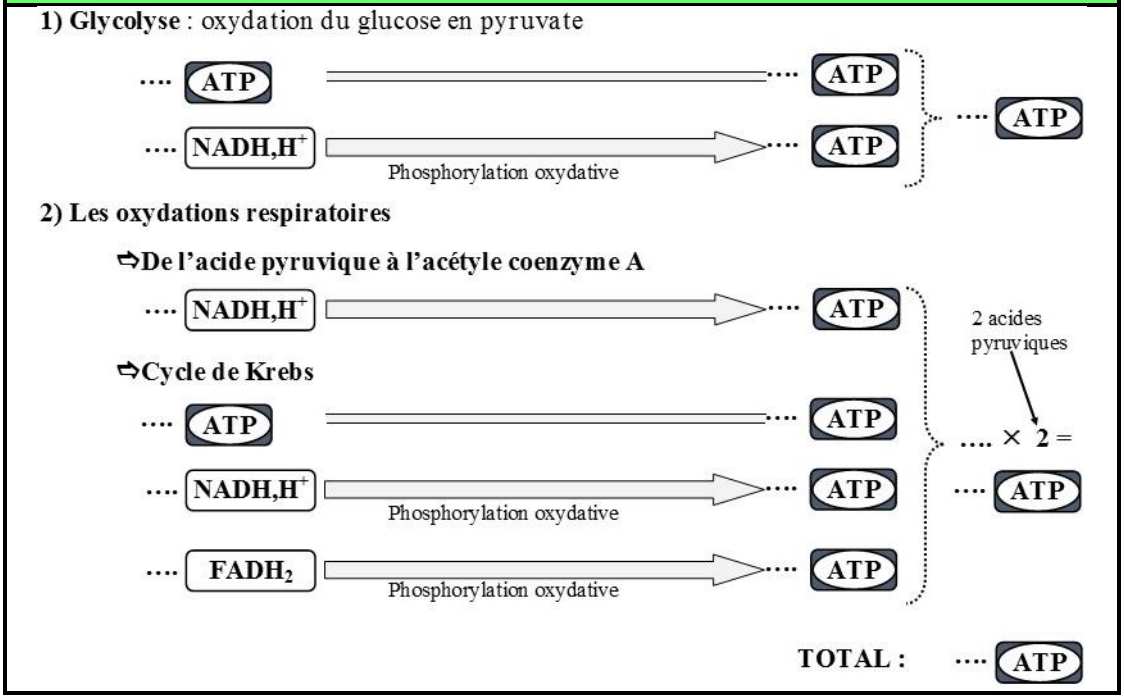
Remarque :

L'oxydation d'une molécule de $NADH,H^+$ permet la synthèse 3ATP

L'oxydation d'une molécule de $FADH_2$ permet la synthèse 2ATP

d. Bilan énergétique de la respiration

Document 11



1. **En exploitant le document ci-dessus, calculez le nombre de moles d'ATP produites après l'oxydation complète d'une molécule de glucose lors de la respiration cellulaire.**
2. **Résumez cette oxydation sous forme d'une équation bilan**

Equation bilan de la respiration cellulaire

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 38ADP + 38\ Pi \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 38ATP$$

Remarque :

Systèmes de navettes pour expliquer 36/38 ATP

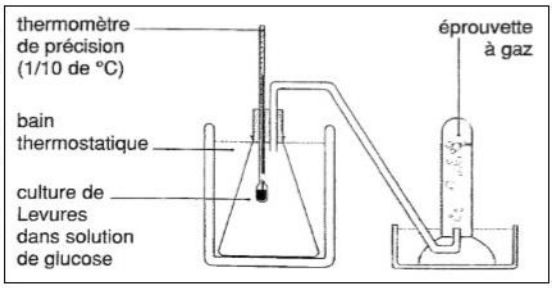
III. La fermentation : une autre voie de production d'ATP

1. La fermentation alcoolique

Document 12

Des levures mises en culture dans un milieu glucosé. Le flacon, complètement rempli, est bouché et le tube à dégagement ne permet pas un renouvellement en dioxygène à partir de l'aire ambiant (montage ci-dessous). Très rapidement, le dioxygène présent initialement est épuisé et on constate les modifications suivantes par comparaison avec un montage témoin (solution de glucose stérile):

- L'analyse de milieu de culture à l'aide de bandelettes utilisées pour mesurer la glycémie montre une disparition progressive du glucose.
- L'alcootest du milieu de culture montre un résultat positif (présence d'éthanol) , alors qu'il est négatif au début de l'expérience.
- Le gaz recueilli dans le tube à dégagement trouble l'eau de chaux
- Légère élévation de la température dans le flacon



1. En exploitant les résultats de l'expérience, déterminez les caractéristiques de la fermentation alcoolique.

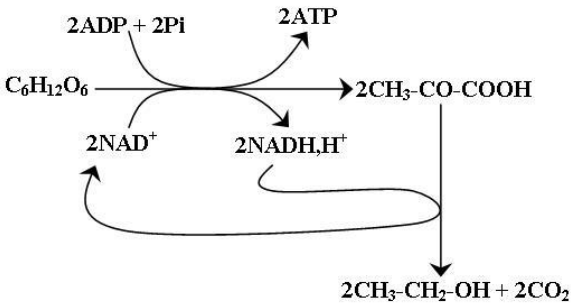
2.Sachant que la fermentation débute dans le l'hyaloplasme par la glycolyse. Ecrivez l'équation équilibrée de la formation d'éthanol (on donne la formule d'éthanol : CH_3-CH_2-OH).

3.Quel est le bilan énergétique de la fermentation alcoolique.

1.La fermentation alcoolique :

- ☞Réaction anaérobie
- ☞Produit du CO_2,
- ☞Produit un alcool, l'éthanol

2.



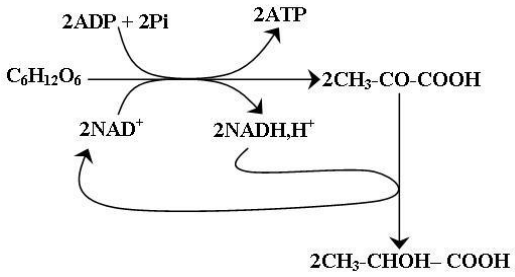
La fermentation débute dans le cytoplasme par la glycolyse, dans le cas de la fermentation alcoolique, l'acide pyruvique est décarboxylé puis réduit en éthanol avec régénération du transporteur. L'équation bilan de la fermentation est :

$C_6H_{12}O_6$ + 2ADP + 2Pi ➔ 2CH_3-CH_2-OH + 2CO_2 + 2ATP

3.Seule la glycolyse produit de l'ATP lors de la fermentation. Le bilan en ATP de la fermentation alcoolique est donc **de 2 moles d'ATP par mole de glucose oxydé**

2. La fermentation lactique

Certaines cellules, les **bactéries lactiques** mais aussi les **cellules musculaires** sont capables de réaliser une fermentation dite lactique. Dans ce cas, la dégradation du glucose produit de l'acide lactique (CH_3-CHOH-COOH)



L'équation bilan de la fermentation est

$C_6H_{12}O_6$ + 2ADP + 2Pi ➔ 2CH_3-CHOH-COOH + 2ATP

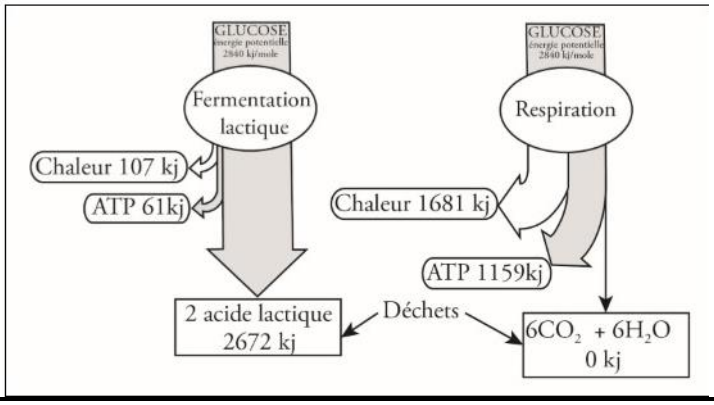
3. Comparaison du rendement énergétique de la respiration et de la fermentation

Document 13

La valeur énergétique des molécules organiques peut être déterminée très précisément avec un calorimètre: grâce à cet appareil, on peut mesurer la quantité de chaleur dégagée par la combustion complète d'une quantité de matière. Ainsi, il est établi que la combustion complète d'une mole de glucose libère **28940 kJ**.

1.**Calculez** le rendement énergétique de la respiration cellulaire et de la fermentation dans le cas de l'oxydation d'une molécule de glucose. Sachant que l'hydrolyse d'une molécule d'ATP en ADP + Pi libère **30,5 kJ**.

2. en vous aidant du document ci-contre expliquez cette différence de rendement



1.

	Respiration cellulaire	**fermentation**
Nombre de molécules d'ATP formées par molécule de glucose	38	2
Quantité d'énergie extraite à partir d'une molécule de glucose (kJ)	38 x 30,5 = 1159kJ	2 x 30,5 = 61kJ
Rendement énergétique (%)	$\frac{1159 \times 100}{2840} = 40{,}8\%$	$\frac{61 \times 100}{2840} = 2{,}24\%$

$$\boldsymbol{Rendement}\ (\%) = \frac{\boldsymbol{quantité\ d'énergie\ sous\ forme\ d'ATP}}{\boldsymbol{quantité\ d'énergiechimique\ potentielle\ du\ glucose}} \times \mathbf{100}$$

2. Le rendement de conversion énergétique est plus élevé dans le cas de la respiration (environ 40 %) que dans celui de la fermentation (environ 2 %), mais reste cependant relativement faible, une grande partie de l'énergie chimique des métabolites étant perdue sous forme de chaleur ou de déchets organiques (contenant encore une énergie potentielle).

Table des matières

I. Deux voies métaboliques utilisent le glucose : 1

1. Une voie aérobie et une voie anaérobie 1

a. Données expérimentales 1

2. Notion de respiration et de fermentation 2

II. La respiration : la conversion d'énergie chimique en énergie utilisable par la cellule en milieu aérobie 3

1. Les mitochondries, organites clés de la respiration cellulaire 3

a. Ultrastructure et composition chimique de la mitochondrie 3

2. La glycolyse : oxydation partielle de glucose en pyruvate dans le cytosol 4

a. Le devenir du glucose absorbé par la cellule 4

b. Du glucose à l'acide pyruvique : la glycolyse 5

3. L'oxydation du pyruvate dans la matrice mitochondriale 6

4. La réoxydation des transporteurs réduits et la production d'ATP dans la chaîne respiratoire de la membrane interne mitochondriale 7

a. Notion de chaine respiratoire 7

b. Les conditions permettant la réoxydation des coenzymes et la synthèse d'ATP 7

c. Chaine respiratoire et phosphorylation oxydative 8

d. Bilan énergétique de la respiration 9

III. La fermentation : une autre voie de production d'ATP 10

1. La fermentation alcoolique 10

2. La fermentation lactique 10

3. Comparaison du rendement énergétique de la respiration et de la fermentation 11

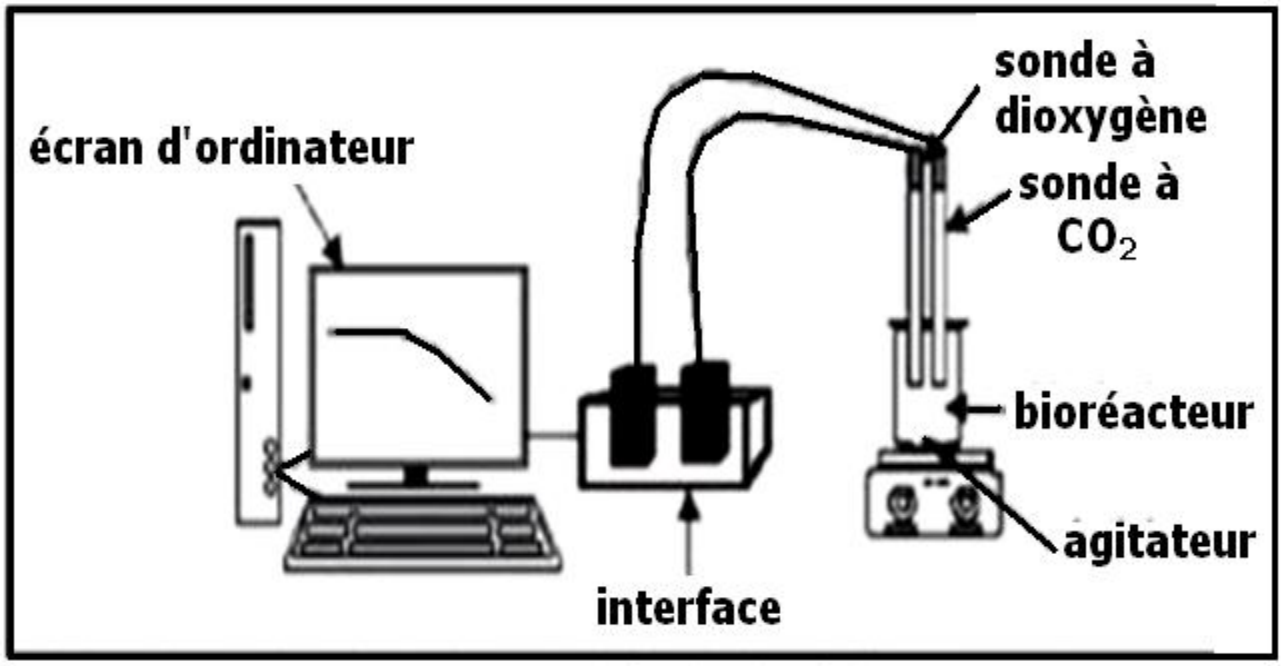
بسم الله الرحمان الرحيم

Consommation de la matière organique pour la production d'énergie : La respiration et la fermentation

1- Mise en évidence de la respiration cellulaire :

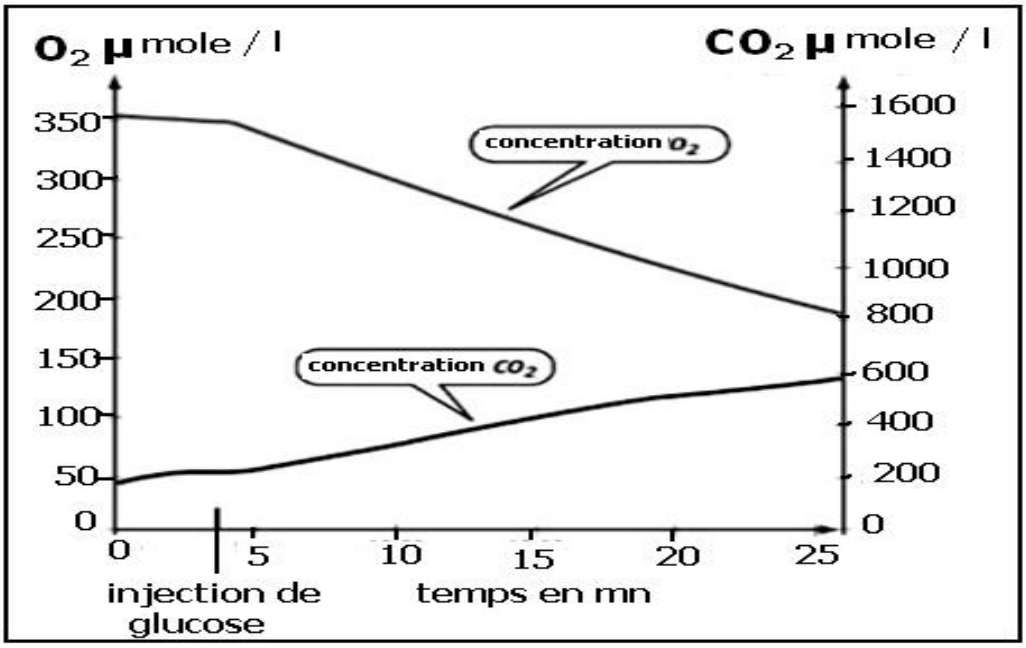
a- Expérience :

On place dans le bioréacteur du dispositif EXAO , une solution de levures bien oxygénée de concentration 10 g/l , une sonde à dioxygène et une sonde à dioxyde de carbone , les deux sondes sont liés par un interface à un ordinateur .
On ferme le bioréacteur, un agitateur permet d'homogénéiser la solution et de l'oxygéner , après 3 mn on injecte dans le bioréacteur 1 ml de solution de glucose à 5 g/l ,le glucose est le métabolite énergétique préféré des cellules et on poursuit l'évolution de quantité de dioxygène et de CO_2 dans le milieu



Montage ExAO pour l'étude des échanges gazeux

b- Résultat :



-avant l'injection de glucose , les concentrations de dioxygène et de CO_2 sont stables .
- après injection d'un millilitre de solution glucosée, la concentration de dioxygène diminue et la concentration de dioxyde de carbone augmente.

c- Conclusion :

En présence de dioxygène et de glucose dans le milieu, les levures absorbent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Ces échanges gazeux caractérisent le métabolisme de la respiration.
Les levures sont des cellules , on parle donc de respiration cellulaire

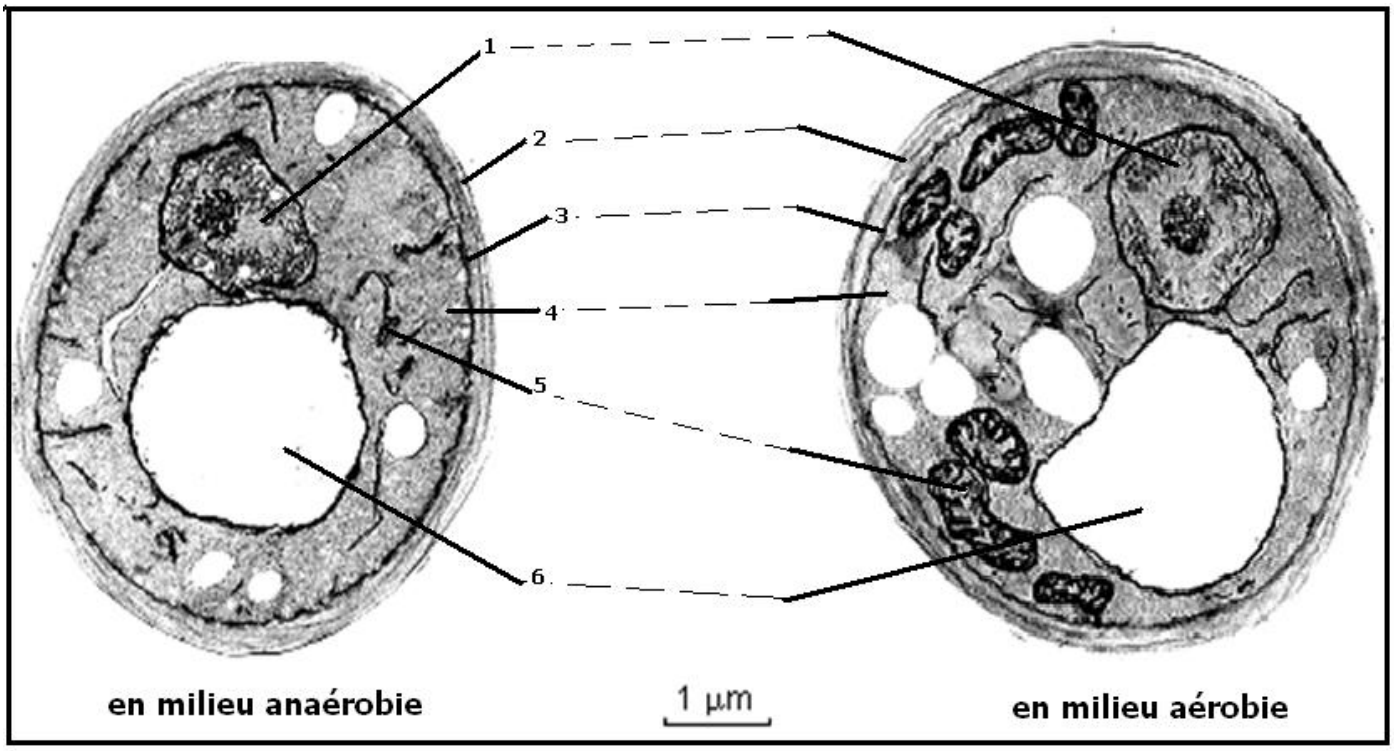
2- Effets des conditions aérobic du milieu sur l'ultra structure de la cellule :

Les levures sont des champignons unicellulaires qui peuvent vivre en aérobiose (milieu avec dioxygène) ou en anaérobiose (milieu sans dioxygène)

a- Expérience :

Deux lots de levures sont cultivés en présence de glucose en aérobiose (lot n° 1) et en anaérobiose (lot n° 2) , après un certain temps on observe au microscope électronique l'ultra structure de ces cellules .

b- Résultats :



En aérobiose le cytoplasme de la cellule présente des mitochondries nombreuses et volumineuses
En anaérobiose le cytoplasme de la cellule présente un petit nombre de mitochondries de taille très réduites .

c- Conclusion :

En aérobiose les mitochondries sont actives ; elles sont donc responsables de la respiration cellulaire
En anaérobiose les mitochondries sont inactives ,il n'y a pas de métabolisme respiratoire , les levures consomment le glucose par une autre voie métabolique la fermentation .

3- Mise en évidence des étapes de la dégradation de glucose en aérobiose :

a- Expérience :

On cultive des cellules animales dans un milieu oxygéné contenant du glucose radioactif au C^{14} , au cour du temps on localise la radioactivité dans la cellule par autoradiographie , et par chromatographie on détermine la nature des produits radioactifs qui apparaissent .

b- Résultats :

temps	Milieu extra cellulaire	Milieu intra cellulaire	
		hyaloplasme	mitochondrie
t_0	$G^{++++++++++++}$		
t_1	G^{+++++}	G^{+++++}	
t_2		P^{+++++}	P^{++++++}
t_3	$CO_2{}^{++++}$		P^{++++} et K^{++++}
t_4	$CO_2{}^{++++}$		K^{++++}

++++++ forte radioactivité ++++ moyenne radioactivité ++ faible radioactivité

G = glucose P = acide pyruvique K = acides organique du cycle de Krebs

c- Conclusion :

Le glucose passe du milieu extra cellulaire au milieu intracellulaire ou il est dégradé. En aérobie pendant la respiration ; la dégradation du glucose se fait en deux étapes et dans deux structures cellulaires :

- Transformation du glucose en acide pyruvique au niveau de l'hyaloplasme : c'est la glycolyse .
- Oxydation de l'acide pyruvique en CO_2 par l'intermédiaire des acides du cycle de Krebs au niveau des mitochondries

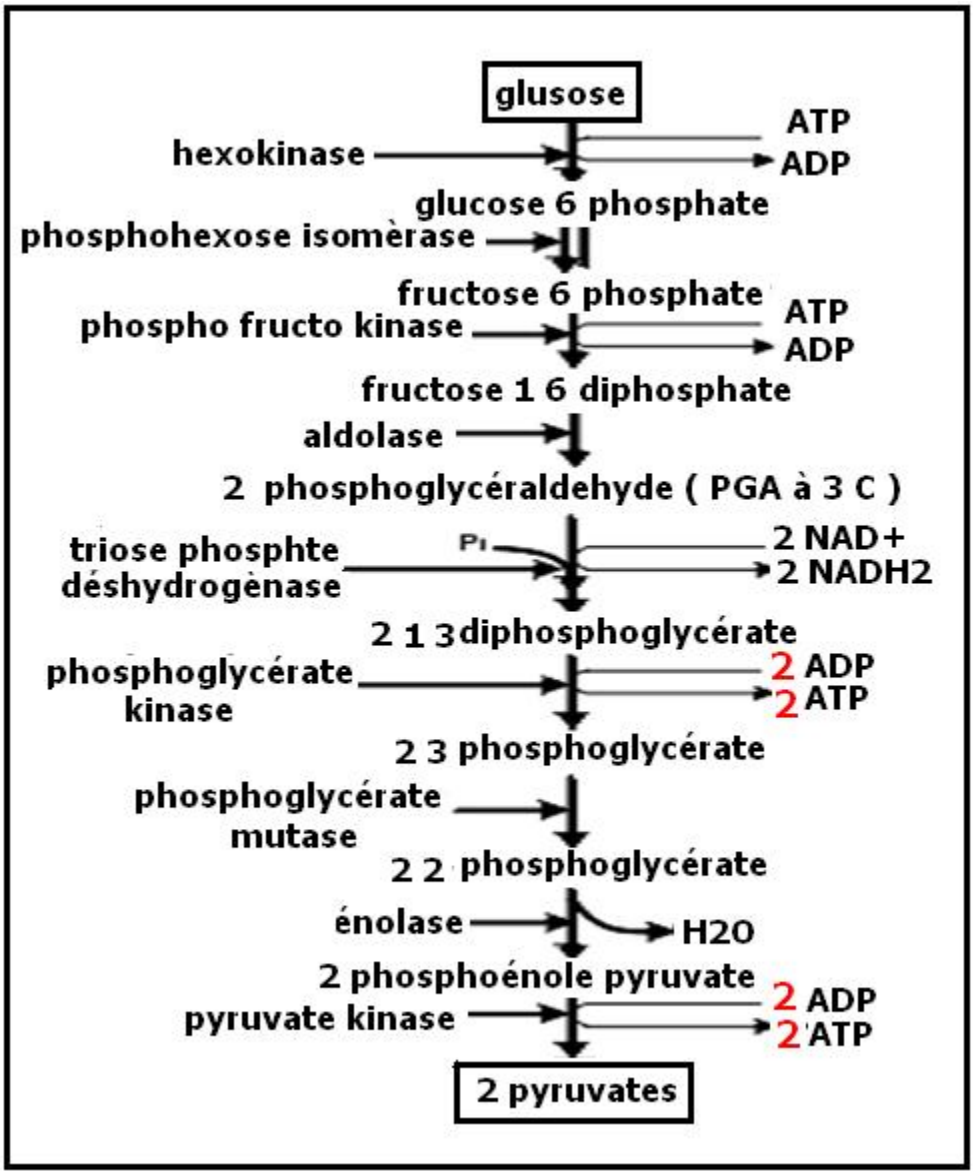
d- Remarque :

En anaérobie , les mitochondries sont inactives , la dégradation du glucose se fait par fermentation seulement au niveau de l'hyaloplasme .

4- La glycolyse dans l'hyaloplasme :

La glycolyse est un ensemble de réactions chimiques catalysées par des enzymes hyaloplasmiques spécifiques :

a- Les étapes :



La glycolyse se déroule en deux étapes principales :

- La première étapes consomme de l'énergie sous forme d'ATP (- 2 ATP)
- La deuxième étapes produit de l'énergie sous forme d'ATP (+ 4 ATP) et des transporteurs d'électrons et de protons réduits .
  La cellule gagne donc 2 ATP

b- La réaction globale :

$C_6H_{12}O_6 + 2\ ADP + 2\ Pi + 2\ NAD^+ \Rightarrow 2CH_3COCOOH + 2ATP + 2NADH_2$

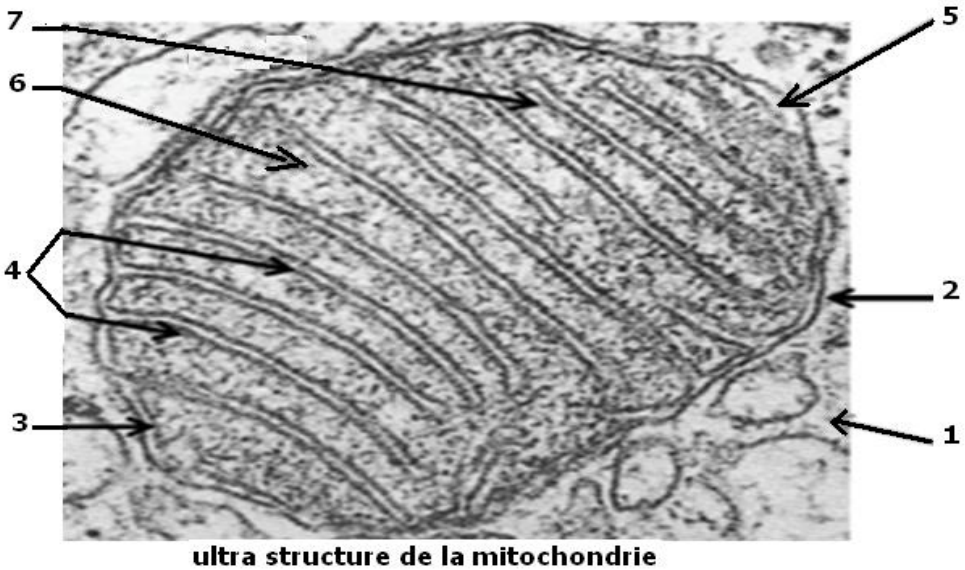
Glucose — acide pyruvique

Le pyruvate qui résulte de la glycose passe dans les mitochondries en condition d'aérobie et reste dans l'hyaloplasme en condition d'anaérobie .

5- La mitochondrie et la phosphorylation oxydative :

5-1- la mitochondrie :

a- ultra structure :



ultra structure de la mitochondrie

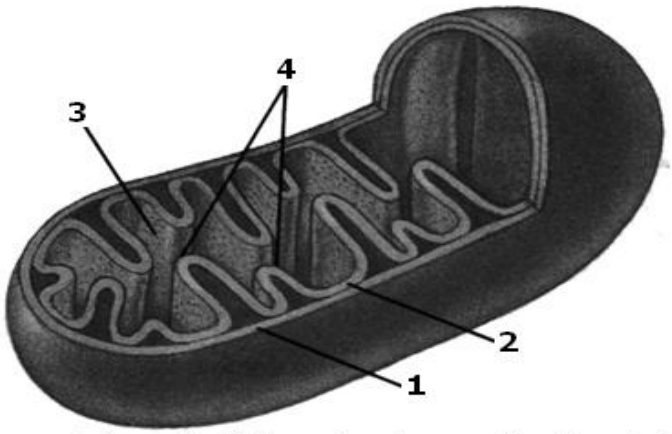
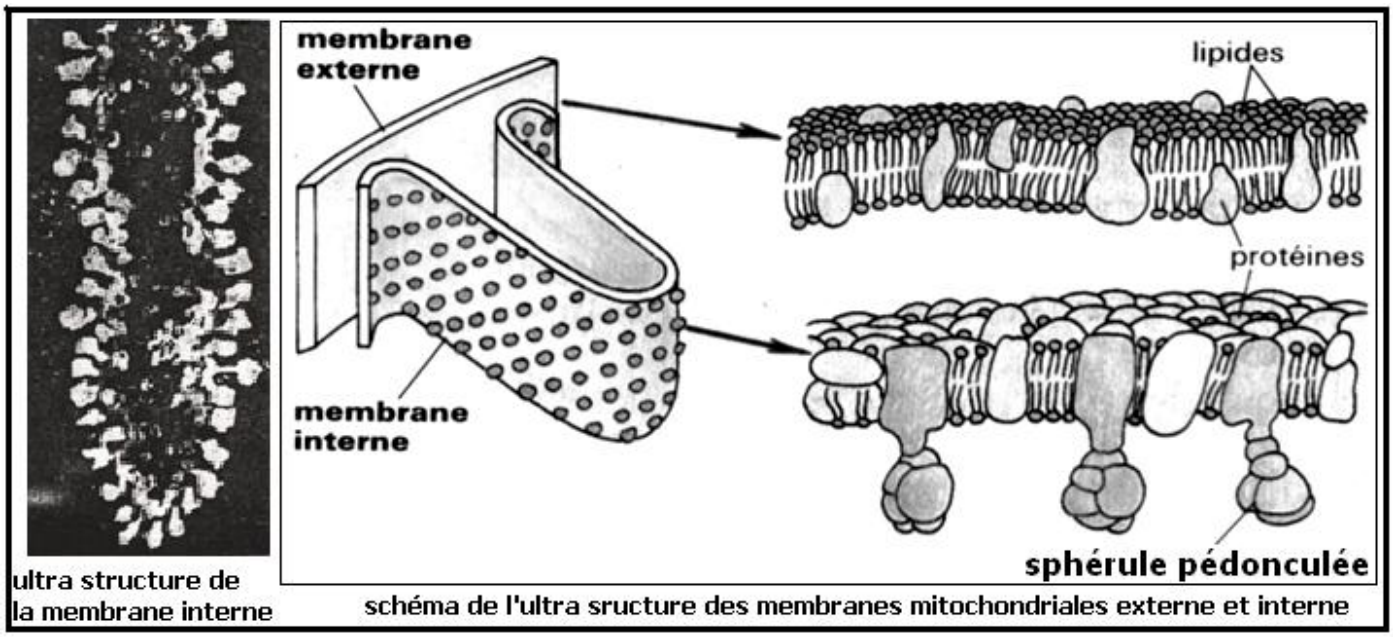


schéma de l'ultra structure mitochondriale

La mitochondrie est limitée par deux membranes , externe simple , et interne qui porte des prolongements vers l'intérieur de la mitochondrie ,les crêtes .

Au plus fort grossissement la membrane interne et les crêtes portent des sphérules pédonculées



Les sphérules pédonculées portent des enzymes se synthèse d'ATP appelées ATP synthases .

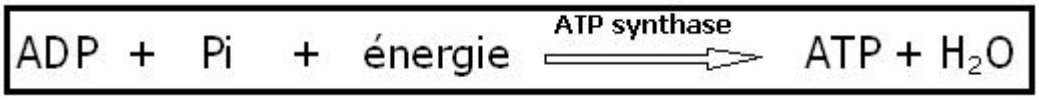
b- Composition chimique :

Le tableau suivant représente la composition chimique des différents composants de la mitochondrie :

	composition chimique	équipement enzymatique
membrane externe	40% à 50 % lipides 50 % à 60 % protéines	comparable à celui de la membrane cytoplasmique
membrane interne	20 % lipides 80 % protéines	trés riche en ATP synthétases trés riche en transporteurs des éléctrons et des protons
matrice	pas de glucose présence de pyruvate et d'ATP	déshydrogénases et décarboxylases NAD+ ; FAD

La membrane externe est comparable à la membrane cytoplasmique , elle assure les échanges entre la mitochondrie et le cytosol .

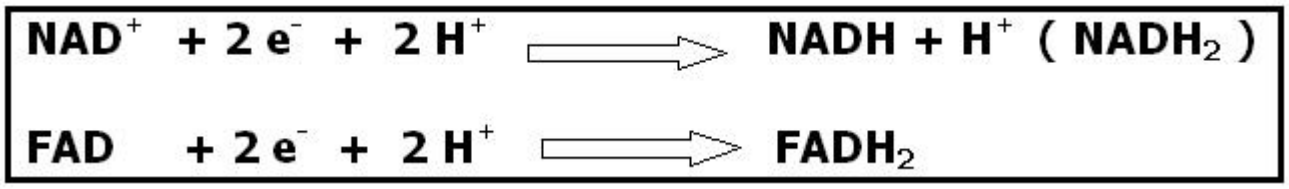
La membrane interne est très riche en protéine surtout des ATP synthases qui catalyse la réaction de synthèse d'ATP , molécule de stockage d'énergie :



ATP = adénosine triphosphate
ADP = adénosine di phosphate
Pi = phosphore inorganique

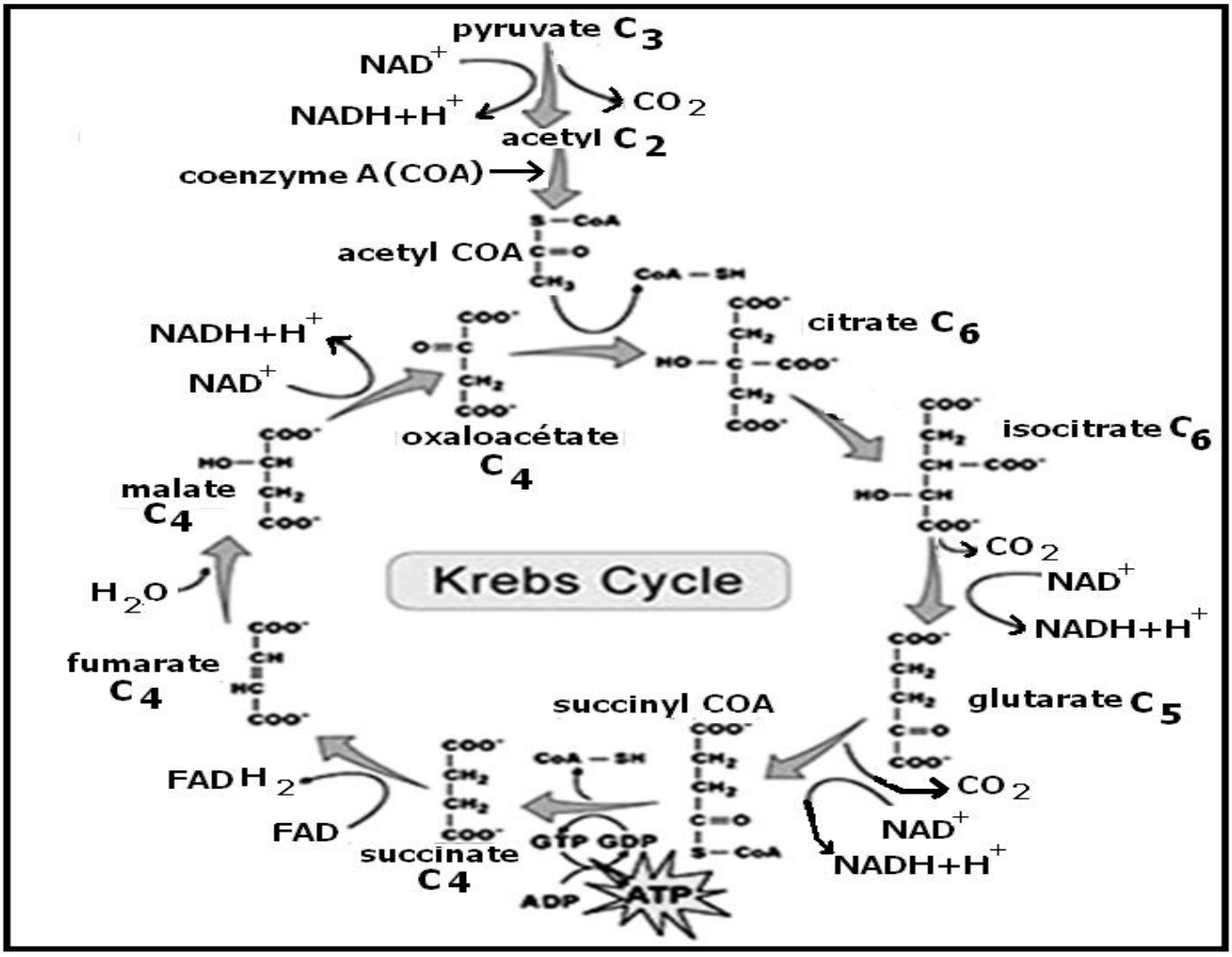
La membrane interne est riche en transporteurs d'électrons et de protons , organisés par groupes de 4 composés CI , CII , CIII et CIV, chaque groupe forme une chaine respiratoire .
Dans la membrane interne on trouve donc des chaines respiratoires et de sphérules pédonculées (CV) contenant des ATP synthétases .

La matrice reçoit l'acide pyruvique résultat de la glycolyse , et riche en décarboxylases enzymes qui arrachent le CO_2 des composés organiques et en déshydrogénases enzymes qui arrachent les électrons et les protons des composés organiques et réduisent les transporteurs libres matriciels des électrons et des protons NAD^+ et FAD :



5-2- oxydation du pyruvate dans la matrice :

Dans la matrice mitochondriale le pyruvate est soumis à l'action des enzymes matricielles les décarboxylases et les déshydrogénases selon une chaine de réaction formant le cycle de Krebs :



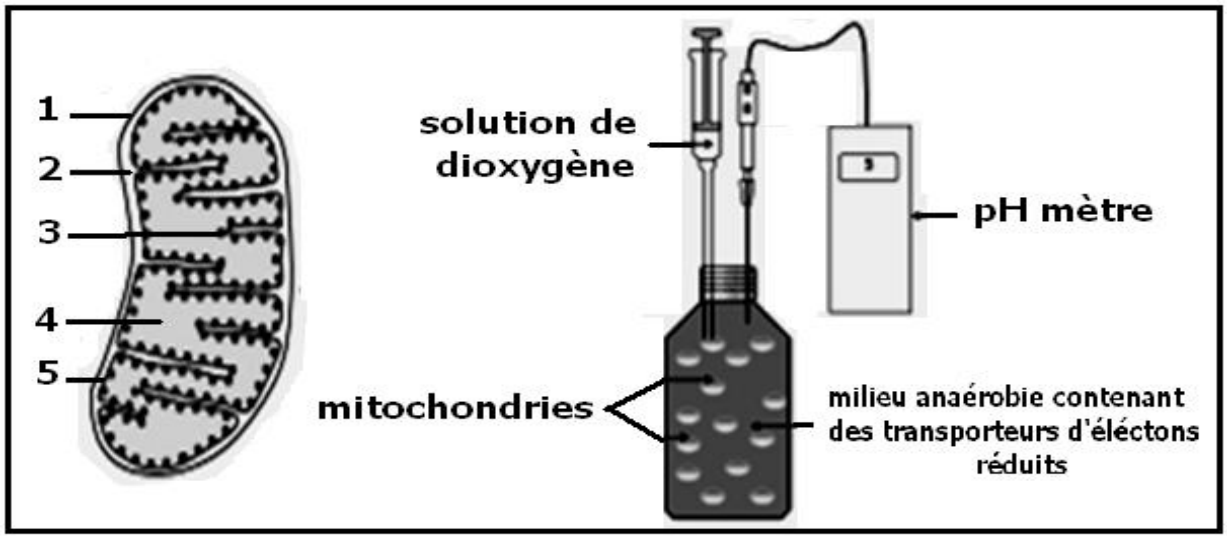
La matrice reçoit l'acide pyruvique à C_3 et produit 3 CO_2 qui sortent de la cellule vers le milieu extra cellulaire , 1 ATP et des transporteurs d'électrons et de protons réduits qui restent dans la matrice ; la réaction globale de l'oxydation d'un acide pyruvique dans la matrice est :

$$CH_3COCOOH + 1ADP + 1Pi + 4\ NAD^+ + 1\ FAD \Rightarrow 3\ CO_2 + 1\ ATP + 1\ FADH_2 + 4\ NADH_2$$

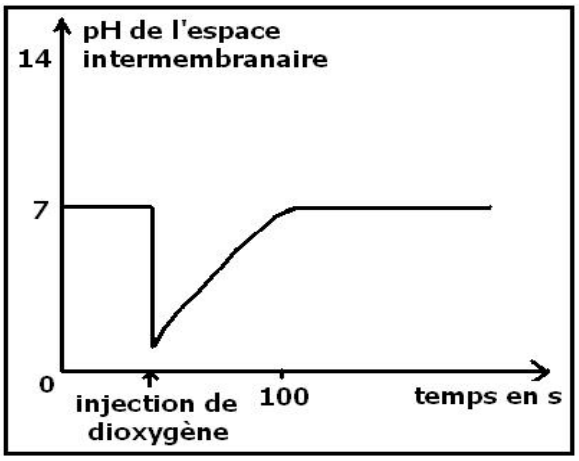
5-3- rôle de la membrane interne :

a- Mise en évidence : exercice

Le document suivant est un schéma de l'ultra structure de la mitochondrie et du montage expérimental permettant d'ajouter du dioxygène à une suspension de mitochondrie contenant $NADH_2$ et $FADH_2$, et de mesurer les variations du pH dans la suspension en fonction du temps :

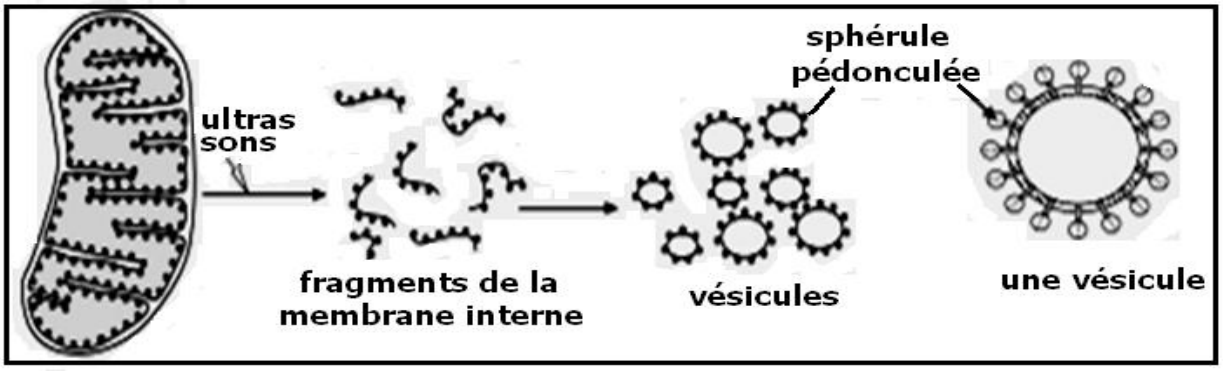


1- Nommer les éléments de 1 à 5 ?
2- La poursuite de l'évolution du pH de la suspension permet d'obtenir le résultat suivant :

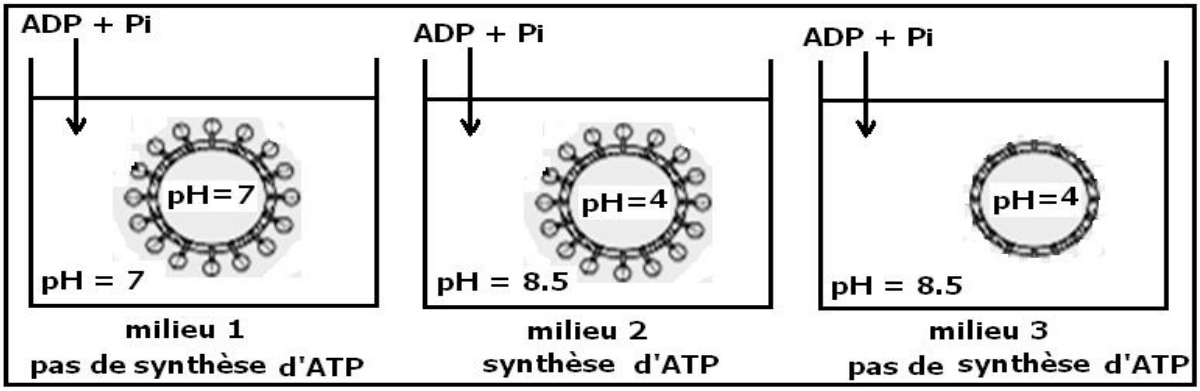


Sachant que la membrane externe de la mitochondrie est perméable aux proton H^+, expliquer les variations de pH enregistrées ?

Pour déterminer le rôle de cette variation de ph , on soumis des mitochondries à des ultras sons , les mitochondries se fragmentent , et les fragments de la membrane interne se referment spontanément donnant des vésicules



Les vésicules obtenues sont utilisées dans les expériences suivantes :



3- Interpréter les résultats obtenus ?
4- Déduire les rôles de la membrane interne de la mitochondrie ?

b- Conclusion : la phosphorylation oxydative :

La membrane interne est composé de deux constituants :

- Les complexes transporteurs d'électrons et de protons organisés sous formes de chaines respiratoires , au début des chaines respiratoires les transporteurs d'électrons et de protons libres $NADH_2$ et $FADH_2$ produit lors de la glycolyse et de l'oxydation matricielle du pyruvate subissent l'oxydation et transmettent les électrons et les protons à la chaine respiratoire , selon les réactions suivantes

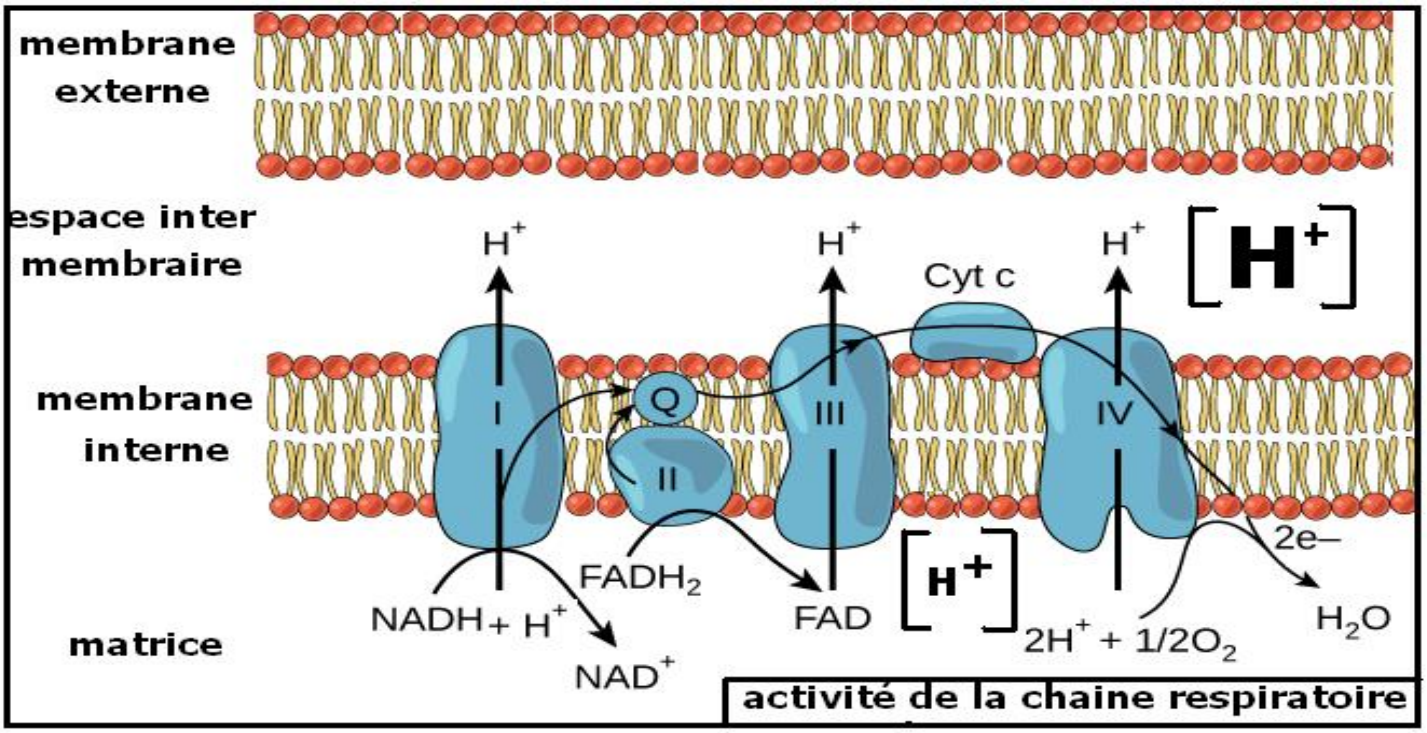
$$NADH_2 \longrightarrow NAD^+ + 2\,e^- + 2\,H^+$$
$$FADH_2 \longrightarrow FAD + 2\,e^- + 2\,H^+$$

$NADH_2$ et $FADH_2$ sont qualifiées de donneurs d'électrons .
Les électrons se déplacent spontanément en libérant de l'énergie vers le complexe CIV de la chaine respiratoire ,à ce niveau on assiste à un réduction du dioxygène en eau , le dioxygène est qualifié de récepteur final des électrons :

$$4\,e^- + 4\,H^+ + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$$

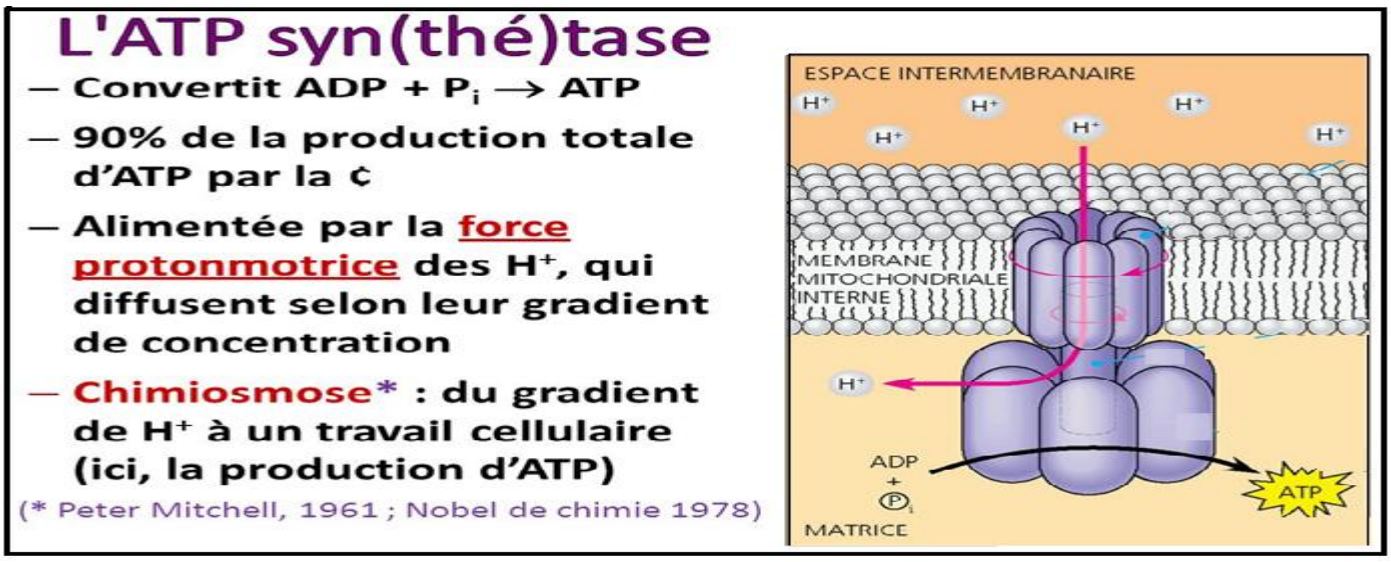
Le transport des électrons des donneurs vers le récepteur final , s'accompagne d'un transport de protons de la matrice vers l'espace inter membranaire , où s'accumulent les protons H^+ et abaissent le pH , car la membrane interne mitochondriale est imperméable aux protons
L'activité de la chaine respiratoire et provoque une différence de concentration de H^+ entre la matrice qui se trouve à faible concentration en H^+ , et l'espace inter membranaire qui se trouve à grande concentration en H^+ . cette différence de concentration de H^+ à travers la membrane interne imperméable à H^+ est appelée

gradient de H^+ , ce gradient stocke une partie de l'énergie libérée par le transport des électrons .sous formes d'énergie chimique .



- Les sphérules pédonculées contenant les enzymes ATP synthases exploitent l'énergie chimique emmagasinée dans le gradient de H^+ , elles transportent H^+ de l'espace inter membranaire vers la matrice et stockent l'énergie chimique du gradient dans la phosphorylation de l'ADP en ATP selon la réaction suivante :

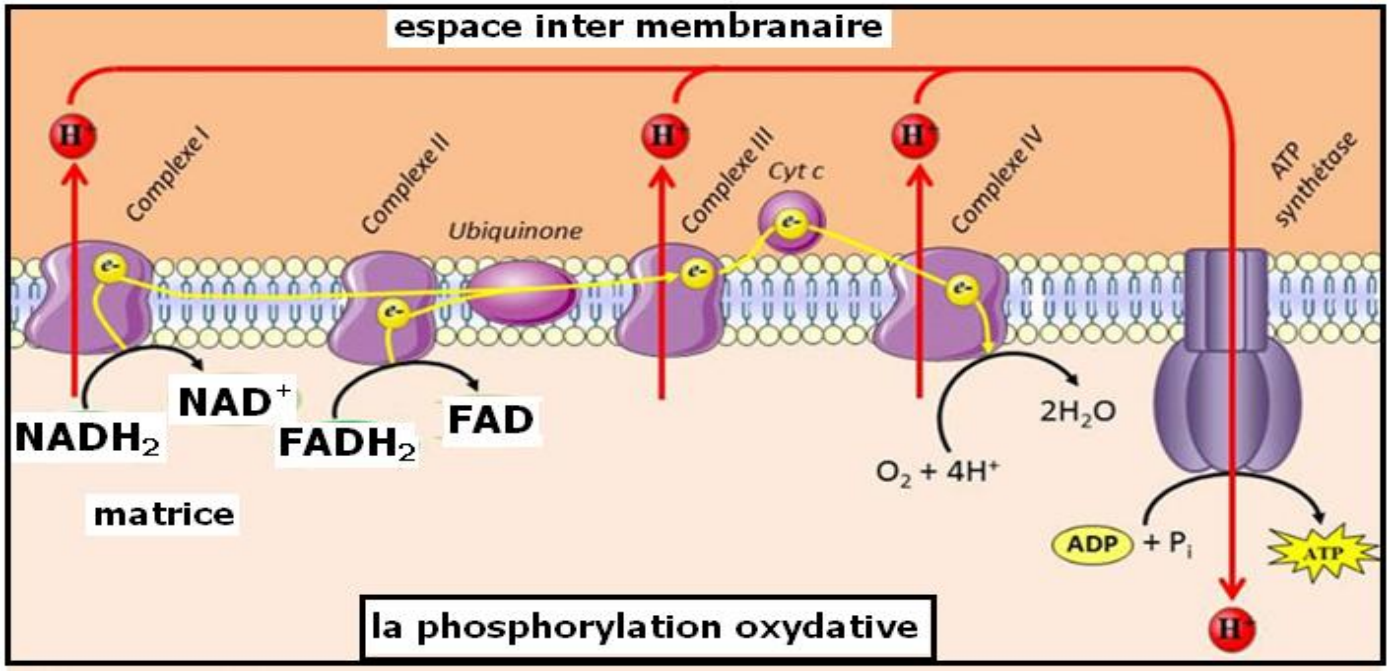
$$ADP + Pi + \text{énergie} \xrightarrow{\text{ATP synthase}} ATP + H_2O$$



L'ATP est la source de l'énergie utilisée dans toutes les activités cellulaires , pour l'utiliser la cellule hydrolyse l'ATP par une enzyme l'ATP ase :

$$ATP + H_2O \xrightarrow{\text{ATP ase}} ADP + Pi + 30.5\ Kj$$

La membrane interne est le lieu de production d'énergie par phosphorylation de l'ADP et le lieu de l'oxydation de $NADH_2$ et de $FADH_2$ en parallèle avec la réduction du dioxygène en eau , l'ensemble de ces activités constitue la phosphorylation oxydative .



L'oxydation d'une $NADH_2$ permet la synthèse de 3 ATP , alors que l'oxydation d'une $FADH_2$ permet la synthèse de 2 ATP seulement .

6- bilan énergétique de l'oxydation d'une mole de glucose :

Etapes de l'oxydation respiratoire du glucose	consommation	production
Glycolyse	- 2 ATP	+ 4 ATP + 2 $NADH_2$
Oxydation de 2 pyruvates		+ 2 ATP + 8 $NADH_2$ + 2 $FADH_2$
Bilan	4 ATP + 10 $NADH_2$ + 2 $FADH_2$	
Phosphorylation oxydative		30 ATP + 4 ATP
Bilan énergétique :	38 ATP	

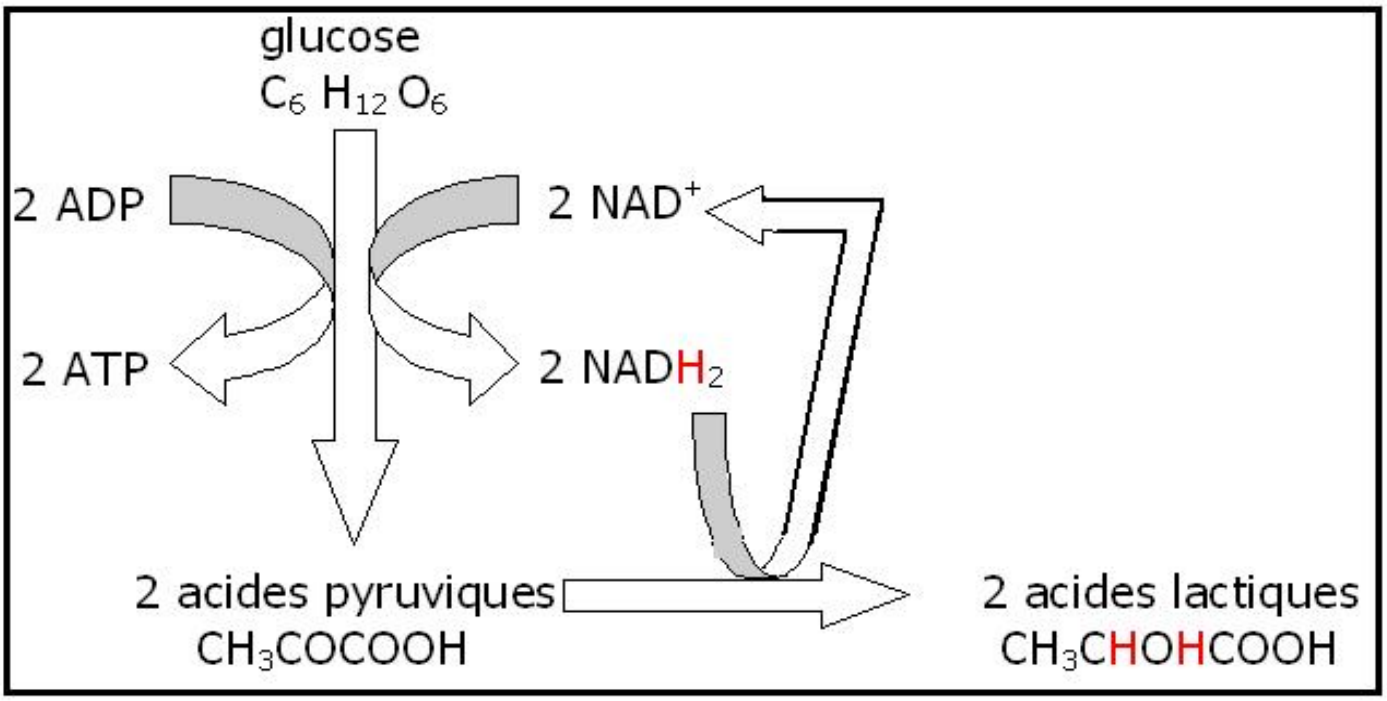
L'oxydation respiratoire d'une mole de glucose fournit à la cellule 38 ATP .

7- production d'énergie en anaérobie : la fermentation :

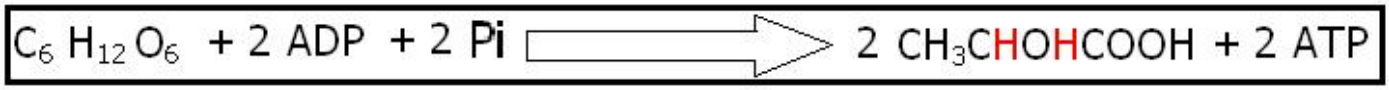
7-1- la fermentation lactique :

C'est le métabolisme énergétique principale des bactéries lactiques , et l'un des métabolismes énergétiques de la cellule musculaire.
La fermentation lactique a lieu dans le cytosol en deux étapes :

- La glycolyse qui produit le pyruvate
- La réduction du pyruvate en lactate



Le pyruvate joue le rôle de récepteur finale des électrons et des protons et se réduit en lactate .
Le lactate est un résidu organique inutilisable par la bactérie lactique et par la cellule musculaire , il est rejeté dans le milieu extra cellulaire .et les cellules ne dispose de cette fermentation que de 2 ATP .
La réaction globale de la fermentation lactique est :



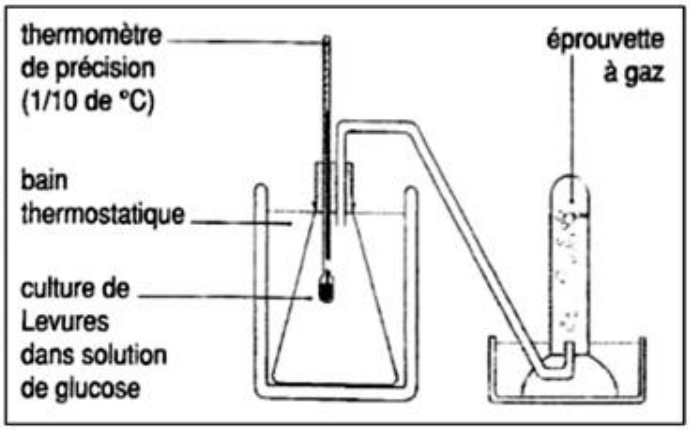
7-2- la fermentation alcoolique :

C'est le métabolisme énergétique des levures en anaérobie

a- Mise en évidence :

Des levures mises en culture dans un milieu glucosé. Le flacon, complètement rempli, est bouché et le tube à dégagement ne permet pas un renouvellement en dioxygène à partir de l'aire ambiant (montage ci-dessous). Très rapidement, le dioxygène présent initialement est épuisé et on constate les modifications suivantes par comparaison avec un montage témoin (solution de glucose stérile):

- L'analyse de milieu de culture à l'aide de bandelettes utilisées pour mesurer la glycémie montre une disparition progressive du glucose.
- L'alcootest du milieu de culture montre un résultat positif (présence d'éthanol) , alors qu'il est négatif au début de l'expérience.
- Le gaz recueilli dans le tube à dégagement trouble l'eau de chaux
- Légère élévation de la température dans le flacon



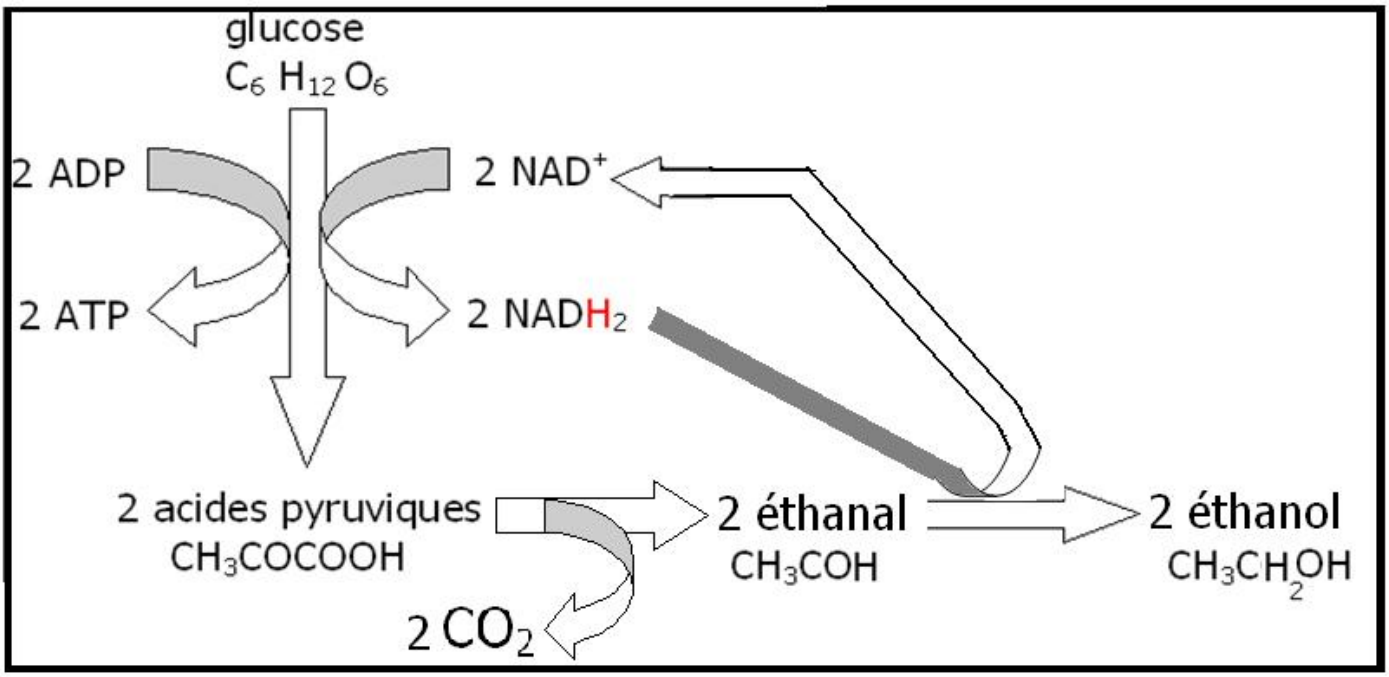
que peut on déduire de ces résultats ?

La levure consomme le glucose et un alcool l'éthanol et du CO_2 et de l'énergie : c'est la fermentation alcoolique

b- Conclusion :

La fermentation alcoolique a lieu dans le cytosol en trois étapes :

- La glycolyse qui produit le pyruvate
- Décarboxylation du pyruvate en éthanal et production de CO_2
- Réduction de l'éthanal en éthanol



Le pyruvate donne le récepteur finale des électrons et des protons qui se réduit en éthanol .
L' éthanol est un résidu organique inutilisable par la levure il est rejeté dans le milieu extra cellulaire .et les cellules ne dispose de cette fermentation que de 2 ATP .
La réaction globale de la fermentation alcoolique est :

$$C_6 H_{12} O_6 + 2\ ADP + 2\ Pi \longrightarrow 2\ CO_2 + 2\ CH_3CH_2OH + 2\ ATP$$

8- comparaison de l'oxydation respiratoire et de la fermentation :

a- Au niveau des étapes :

l'oxydation respiratoire nécessite l'aérobie et se passe en 3 étapes principales et dans 3 niveaux différents :

- La glycolyse au niveau du cytosol
- L'oxydation du pyruvate dans la matrice mitochondriale
- Phosphorylation oxydative au niveau de la membrane interne mitochondriale

Alors que la fermentation se passe avec toutes ses étapes dans le cytosol sans nécessité de dioxygène .

b- Au niveau du bilan énergétique :

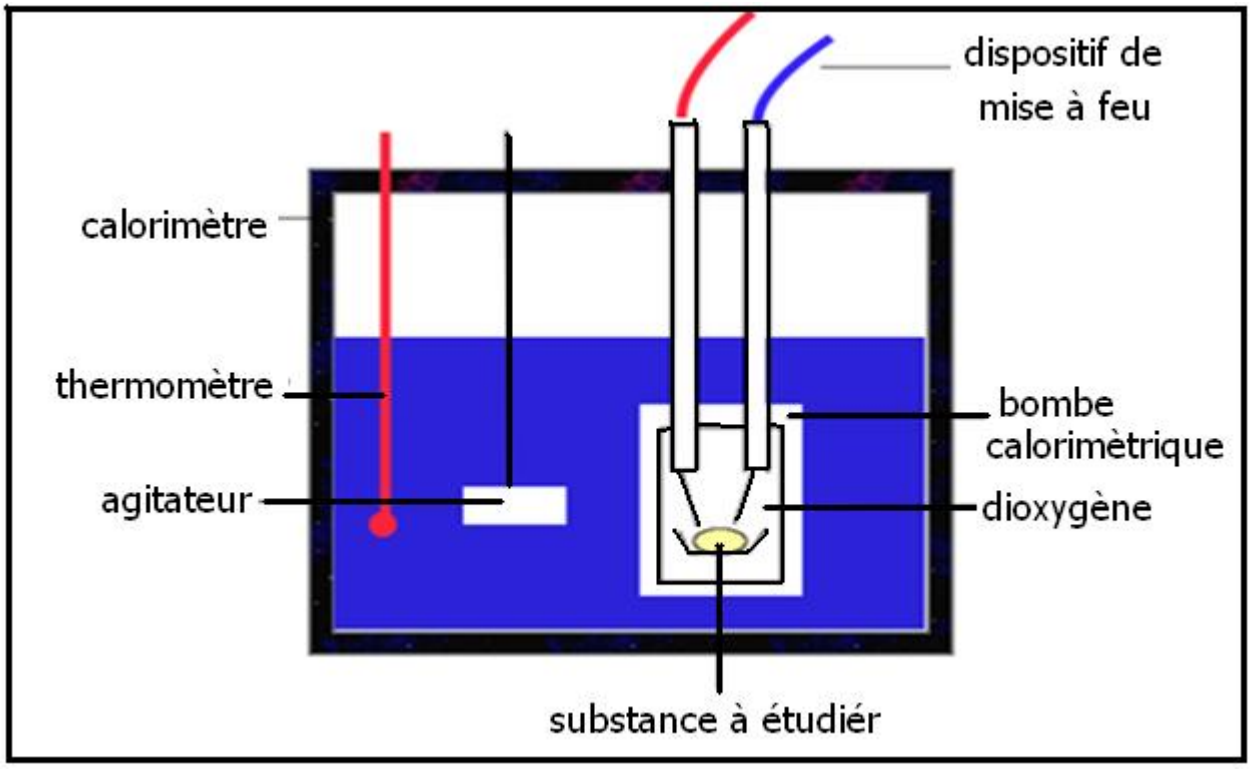
l'oxydation respiratoire consomme le glucose et le dioxygène et produit du dioxyde de carbone , de l'eau et 38 ATP ; le dioxyde de carbones et l'eau sont des composés minéraux qui ne contiennent pas de l'énergie , l'oxydation respiratoire est donc une oxydation complète du glucose d'où grande production d'ATP
la réaction globale de l'oxydation respiratoire est :

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + 38\,ATP$$

Alors que la fermentation consomme le glucose en anaérobie et produit un résidu organique riche en énergie et 2 ATP seulement ; la fermentation est une oxydation incomplète du glucose d'où bilan énergétique très faible

c- Au niveau du rendement énergétique :

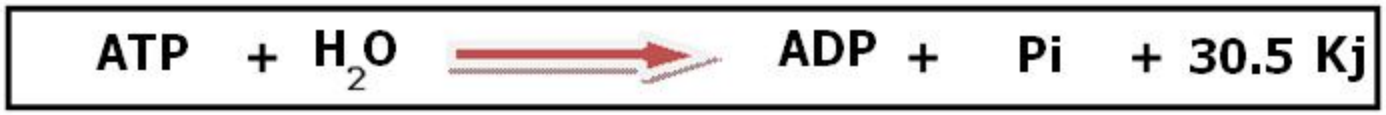
Le glucose est métabolite énergétique , pour extraire et mesurer toute son énergie , on le soumet à une oxydation chimique dans une bombe calorimétrique :



$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + 2860\,Kj$$

L’oxydation chimique complète d’une molécule de glucose libère 2860 Kj

L’ATP est la source d’énergie utilisée par la cellule dans toutes ses activités ; pour en extraire la cellule hydrolyse l’ATP par une enzyme appelée ATP ase ,selon la réaction suivante :



Ainsi , chaque molécule d’ATP stocke 30.5 Kj

L’oxydation respiratoire produit à partir d’un glucose 38 ATP :

$$\text{Rendement énergétique de la respiration} = \frac{38 \times 30.5}{2860} \times 100 = 40\%$$

40% seulement de l’énergie du glucose est utilisée par les activités cellulaires ,60 % Est dissipée dans le milieu sous forme d’énergie calorifique qui réchauffe le corps et le milieu .
La fermentation d’un glucose produit 2 ATP :

$$\text{Rendement énergétique de la fermentation} = \frac{2 \times 30.5}{2860} \times 100 = 2\%$$

2% seulement de l’énergie du glucose est utilisée par les activités cellulaires , la plus grande partie de l’énergie du glucose reste dans le résidu organique de la fermentation , une seconde partie est dissipée dans le milieu comme énergie calorifique .

UNITÉ 1

CONSOMMATION DE LA MATIERE ORGANIQUE ET FLUX D'ENERGIE

Table de matière

A. Analyse de quelques données....2
B. Quelques questions....2
II. Étude expérimentale de la contraction musculaire....2
A. Enregistrement des contractions musculaires....2
1 Protocol expérimental....2
2 Conditions d'excitabilité....3
B. Analyse de quelques myogrammes....3
1 Notion de secousse musculaire....3
2 La loi de recrutement....4
3 Notion de sommation des secousses....4
4 Notion de tétanos....5
III. Les phénomènes thermiques et chimiques accompagnant la contraction musculaire....5
A. Les phénomènes thermiques accompagnant la contraction musculaire....5
1 Rappel....5
2 Mesure de la quantité de chaleur produite lors de la contraction musculaire....5
B. Les phénomènes chimiques accompagnant la contraction musculaire....6
1 Quelle est la source d'énergie nécessaire à la contraction musculaire ?....6
2 Conclusion....8
III. Structure et ultrastructure du muscle strié squelettique....8
A. Observation d'une coupe transversale d'un muscle strié squelettique....8
B. Étude de la structure des fibres musculaires....8
1 . Observations microscopiques....8
C. Étude de la structure moléculaire des myofilaments....10
1 Observations microscopiques....10
2 Constatations....10
IV. Mécanisme de la contraction musculaire....11
A. Comment se fait la contraction musculaire ?....11
B. Mise en évidence du rôle de l'ATP et du Ca^{++} dans la contraction musculaire....11
C. Quelques modèles explicatifs du mécanisme de la contraction musculaire....12
1 Premier modèle....12
2 Deuxième modèle....14
IV. La régénération de l'ATP....15
A. Exercices....15
1 Exercice 1....15
2 Exercice 2....16
B. Conclusion : les voies de la régénération de l'ATP....17
1 La voie rapide anaérobie ou voie anaérobie alactique....17
2 La voie lente anaérobie ou voie anaérobie lactique....17
3 La voie lente aérobie....18

Chapitre 1

Rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l'énergie.
(13h)

Introduction

A. Analyse de quelques données *(doc.1)*

Document 1:

- Grace aux réactions métaboliques de la respiration et la fermentation, les cellules libèrent l'énergie contenue dans les métabolites organiques consommés et convertissent cette énergie en ATP.
- Les cellules utilisent l'énergie de l'ATP dans la réalisation d'activités diverses. Parmi ces activités, il y a le mouvement mécanique qui résulte de la contraction des muscles striés squelettiques. Ces derniers qui sont reliés aux os du squelette permettent aussi le maintien de la posture et la stabilisation de l'articulation.
- Le but d'une contraction musculaire est aussi la production d'une force (tension musculaire) qui sera opposée à une force externe (la charge). On distingue deux types de contractions musculaires :
  - ✓ La contraction isométrique : la tension du muscle augmente alors que sa longueur reste constante.
  - ✓ La contraction isotonique : le muscle se raccourcit mais la tension qu'il développe reste constante.
- Au cours de la contraction musculaire, l'énergie chimique de l'ATP est convertie en énergie mécanique.

B. Quelques questions

- ✓ Quel est le mécanisme de la contraction musculaire et qui en sont les structures cellulaires responsables ?
- ✓ Comment l'énergie chimique de l'ATP est convertie en énergie mécanique au cours de la contraction musculaire ?

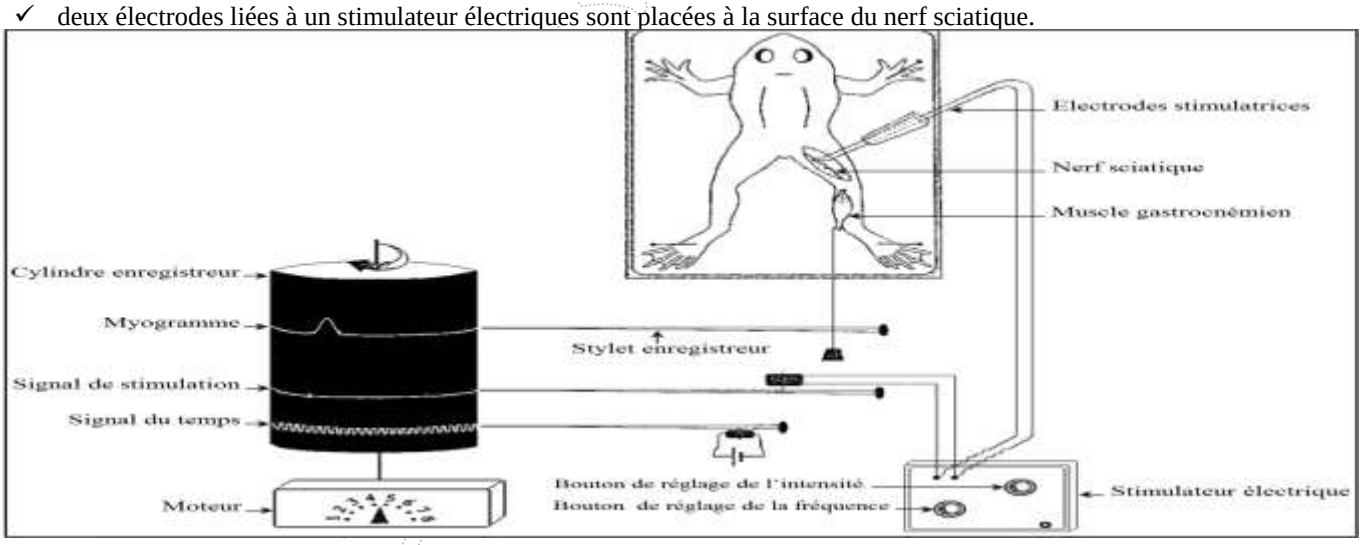
I. Étude expérimentale de la contraction musculaire

A. Enregistrement des contractions musculaires

1 Protocol expérimental *(doc.2)*

Document 2:

- La figure ci-dessous représente un exemple du matériel utilisé pour l'étude expérimental de la contraction musculaire. On soumet une grenouille aux manipulations suivantes :
- ✓ décérébration (destruction du cerveau) et démédullation (destruction de la moelle épinière) pour inhiber les mouvements volontaires et les réflexes;
- ✓ fixation sur une planchette en bois ;
- ✓ dégagement par dissection du muscle gastrocnémien et du nerf sciatique qui l'innerve au niveau de l'un des membres inférieurs ;
- ✓ le muscle gastrocnémien est détaché du tendon puis relié à un myographe constitué essentiellement d'un stylet et d'un cylindre ;
- ✓ deux électrodes liées à un stimulateur électriques sont placées à la surface du nerf sciatique.



2 Conditions d'excitabilité

On applique sur le nerf sciatique plusieurs stimulations dont l'intensité augmente progressivement ; lorsque l'intensité d atteint une valeur bien déterminée appelée rhéobase, le muscle gastrocnémien répond par des contractions qui sont enregistrées sur le cylindre du myographe sous forme de tracés appelés myogrammes.

Constatations :

Le muscle se caractérise donc par son excitabilité et sa contractilité.

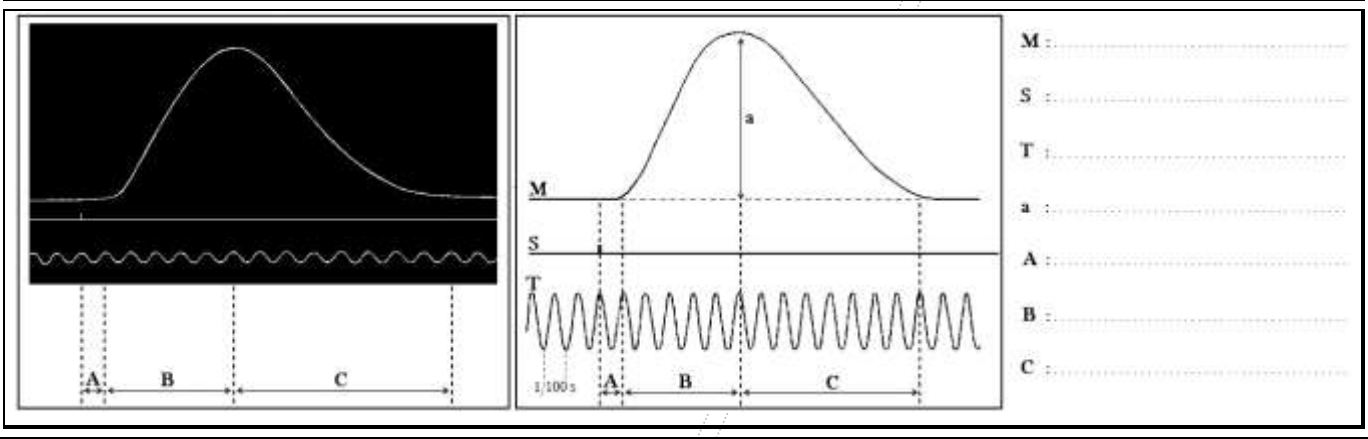
la rhéobase (appelée aussi seuil d'excitation ou intensité liminaire) est l'intensité d'excitation minimale qui donne une réponse musculaire. les intensités inférieures à la rhéobase (intensités infraliminaires) sont inefficaces (elles ne provoquent pas de contraction musculaire), alors que les intensités supérieures à la rhéobase (intensités supraliminaires) sont inefficaces.

Remarque : On peut obtenir une contraction musculaire par excitation mécanique, chimique, thermique ou électrique.

B. Analyse de quelques myogrammes

1 Notion de secousse musculaire *(doc.3)*

Document 3:



➢ Le myogramme du document 3 représente la réponse d'un muscle à une excitation unique et efficace. Il s'agit de ce qu'on appelle une secousse musculaire isolée, celle-ci est divisée en trois phases :

✓ Phase de latence : temps qui s'écoule entre l'instant de la stimulation et le début de la réponse musculaire ;
✓ Phase de contraction: elle se caractérise par raccourcissement du muscle ou l'augmentation de sa tension ;
✓ Phase de relâchement: le muscle récupère ses dimensions initiales.

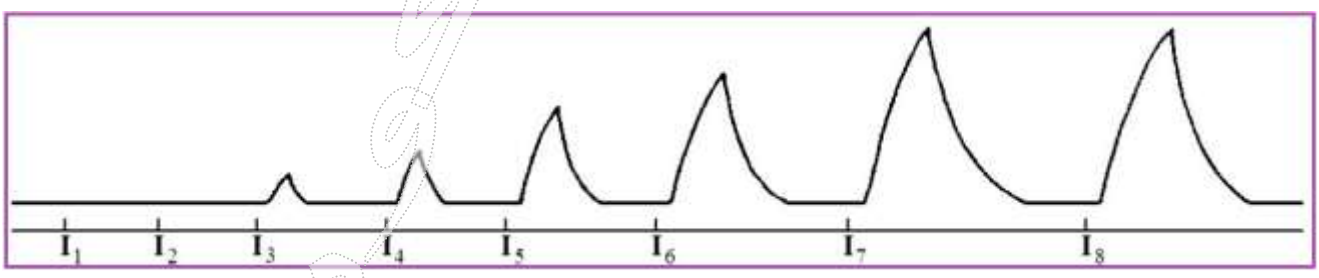
2 La loi de recrutement

➢ *Exercice* ***(doc.4)***

Document 4:

❖ La figure ci-dessous représente le schéma d'un myogramme obtenu à la suite de l'exécution sur un muscle de stimulations successives, éloignées et d'intensités croissantes (I1 < I2 < I3 …. < I8).

1) Analysez et interprétez le myogramme obtenu sachant que le muscle est constitué de cellules contractiles qui n'ont pas la même rhéobase.



➢ *Éléments de réponse*

➢ Les intensités I_1et I_2 sont inefficaces, elles sont donc infraliminaires.

➢ À partir de I_3, on obtient une réponse musculaire sous forme de secousse musculaire. On déduit que la rhéobase du muscle étudié est comprise entre I_2 et I_3 (I_2 < rhéobase ≤ I_3).

➢ De I_3 à I_7, l'amplitude de la réponse musculaire augmente progressivement en fonction de l'intensité de la stimulation.

✓ *Explication* : augmentation de l'intensité de la stimulation ⟶ augmentation du nombre de cellules musculaires qui sont recrutées pour la contraction ⟶ augmentation de l'amplitude de la réponse musculaire

Ce phénomène s'appelle la loi de recrutement.

➢ À partir de I_7, on obtient une contraction avec une amplitude maximale qui reste constante malgré l'augmentation de de l'intensité de la stimulation : toutes les fibres du muscles ont été recrutées, elles se contractent toutes.

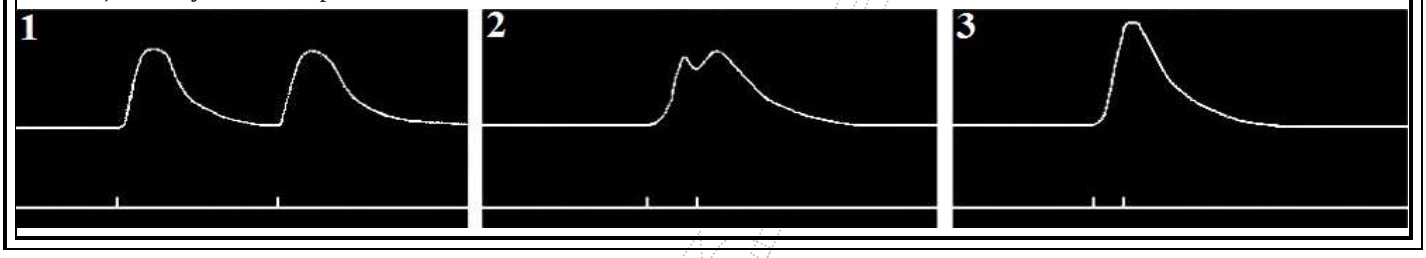
3 Notion de sommation des secousses

➢ *Exercice* ***(doc.5)***

Document 5:

❖ On soumet un muscle à deux stimulations successives de même intensité supraliminaire. On répète la manipulation en faisant à chaque foi diminuer l'intervalle de temps qui sépare les deux stimulations. Les myogrammes ci-dessous présentent les résultats de cette expérience.

1) Analysez et interprétez les résultats obtenus.



➢ *Éléments* de *réponse*

➢ Lorsqu'on soumet un muscle à deux stimulations successives de même intensité, l'aspect du myogramme obtenu dépond de l'intervalle de temps qui sépare les deux stimulations :

- ✓ Myogramme 1 : les deux stimulations sont suffisamment éloignées, on obtient deux secousses identiques (même amplitude, même durée)
- ✓ Myogramme 2 : la deuxième stimulation est appliquée pendant la phase de relâchement de la première réponse, elle donne une deuxième secousse dont l'amplitude est supérieure à la première. Il y a eu dans ce cas une fusion incomplète des deux réponses musculaires.
- ✓ Myogramme 3 : la deuxième stimulation survient pendant la phase de contraction de la première réponse, on obtient une réponse d'amplitude supérieure à celle d'une secousse isolée, il s'agit en réalité de deux secousses qui ont fusionné complètement.
- ✓ Les myogrammes 1 et 2 mettent en évidence le phénomène de la sommation des secousses : la tension générée par la deuxième secousse s'ajoute à celle produite par la première secousse.

4 Notion de tétanos

➢ *Exercice* ***(doc.6)***

➢ *Éléments de réponse*

➢ Le tracé de la figure 1 montre au début une augmentation de l'amplitude, suivie d'une suite d'oscillations successives puis un relâchement après l'arrêt des stimulations.

Le myogramme de la figure 2 se caractérise par une augmentation de l'amplitude, suivie d'un plateau rectiligne puis un relâchement après l'arrêt des stimulations.

➢ Dans les deux cas, on remarque que le muscle reste en contraction tant qu'on l'excite, on dit que le muscle est en *tétanos*. On distingue deux types de tétanos :

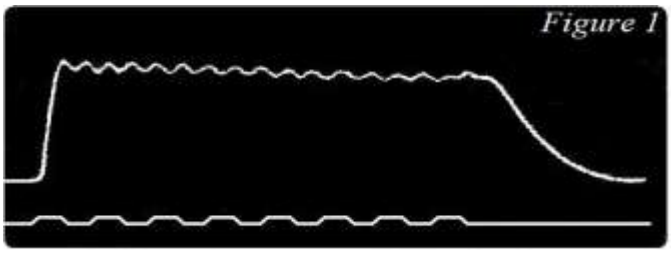
- ✓ *le tétanos* imparfait (figure 1): succession de secousses musculaires qui fusionnent incomplètement, car chacune d'elle survient au cours de la phase de relâchement de celle qui la précède ;
- ✓ *le tétanos* parfait (figure 2): succession de secousses musculaires qui fusionnent complètement, car chacune d'elle survient au cours de la phase de contraction de celle qui la précède.

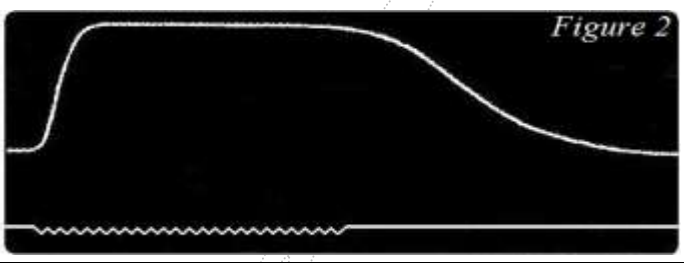
Document 6:

❖ On applique sur un muscle une série de stimulations d'intensité constante mais dont on fait varier la fréquence :

- ➢ Pour une fréquence de 15 stimulations /s, on obtient le myogramme de la figure 1;
- ➢ Pour une fréquence de 30 stimulations /s, on obtient le myogramme de la figure 2.

1) Analysez et interprétez les deux myogrammes obtenus.





II. Les phénomènes thermiques et chimiques accompagnant la contraction musculaire

A. Les phénomènes thermiques accompagnant la contraction musculaire

1 Rappel

❖ Lors d'un effort musculaire, la température corporelle augmente. Il y a alors évacuation de l'excédent par sudation (augmentation de la perte de chaleur).

❖ Le frisson est un mécanisme de réchauffement.

- ➢ *Constatation :* Tout muscle qui se contracte produit de la chaleur.

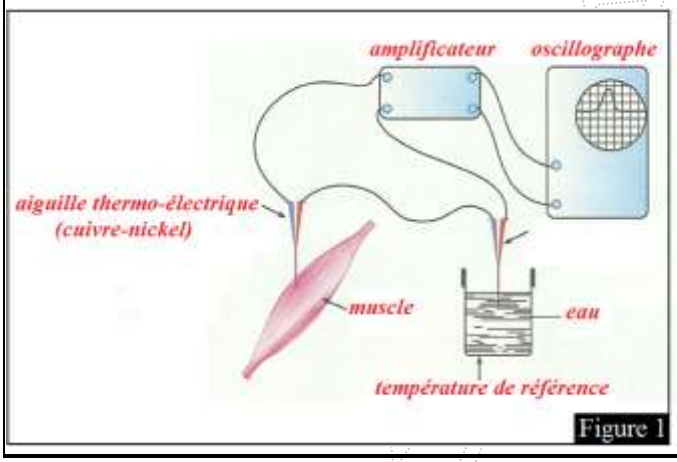
2 Mesure de la quantité de chaleur produite lors de la contraction musculaire

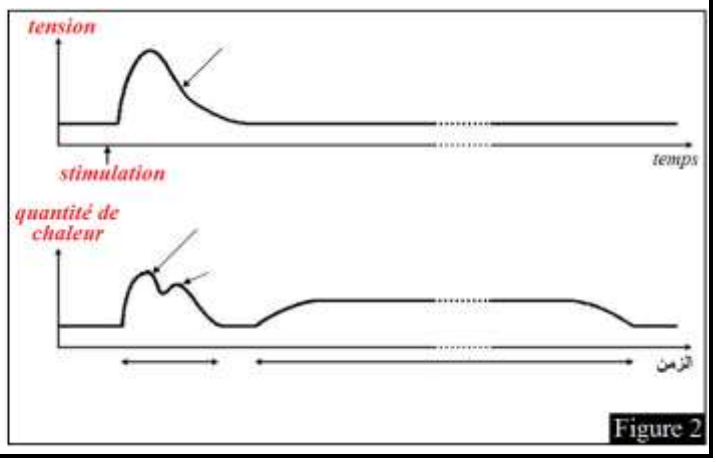
2.1. Méthode de mesure ***(doc.7)***

Document 7:

❖ Pour mesurer la quantité de chaleur produite lors d'une contraction musculaire, ont utilisé la *thermopile* (figure 1). C'est un instrument qui comporte deux aiguilles thermo-électriques, formée chacune de deux métaux différents (cuivre ou or et nickel). L'une des aiguilles est introduite dans le muscle, l'autre est maintenue à une température de référence. Lorsque le muscle se contracte, une différence de température apparait entre les deux aiguilles et engendre un courant électrique dont l'intensité est proportionnelle à la température du muscle. Ce courant est traduit sous forme de courbes qui apparaissent sur l'écran d'un oscillographe (figure 2).

❖ On peut ainsi apprécier des variations de température de l'ordre de quelques microdegrés qui s'effectuent sur des durées de quelques millisecondes.





2.2. Analyse des résultats ***(fig.2- doc.7)***

❖ Toute contraction musculaire s'accompagne d'un dégagement de la chaleur qui se divise en deux parties : la *chaleur initiale* et la *chaleur retardée.*

- ✓ La chaleur initiale est libérée au cours de la secousse musculaire pendant un temps très court (quelques fractions de seconde). Cette chaleur se divise elle-même en deux parties qui sont la chaleur de contraction et la

chaleur de relâchement.

✓ La chaleur retardée est dégagée après la phase de relâchement, quand le muscle est au repos, pendant une durée importante (quelques minutes).

B. Les phénomènes chimiques accompagnant la contraction musculaire

1 Quelle est la source d'énergie nécessaire à la contraction musculaire ?

➢ *Exercice* ***(doc.8)***

Document 8:

❖ Pour déterminer la source de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire, on propose l'étude des résultats de quelques expériences.

➢ ***Première expérience*** : Au début du vingtième siècle, les physiologistes CHAUVEAU et KAUFMAN ont analysé le sang entrant et le sang sortant du muscle releveur de la lèvre supérieure d'un cheval. Les résultats sont présentés dans le tableau 1.

➢ ***Deuxième expérience*** : Chez une personne de 70 kg qui réalise un exercice musculaire dont l'intensité croit progressivement, on mesure la consommation d'O_2 et la concentration de l'acide lactique dans le sang en fonction de l'intensité de l'effort musculaire. Le tableau 2 traduit les résultats de ces mesures.

1. À partir de l'analyse des données des tableaux 1 et 2, déterminez pour chaque expérience, le ou les origines de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire.

➢ ***Troisième expérience*** : Le tableau 3 présente les conditions expérimentales et les résultats de manipulations réalisées par les chercheurs HOPKINS et FEITCHER sur le muscle gastrocnémien d'une grenouille.

2. Que constatez-vous à partir de l'analyse des résultats de l'expérience de HOPKINS et FEITCHER ?

Tableau 1

	En une heure pour chaque kg de muscle	
	Muscle au repos	Muscle en activité
Volume de sang traversant le muscle	*12,220 ℓ*	*56,325 ℓ*
O_2 utilisé	*0,307 ℓ*	*5,207 ℓ*
CO_2 rejeté	*0,220 ℓ*	*5,950 ℓ*
Glucose utilisé	*2,042 g*	*8,430 g*
Lipides utilisés	*0 g*	*0 g*
Protides utilisés	*0 g*	*0 g*

Tableau 2

Intensité de l'effort musculaire en kJ/min	Consommation d'O_2 en ℓ/min	concentration de l'acide lactique en g/ℓ
44	*2,17*	*Traces*
52	*2,8*	*Traces*
58,5	*3,01*	*Traces*
68	*3,04*	*1,985*
79,5	*3,04*	*13,43*
92	*3,04*	*26,8*
101	*3,04*	*37,66*

Tableau 3	Conditions expérimentales	Résultats
Manipulation 1	Stimulations supraliminaires du muscle placé en milieu anaérobie.	Le muscle se contracte et dégage uniquement la chaleur initiale. Il accumule l'acide lactique et se fatigue rapidement.
Manipulation 2	Stimulations supraliminaires du muscle placé en milieu anaérobie contenant : - une faible quantité d'ATP ; - l'acide monoiodoacétique qui bloque la production de l'acide lactique.	Le muscle se contracte et libère uniquement la chaleur initiale pendant une courte durée, puis ne répond plus aux excitations.

Éléments de réponse

1. *Analyse des données du tableau 1* : En passant de l'état de repos à l'état activité musculaire, on remarque :

- ✓ une augmentation considérable du volume de sang traversant le muscle ;
- ✓ une consommation très importante d'O_2 et du glucose ;
- ✓ un dégagement très important du CO_2.

❖ On déduit que le muscle étudié utilise la voie de la respiration pour obtenir l'énergie nécessaire à la contraction.

❖ *Analyse des données du tableau 2 :*

✓ Pour des intensités allant de 44 à 68 kJ/ min : la consommation d'O_2 augmente progressivement de 2,17 à 3,04 ℓ/min, alors que la concentration de l'acide lactique est presque nulle.

- *Constatation:* le muscle utilise la respiration comme voie métabolique pour obtenir l'énergie nécessaire à la contraction.
  - ✓ À partir de l'intensité 68 kJ/ min : la consommation d'O_2 reste constante à la valeur maximale 3,04 ℓ/min.
  - ✓ L'acide lactique apparait et sa concentration augmente progressivement en fonction de l'intensité de l'effort.
- *Constatation* : le muscle utilise la fermentation lactique en plus de la respiration pour avoir l'énergie nécessaire, car l'énergie fournie par la respiration est devenue insuffisante pour l'effort musculaire très intense.
- *Analyse des résultats de la manipulation 1 :*
  - ✓ Le muscle étudié se contracte en milieu anaérobie et produit l'acide lactique. On déduit que ce muscle utilise la fermentation lactique pour avoir l'énergie nécessaire à la contraction.
  - ✓ En milieu anaérobie (absence d'O_2), le muscle qui se contracte produit la chaleur initiale et ne dégage pas la chaleur retardée. On déduit que la chaleur initiale est liée à des réactions chimiques exothermiques anaérobies, alors que la chaleur retardée dépond de réactions chimiques exothermiques aérobies.
  - ✓ La fatigue rapide du muscle s'explique par le faible rendement de la fermentation (2ATP) et l'accumulation de l'acide lactique.
- *Analyse des résultats de la manipulation 2 :*

En absence de la respiration et de la fermentation lactique, le muscle peut se contracter en présence de l'ATP. Celle-ci constitue donc, la source directe de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Après épuisement de l'ATP, le muscle ne répond plus aux excitations.

2 Conclusion

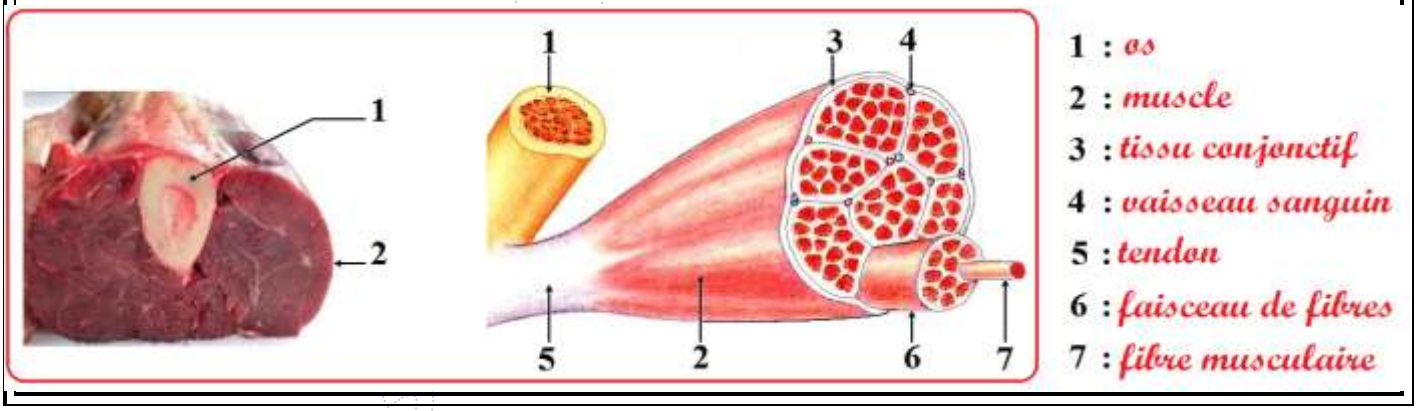
❖ L'activité musculaire nécessite une dépense d'énergie. Pour se procurer l'énergie nécessaire à la contraction, les cellules musculaires utilisent la respiration, ou la fermentation lactique (ou les deux à la foi).
L'utilisation de la respiration cellulaire au cours de l'effort musculaire se traduit par une augmentation de la consommation d'O_2 et du glucose, ainsi que par un dégagement très important du CO_2.
Quant à la fermentation lactique, elle se manifeste par une augmentation de la consommation du glucose et de la production de l'acide lactique.

- *Remarque :* le glucose consommé par le muscle pour se procurer l'énergie nécessaire à la contraction provient du sang d'une part, et de la dégradation du glycogène musculaire d'autre part (le glycogène est un polysaccharide dont la formule globale est $(C_6H_{10}O_5)_n$). C'est pour cela que les réserves musculaires en glycogène diminuent lors de l'activité musculaire.

III. Structure et ultrastructure du muscle strié squelettique.

A. Observation d'une coupe transversale d'un muscle strié squelettique *(doc.9)*

Document 9:



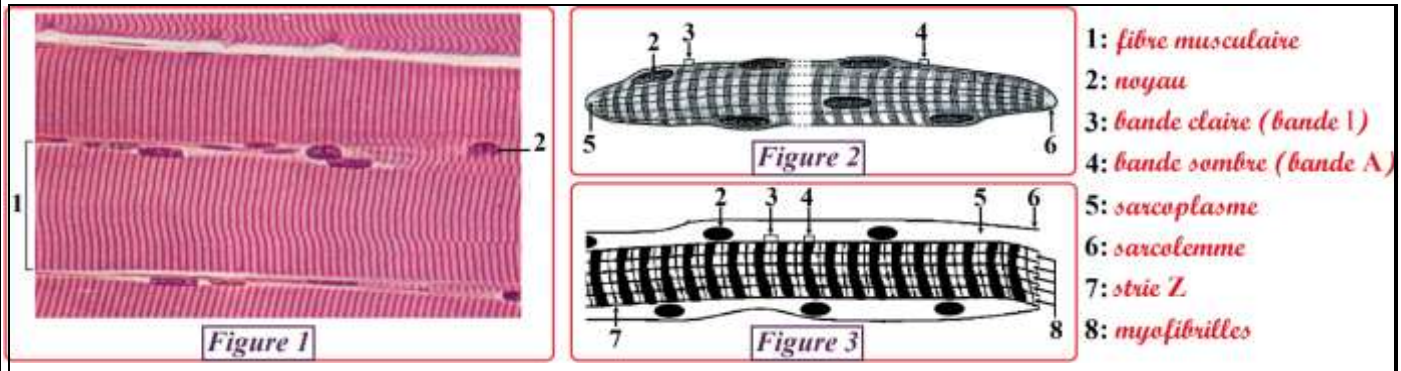
❖ Les muscles striés squelettiques (muscles reliés aux os du squelette par des tendons) sont constitués essentiellement d'éléments fins et longs appelés les fibres musculaires. Ces derniers sont organisés en faisceaux parallèles sur toute la longueur du muscle.

B. B. Étude de la structure des fibres musculaires

1 1. Observations microscopiques

1.1. Observations au microscope optique (doc.10)

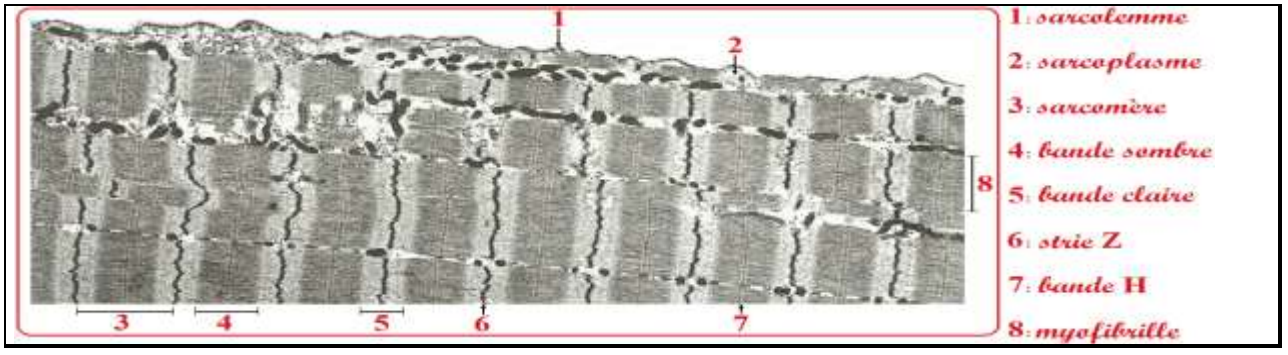
Document 10:



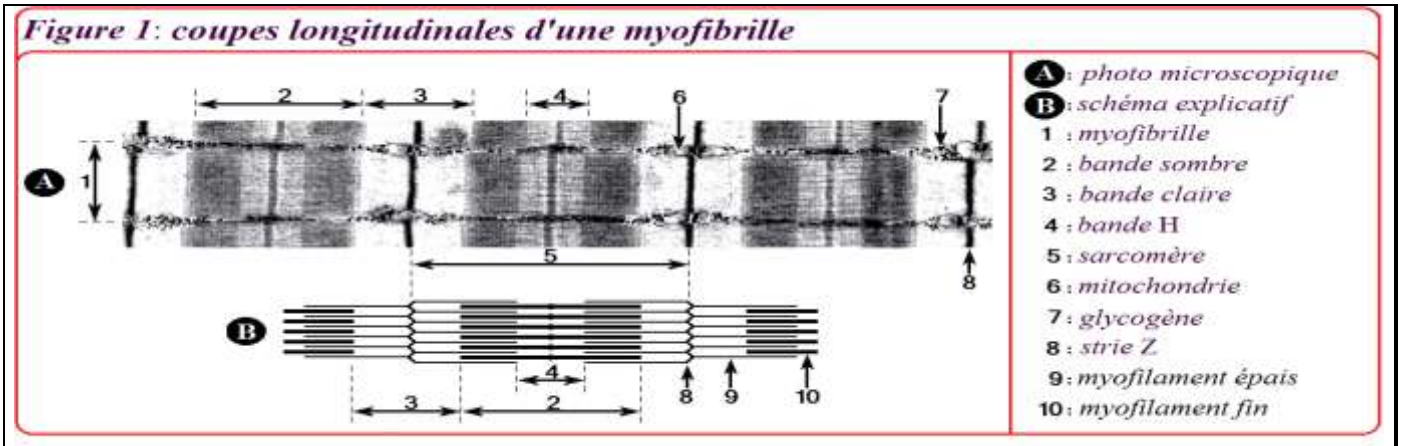
- *Figure 1: coupe longitudinale d'un muscle strié observée au microscope optique.*
- *Figure 2: schéma tridimensionnel d'une fibre musculaire.*
- *Figure 3: schéma d'une coupe longitudinale d'une partie d'une fibre musculaire.*

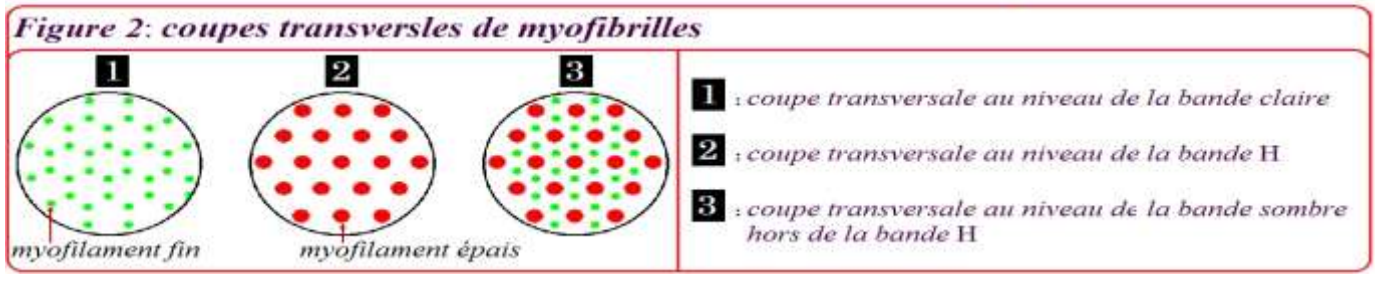
1.2. Observations au microscope électronique (documents 11,12 et 13)

Document 11:

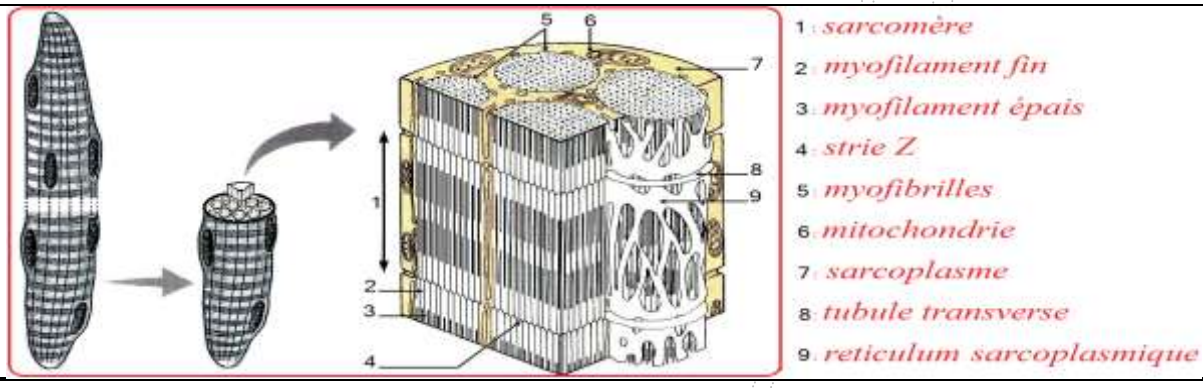


Document 12:





Document 13:



1.3. Constatations

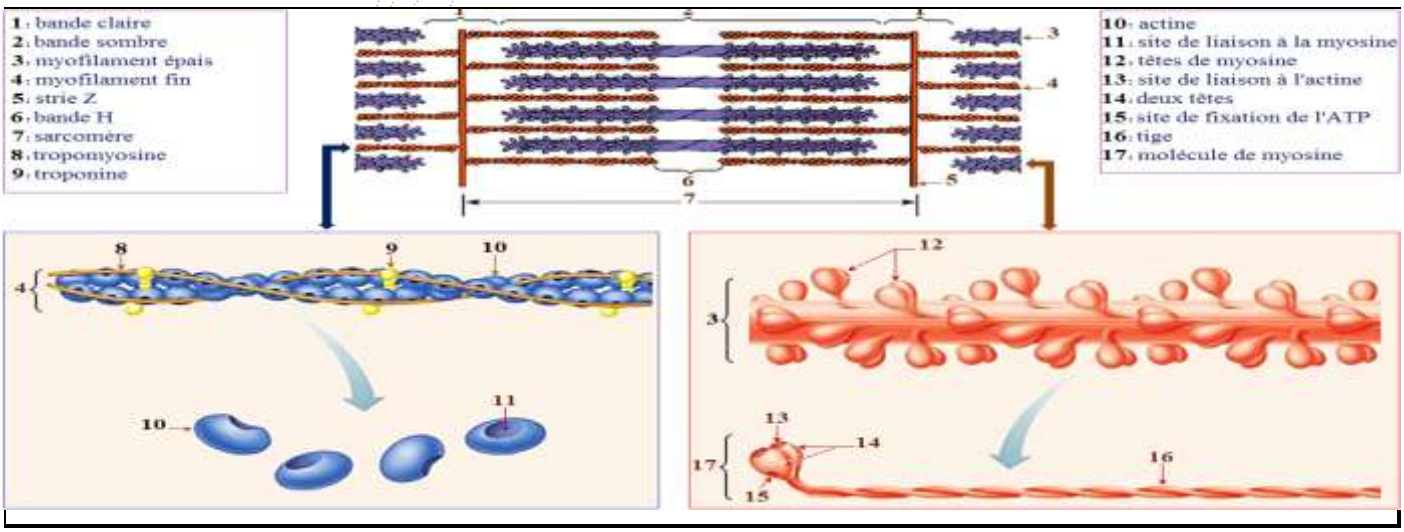
❖ La fibre musculaire (appelée aussi myocyte) est une cellule qui a la forme d'un cylindre allongé et qui présente un aspect strié (striation transversale et longitudinale).
❖ Le diamètre d'une fibre musculaire varie entre 10 et 200 µm alors que sa longueur peut atteindre plusieurs cm.
❖ La cellule musculaire est enveloppée par une membrane cytoplasmique appelée sarcolemme. Son cytoplasme dit sarcoplasme est occupé essentiellement par ce qu'on appelle les myofibrilles : organites cylindriques, parallèles entre eux et avec l'axe longitudinal de la fibre musculaire, c'est ce qui explique la striation longitudinale de la fibre musculaire.
❖ Le sarcoplasme contient aussi des centaines de noyaux, des mitochondries, du glycogène ainsi qu'un réticulum qui entoure les myofibrilles et qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique.
❖ Les myofibrilles montrent une alternance entre des bandes transversales claires (bandes I), et des bandes transversales sombres (bande A), c'est ce qui explique la striation transversale de la fibre musculaire.
❖ Au milieu de chaque bande claire, on trouve une rayure nommée strie Z.
❖ Le milieu de chaque bande sombre montre une zone moins sombre appelée bande H.
❖ La zone de la myofibrille comprise entre deux stries Z s'appelle le sarcomère, chaque myofibrille est donc formée d'une succession de sarcomères, on dit que la sarcomère est l'unité structurale de la fibre musculaire.
❖ Les sarcomères sont composés de filaments longitudinaux appelés myofilaments. On distingue deux types de ces myofilaments:

- Les myofilaments épais ou myofilaments de myosine, ils se localisent tout au long de la bande sombre ;
- Les myofilaments fins ou myofilaments d'actine, on les trouve dans la bande claire et aussi dans la bande sombre mais hors de la zone H.

C. Étude de la structure moléculaire des myofilaments

1 Observations microscopiques *(doc.14)*

Document 14:



2 Constatations

❖ Les myofilaments qui forment les sarcomères sont constitués essentiellement de molécules de nature protéique :
les myofilaments fins sont formés de trois types de protéines qui sont l'actine, la tropomyosine et la troponine ;
les myofilaments épais sont constitués d'une seule espèce de protéine qui est la myosine.

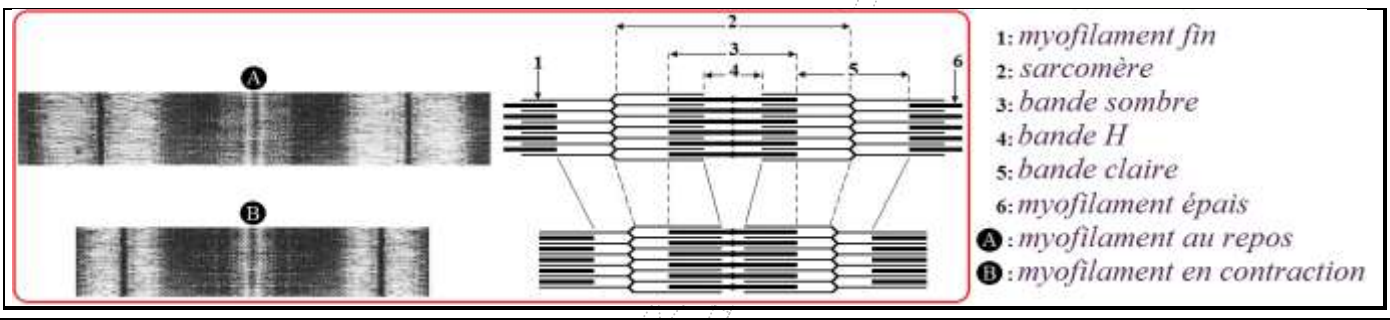
❖ Les molécules d'actine possèdent des sites de liaison à la myosine. Au repos, ces sites sont masqués par les molécules de tropomyosine.

❖ La molécule de myosine est formée d'une tige et deux têtes globulaires, chaque tête possède un site de liaison à l'actine et un site de fixation d'une molécule d'ATP.

IV. Mécanisme de la contraction musculaire.

A. Comment se fait la contraction musculaire ? *(doc.15)*

Document 15:



❖ La figure A représente une myofibrille au repos alors que la figure B représente la même myofibrille en contraction. En comparent les deux figures, on remarque au cours de la contraction :
- ✓ un raccourcissement du sarcomère, de la bande claire et de la bande H ;
- ✓ la longueur de la bande sombre et celle des myofilaments reste constante.

❖ *Constatation :* la contraction musculaire est un phénomène mécanique qui se déroule au niveau de tous les sarcomères, elle est due à un glissement des myofilaments fins entre les myofilaments épais vers le centre du sarcomère. C'est pour cela que le sarcomère est considéré comme l'unité fonctionnelle de la fibre musculaire

B. Mise en évidence du rôle de l'ATP et du Ca^{++} dans la contraction musculaire

➢ *Exercice* ***(doc.16)***

➢ *Éléments de réponse*

1. Avant l'addition de l'ATP et Ca^{++}, la tension est nulle → pas de contraction de la myofibrille.

✓ L'addition de l'ATP et Ca^{++} provoque une augmentation rapide et importante de la tension → la myofibrille se contracte.

✓ Lorsqu'on ajoute Salyrgan ou l'Inhibiteur, la tension diminue rapidement et s'annule → arrêt de la contraction.

❖ *Constatation* : L'ATP et Ca^{++} sont indispensables à la contraction musculaire.

2. **Milieu 1**: Les myofilaments d'actine seuls n'ont aucune action sur l'ATP.

✓ **Milieu 2**: Les myofilaments de myosine permettent une faible hydrolyse de l'ATP en ADP et Pi. En effet chaque tête de la molécule de myosine possède un site actif qui fixe une molécule d'ATP et joue le rôle d'ATPase.

✓ ***Milieu* 3**: Les complexes actomyosine activent fortement l'hydrolyse de l'ATP en ADP et Pi. L'énergie qui résulte de cette hydrolyse est utilisée pour le glissement des myofilaments d'actine sur les myofilaments de myosine.

❖ *Constatation:* - L'énergie nécessaire à la contraction musculaire provient de l'hydrolyse de l'ATP.
- La formation des complexes actomyosine est indispensable à la contraction musculaire.

3. ***Absence* de *Ca*$^{++}$** → les molécules de tropomyosine masquent les sites de liaison entre l'actine et la myosine → pas de formation des complexes actomyosine → pas de glissement des molécules d'actine sur les molécules de myosine.

✓ **Présence *de Ca*$^{++}$** → fixation de Ca^{++} sur les molécules de troponine → translocation des molécules de troponine et de tropomyosine → démasquage des sites de liaison entre l'actine et la myosine → formation des complexes actomyosine → glissement des molécules d'actine sur les molécules de myosine → contraction.

❖ *Constatation*: le rôle des ions Ca^{++} dans la contraction musculaire est la libération des sites de liaison entre l'actine et la myosine, ce qui permet ensuite la formation des complexes actomyosine.

❖ *Remarque*: les ions Ca^{++} nécessaires à la contraction musculaire proviennent du réticulum sarcoplasmique.

Document 16:

❖ Pour mettre en évidence le rôle de certains éléments dans la contraction musculaire, on propose les données suivantes :

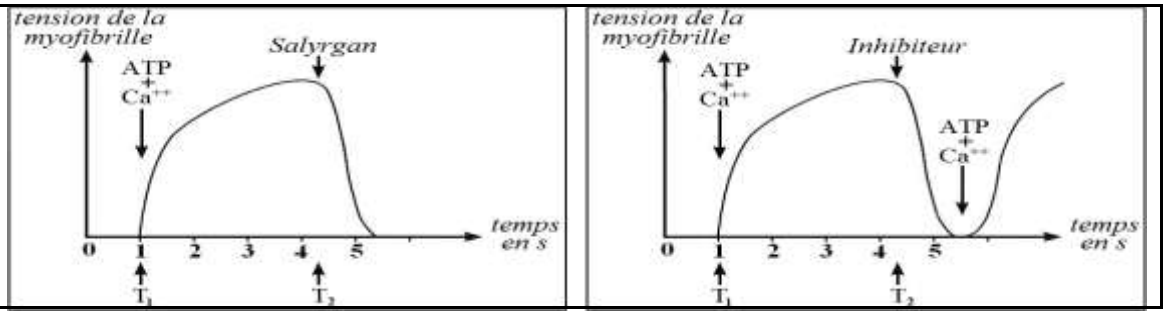
➢ *Première donnée :* On place une myofibrille isolée dans un milieu physiologique sans Ca^{++} et sans ATP. On mesure ensuite la tension musculaire développée par la myofibrille dans les conditions suivantes:

✓ Addition en T_1 de Ca^{++} et de l'ATP, puis addition en T_2 de Salyrgan : substance inhibant l'hydrolyse de l'ATP.

✓ Addition en T_1 de Ca^{++} et de l'ATP, puis addition en T_2 d'un inhibiteur: substance qui se lie à Ca^{++} et empêche son action.

❖ Les résultats des mesures de la tension musculaire sont traduits par les graphes de la figure 1.

Figure 1



1. Décrivez l'évolution de la tension développée par la myofibrille dans les différentes conditions. Que constatez-vous?

➢ *Deuxième donnée :* Pour mettre en évidence la relation entre la molécule d'ATP et certains constituants de la fibre musculaire, on propose les données du tableau 1 suivant qui représentent les conditions et les résultats d'expériences réalisées sur certains des myofilaments.

Tableau 1

Milieux expérimentaux	Constituants du milieu	
	Début de l'expérience	Fin de l'expérience
Milieu 1	myofilaments d'actine + ATP + Ca^{++}	myofilaments d'actine + ATP + Ca^{++}
Milieu 2	myofilaments de myosine + ATP + Ca^{++}	myofilaments de myosine + ATP + Ca^{++} + une faible quantité d'ADP et de Pi
Milieu 3	myofilaments de myosine + myofilaments d'actine + ATP + Ca^{++}	complexes actomyosine + Ca^{++} + une grande quantité d'ADP et de Pi

Remarque : Dans le milieu 3, les complexes actomyosine résultent de la liaison entre les myofilaments d'actine et les myofilaments de myosine (fixation des têtes des molécules de myosine sur les molécules d'actine). Après la formation de ces complexes, on note un glissement des myofilaments d'actine sur les myofilaments de myosine (contraction musculaire).

2. Que constatez-vous, à partir de l'analyse des données du tableau 1, sur le rôle de l'ATP dans la contraction musculaire ?

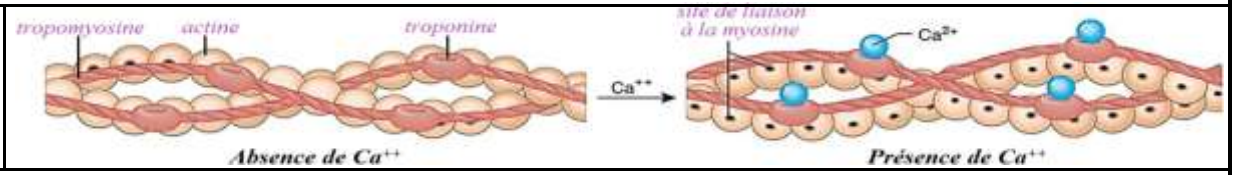
➢ *Troisième donnée :* Pour déterminer le rôle des ions Ca^{++} dans la contraction musculaire, on propose les données du tableau 2 et de la figure 2 :

- le tableau 2 représente les conditions et les résultats d'expériences réalisées sur certains constituants des myofilaments en milieu physiologiques ;
- la figure 2 montre l'effet des ions Ca^{++} sur les myofilaments fins.

Tableau 2

Expériences	Substances utilisées le milieu de culture	Résultats
1	Molécules de myosine + molécules d'actine + ATP + molécules de tropomyosine + molécules de troponine.	Pas de formation des complexes actomyosine → pas de glissement des molécules d'actine sur les molécules de myosine.
2	Molécules de myosine + molécules d'actine + ATP + molécules de tropomyosine + molécules de troponine + Ca^{++}	Formation des complexes actomyosine → glissement des molécules d'actine sur les molécules de myosine.

Figure 2

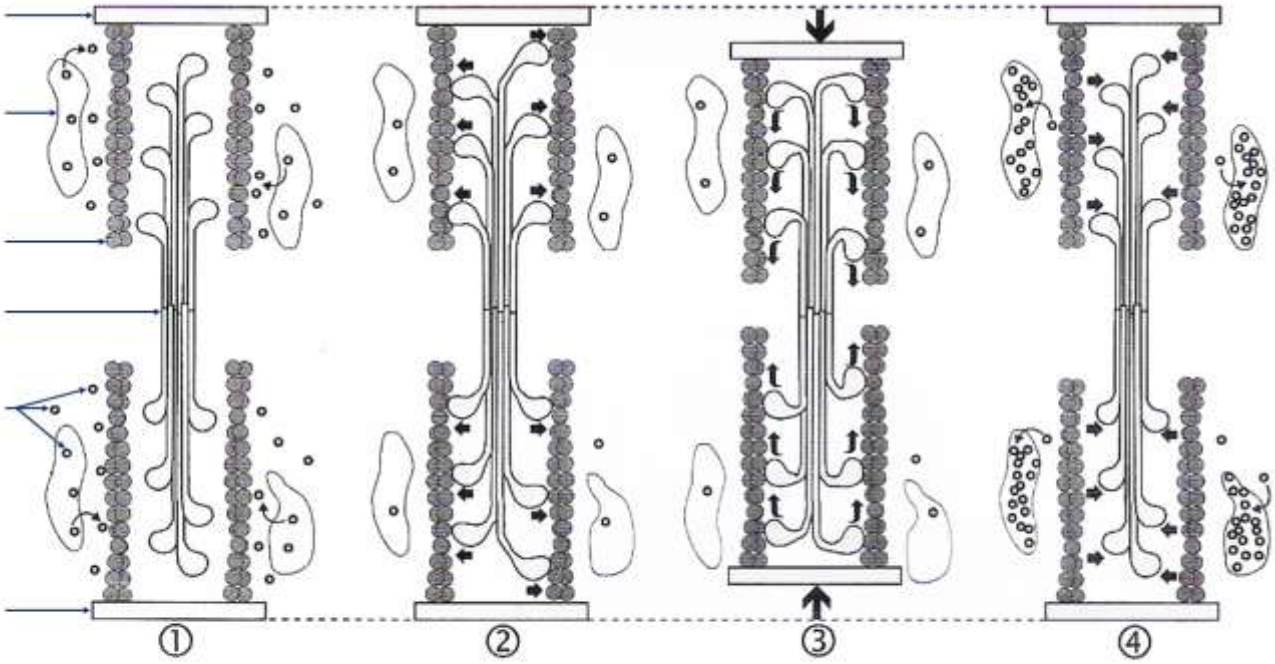


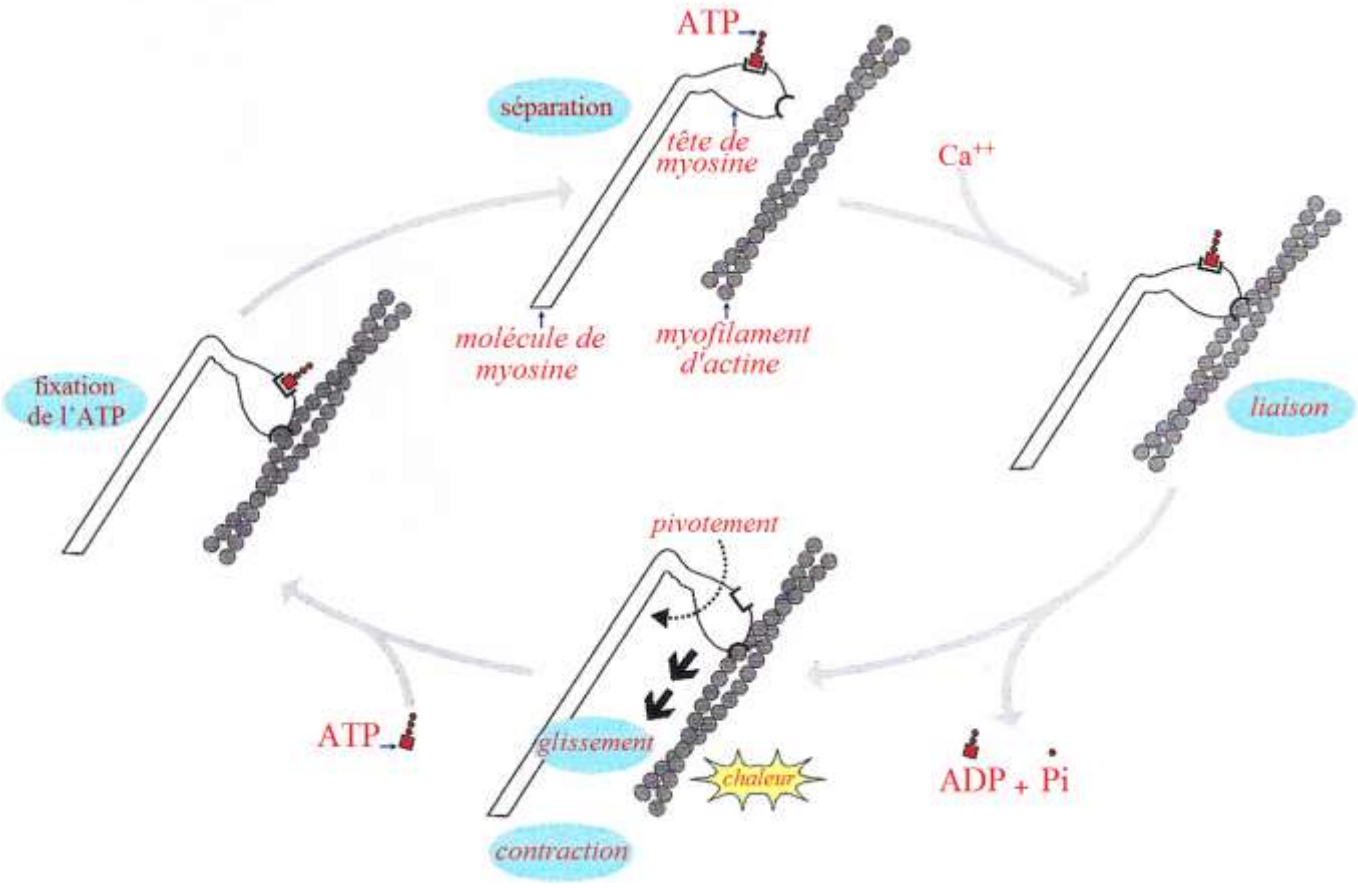
3. À partir de l'analyse des données du tableau 2 et de la figure 2, déterminez le rôle du Ca^{++} dans la contraction musculaire.

C. Quelques modèles explicatifs du mécanisme de la contraction musculaire

1 Premier modèle *(doc.17)*

Document 17:



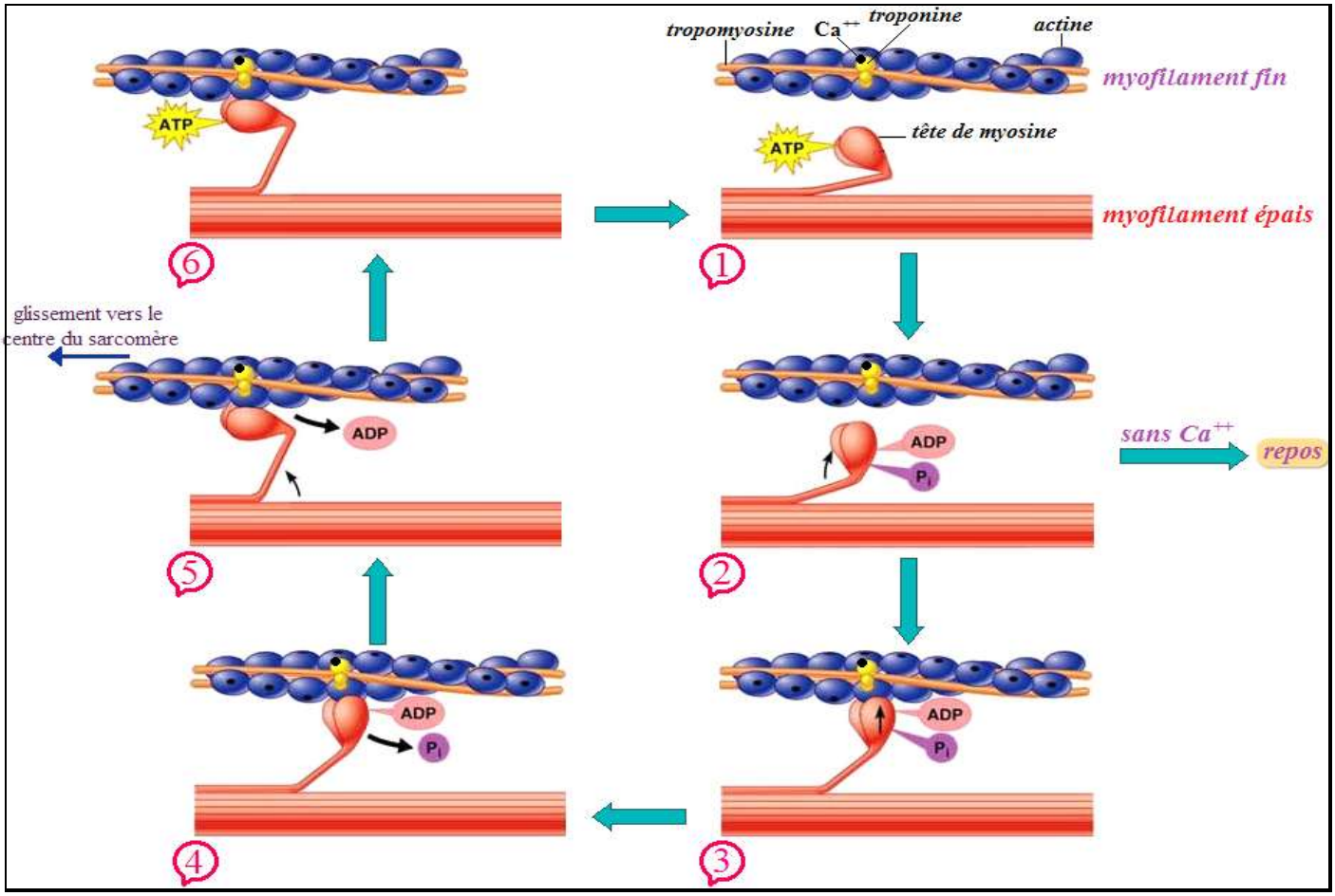


- Selon ce model ancien, la contraction musculaire (raccourcissement des sarcomères) se déroule en quatre phases:
- ***La phase de repos***: elle se caractérise par ce qui suit :
  - les myofilaments fins sont séparés des myofilaments épais;
  - les molécules de tropomyosine masquent les sites de liaison situés au niveau des molécules d'actine;
  - les têtes de myosine sont perpendiculaires aux filaments d'actine; et chaque tête fixe une molécule d'ATP.
- ***La phase de liaison***: arrivée d'un influx nerveux au réticulum sarcoplasmique → libération de Ca^{++} par ce réticulum → démasquage des sites de liaison entre l'actine et la myosine → les têtes de myosine se lient aux molécules d'actines → formation des complexes actomyosine.
- ***La phase de glissement***: la formation des complexes actomyosine active l'hydrolyse des molécules d'ATP:
  - Une partie de l'énergie issue de l'hydrolyse de l'ATP est utilisée par les têtes de myosine qui pivotent de 45° vers le centre du sarcomère, il en résulte le glissement des myofilaments d'actine sur les myofilaments de myosine;
  - Une autre partie de l'énergie issue de l'hydrolyse de l'ATP est dégagée sous forme de chaleur, il s'agit de la chaleur de contraction qui fait partie de la chaleur initiale.
- *Constatation* : au cours de la contraction musculaire, les fibres musculaires convertissent l'énergie chimique issue de l'hydrolyse de l'ATP en énergie mécanique (glissement des myofilaments) et en énergie thermique (chaleur initiale).
- ***La phase de séparation***: chaque tête de myosine fixe une nouvelle molécule d'ATP, se détache de l'actine et retrouve sa position perpendiculaire par rapport au myofilament fin.

- Si la stimulation nerveuse se maintient, une nouvelle contraction musculaire aura lieu.
- En cas d'arrêt de la stimulation nerveuse, les ions Ca^{++} retournent au réticulum sarcoplasmique et le muscle retrouve l'état de repos.

2 Deuxième modèle *(doc.18)*

Document 18:



❖ *Analyse* :

1. Les têtes de myosine viennent de fixer une molécule d'ATP chacune, elles se séparent du myofilament d'actine avec lequel elles forment un angle de 45° environ.
2. Les têtes de myosine hydrolysent l'ATP en ADP et Pi, elles changent de conformation et deviennent perpendiculaire à l'axe du myofilament d'actine.
3. Les têtes de myosine porteuses d'ADP et Pi se lient aux molécules d'actine (formation des complexes actomyosine).
4. Libération du Pi par les têtes de myosine.
5. Après avoir libérer l'ADP, les têtes de myosine changent de conformation; elles pivotent de 45° faisant glisser les myofilament d'actine vers le centre du sarcomère.
6. Chaque tête de myosine fixe une nouvelle molécule d'ATP et se sépare de l'actine.

❖ *Conclusion*: Le raccourcissement des sarcomères est dû à un cycle de liaison-dissociation entre actine et myosine associé à des changements de conformation des têtes de myosine. Ce cycle se produit tant que l'ATP est disponible et que la concentration en Ca^{++} est élevée (au moins 1 µmol.L^{-1}), celle-ci étant nécessaire pour démasquer les sites de liaison situés dans les molécules d'actine.

IV. La régénération de l'ATP.

A. Exercices

1 Exercice 1 (doc.19)

Document 19:

➢ L'activité musculaire nécessite une présence permanente des molécules d'ATP qui fournissent à la cellule musculaire l'énergie nécessaire à sa contraction. Pour déterminer les voies de régénération de ces molécules par la cellule musculaire, on propose les données suivantes :

- Le tableau de la figure 1 donne la concentration de l'ATP dans les muscles, la quantité d'énergie qui lui correspond et la consommation d'énergie au cours d'un effort musculaire pour une personne de 70 kg.
- La figure 2 représente l'évolution des concentrations de l'ATP, de l'acide lactique et de la créatine-phosphate (CP) chez un athlète au cours d'une course de 100m (exercice musculaire intense et de courte durée) ;
- La créatine-phosphate ou phosphocréatine (CP) est un composé phosphaté à haute énergie emmagasiné dans les muscles, elle permet une régénération rapide de l'ATP selon la réaction anaérobie suivante : CP + ADP → ATP + C
- La figure 2 montre l'évolution de la consommation de l'O_2 chez une personne au cours d'un effort musculaire de longue durée.

1) En ***exploitant*** les données de la figure 1, montrez la nécessité de la régénération permanente des molécules d'ATP au niveau des cellules musculaires.
2) À partir de l'***analyse*** des données des figures 2 et 3, ***déduisez*** les voies métaboliques intervenant dans la régénération de l'ATP.

Concentration de l'ATP en m. mol	120 à 180
Quantité d'énergie en kJ correspondante à cette concentration.	5,1 à 7,5
Quantité d'énergie consommée au cours d'un effort musculaire en kJ.	35

Figure 1

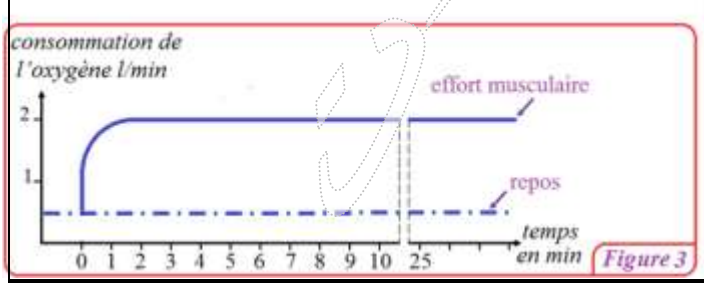


Figure 3

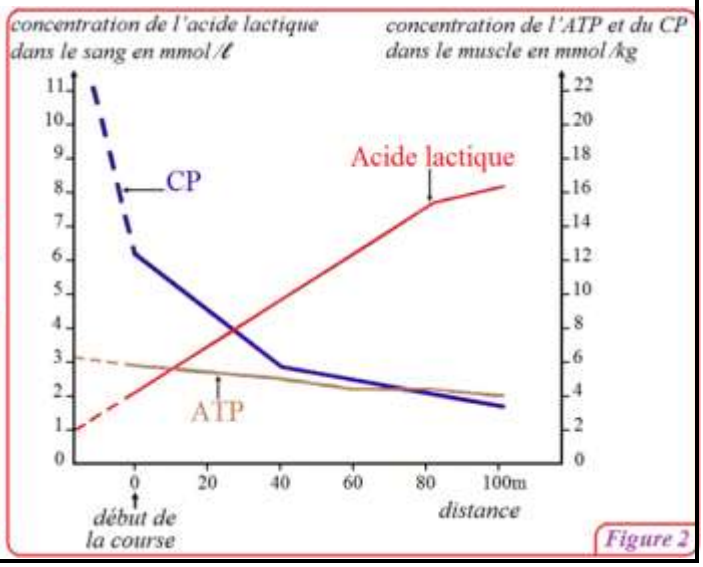


Figure 2

Éléments de réponse

1) Les réserves du muscle en énergie sont insuffisantes pour satisfaire les besoins énergétiques de l'effort musculaire :

ce dernier nécessite 35 kJ alors que la concentration de l'ATP dans le muscle ne procure que 5,1 à 7,5 kJ. Le maintien de l'effort musculaire nécessite donc une régénération permanente de l'ATP.

2) Au cours de l'exercice musculaire intense et de courte durée (figure 2), on remarque ce qui suit:

✓ La concentration de l'ATP reste presque constante, il y a donc une régénération permanente de l'ATP dans le muscle.

✓ La concentration du CP diminue progressivement, on déduit que la créatine-phosphate est utilisée dans la régénération de l'ATP nécessaire à la contraction musculaire suivant la réaction suivante: CP + ADP → ATP + C

✓ La concentration de l'acide lactique augmente progressivement, cet acide résulte de la fermentation lactique qui permet de régénérer l'ATP utilisée dans la contraction musculaire.

✓ Au cours de l'effort musculaire de longue durée (figure 3), la consommation de l'O_2 augmente rapidement puis se stabilise à une valeur maximale égale à 2 ***ℓ/***min, on déduit qu'il y a dans ce cas régénération de l'ATP par la voie de la respiration cellulaire aérobie.

2 Exercice 2 *(doc.20)*

Document 20:

❖ Pour mettre en évidence certaines voies métaboliques qui permettent la régénération de l'ATP, on propose les données suivantes : les muscles gastrocnémien de trois grenouilles sont soumis à des stimulations supraliminaires de même intensité pendant plusieurs minutes dans des conditions variées. On dose pour chaque muscle la concentration de certaines substances avant et après la contraction musculaire. Le tableau suivant présente les conditions et les résultats de cette manipulation.

Expériences et résultats	*Substances dosées*	*Résultats du dosage*	
		Avant la contraction	*Après la contraction*
- Expérience A : stimulations du muscle qui n'a subi aucun traitement (conditions témoins). - Résultat : contraction du muscle pendant toute la durée des stimulations.	- ATP - glycogène - acide lactique	- 4 à 6 m.mol/kg - 1,08 g/kg - 1 g/kg	- 4 à 6 m.mol/kg - 0,80 g/kg - 1,3 g/kg
- Expérience B : stimulations du muscle après injection de la substance S_1 qui inhibe la glycolyse. - Résultat : contraction du muscle pendant toute la durée des stimulations.	- ATP - glycogène - acide lactique - CP	- 4 à 6 m.mol/kg - 1,08 g/kg - 1 g/kg - 15 à 17 m.mol/kg	- 4 à 6 m.mol/kg - 1,08 g/kg - 1 g/kg - 3 à 4 m.mol/kg
- Expérience C : stimulations du muscle après injection de la substance S_1 et de la substance S_2 qui bloque la dégradation du CP. - Résultat : Le muscle se contracte pendant une courte durée, puis ne répond plus aux stimulations.	- ATP - glycogène - acide lactique - CP	- 4 à 6 m.mol/kg - 1,08 g/kg - 1 g/kg - 15 à 17 m.mol/kg	- 0 m.mol/kg - 1,08 g/kg - 1 g/kg - 15 à 17 m.mol/kg

1) ***Analysez*** et ***interprétez*** les résultats des différentes expériences réalisées.

Éléments de réponse

➢ ***Expérience A :***

✓ La concentration de l'ATP reste constante après la contraction du muscle, il y a donc une régénération permanente de l'ATP ce qui a permis au muscle de se contracter pendant toute la durée des stimulations

✓ La quantité du glycogène diminue après la contraction, ce sucre est donc dégradé en glucose qui est utilisé comme métabolite énergétique.

✓ La concentration de l'acide lactique augmente après la contraction. On déduit que les cellules musculaires produisent cet acide, elles utilisent la fermentation lactique comme voie de régénération de l'ATP.

➢ ***Expérience B :***

✓ La concentration de l'ATP demeure constante après la contraction. Il y a régénération de l'ATP ce qui a permis la contraction du muscle pendant toute la durée des stimulations.

✓ La quantité du glycogène et celle de l'acide lactique restent constantes. Cela s'explique par l'action de la substance S_1: l'inhibition de la glycolyse arrête la dégradation du glycogène et bloque la fermentation lactique.

✓ La concentration du CP diminue après la contraction, on déduit que les cellules musculaires utilisent la créatine-phosphate pour la régénérer l'ATP selon la réaction suivante : CP + ADP → ATP + C.

➢ ***Expérience C :***

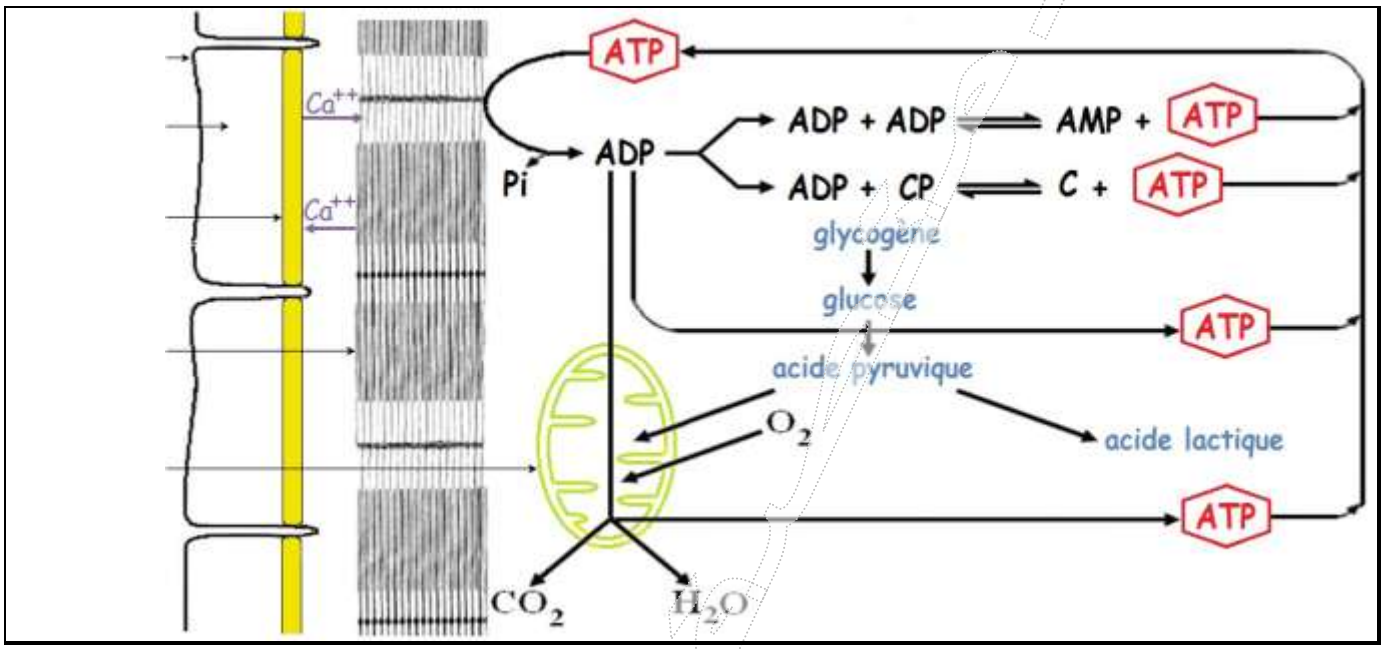
✓ La substance S_1 arrête la dégradation du glycogène et bloque la fermentation lactique → la quantité du glycogène et celle de l'acide lactique ne changent pas après la contraction musculaire.

✓ La substance S_2 inhibe la dégradation du CP → la concentration du CP reste constante après la contraction.

✓ La concentration de l'ATP devient nulle après la contraction. L'ATP a été utilisée jusqu'à l'épuisement et elle n'a pas été renouvelée car les voies de sa régénération sont bloquées par S_1 et S_2. En absence de l'ATP, le muscle ne répond plus aux stimulations.

B. Conclusion : les voies de la régénération de l'ATP *(doc.21)*

Document 21



➢ La molécule d'ATP représente la source directe de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire, cette énergie provient de l'hydrolyse de l'ATP selon la réaction suivante :

$$ATP + H_2O \longrightarrow ADP + Pi + \text{Energie chimique}$$

Energie chimique → Energie mécanique → Contraction

Energie chimique → Energie thermique → Chaleur initiale

➢ Dans un muscle, les réserves d'ATP sont faibles (environ 5 m.mol / kg de muscle). A ces réserves peut correspondre une contraction de quelques secondes (2 à 3s). La régénération de l'ATP est donc obligatoire.

➢ Il existe trois voies de la régénération de l'ATP: la voie rapide anaérobie, la voie lente anaérobie et la voie lente aérobie.

1 La voie rapide anaérobie ou voie anaérobie alactique.

➢ • Il s'agit de deux réactions chimiques anaérobies qui ne produisent pas l'acide lactique et qui libèrent la chaleur initiale.

$$ADP + ADP \longrightarrow ATP + AMP + \text{Chaleur initiale}$$
$$CP + ADP \longrightarrow ATP + C + \text{Chaleur initiale}$$

2 La voie lente anaérobie ou voie anaérobie lactique

❖ Il s'agit de la fermentation lactique qui produit l'acide lactique: glycogène → glucose → acide pyruvique → acide lactique On écrit l'équation globale de la fermentation lactique comme suit:

$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2CH_3\text{-}CHOH\text{-}COOH + 2ATP$$

glucose — acide lactique — énergie

- La voie anaérobie lactique intervient pour des activités mécaniques d'une durée comprise entre 10 secondes et 1 à 2 minutes. Elle intervient également lorsque les efforts imposés sont très importants, de sorte qu'ils dépassent les capacités maximales d'approvisionnement en dioxygène.

- *Remarque :*
  - L'accumulation de l'acide lactique diminue le pH du muscle, il en résulte une diminution de l'efficacité des enzymes. C'est l'une des causes de la fatigue musculaire qui s'explique aussi par le faible rendement énergétique de la fermentation lactique (2ATP). L'acide lactique accumulé gêne aussi la contraction musculaire et provoque des douleurs et des crampes.

  - Au repos, l'acide lactique est transféré vers le cœur et le foie où il est oxydé ou transformé en pyruvate puis en glycogène.

3 La voie lente aérobie

- Il s'agit de la respiration cellulaire anaérobie : oxydation complète du glucose en substances minérales (CO_2 et H_2O) avec un rendement énergétique important (36 ou 38ATP) et libération d'énergie thermique qui est la chaleur retardée.

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{Energie} \begin{cases} \rightarrow 36 \text{ ou } 38 ATP \\ \rightarrow \text{chaleur retardée} \end{cases}$$

- La voie respiratoire assure durablement la production d'ATP, c'est la voie la plus efficace pour la régénération de l'ATP. Elle intervient au repos et au cours des activités musculaires prolongées qui dépassent une durée de 1 à 2 minutes (cas des sports d'endurance comme les courses de fond).

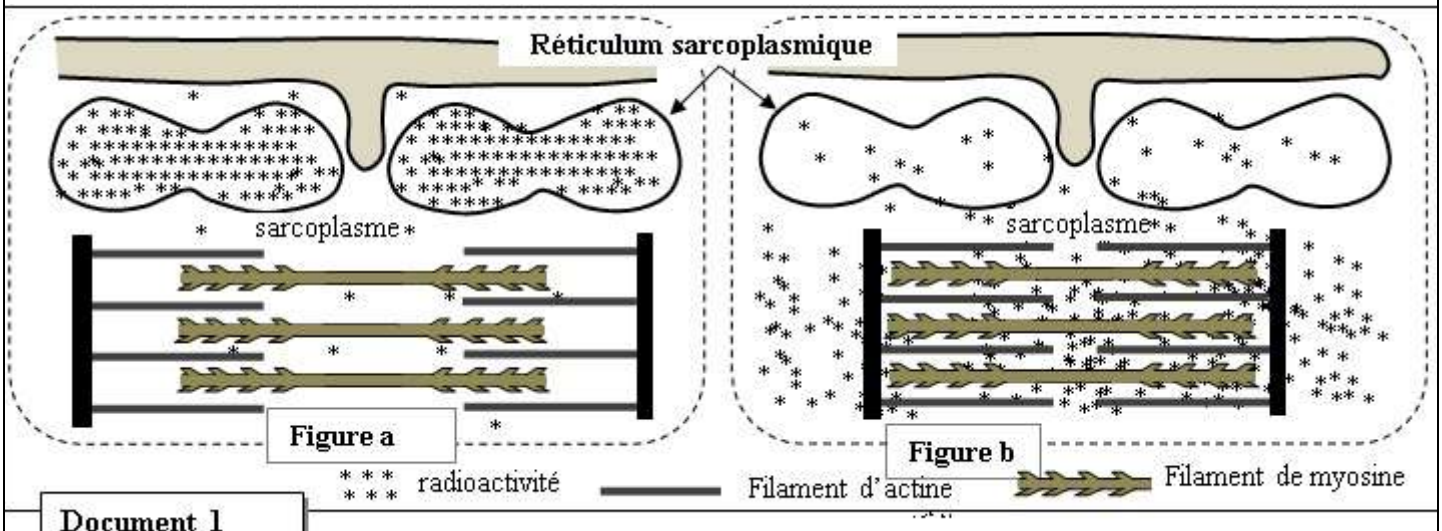
- *Remarque important:* une partie de l'ATP issue de la respiration cellulaire est utilisée pour le renouvellement de la créatine-phosphate CP selon la réaction suivante :

$$ATP + C \longrightarrow CP + ADP$$

➢ Exercice d'application (nor.svt.2016)

➢ On cherche à étudier quelques aspects du mécanisme de la contraction musculaire et à montrer le rôle des ions Ca^{2+} dans ce mécanisme. Dans ce cadre on propose les données suivantes :

❖ **Donnée 1 :** Des fibres musculaires striées sont isolées et cultivées dans un milieu physiologique contenant des ions calcium radioactifs ($^{45}Ca^{2+}$) puis elles sont réparties en deux lots 1 et 2. Les fibres du lot 1 sont fixées en état de relâchement alors que les fibres du lot 2 sont fixées en état de contraction. Par autoradiographie, on détecte la localisation de la radioactivité au niveau des fibres de chaque lot. Les figures du document 1 présentent des schémas explicatifs des résultats de cette détection (la figure a pour les fibres du lot 1, la figure b pour les fibres du lot 2).

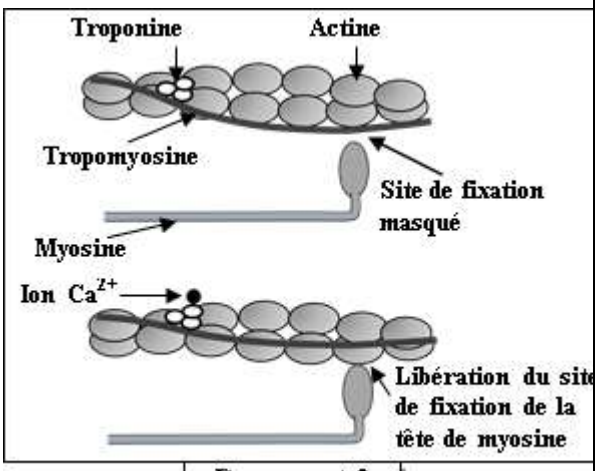


Document 1

1. Comparez la répartition de la radioactivité dans les fibres des lots 1 et 2, puis **dégagez** le sens de déplacement des ions calcium lorsque la fibre musculaire passe de l'état de relâchement à l'état de contraction.

- **Donnée 2:** L'étude biochimique et l'observation électronographique des myofilaments d'actine et de myosine, dans des fibres musculaires en présence et en absence d'ions Ca^{2+}, ont permis de construire le modèle explicatif présenté dans le document 2.

2. En vous **basant** sur les résultats présentés dans le document 2, **montrez** comment interviennent les ions Ca^{2+} dans la contraction de la fibre musculaire. (0,75 pt)



Document 2

- **Donnée 3:** Pour extraire l'énergie nécessaire à sa contraction, la fibre musculaire hydrolyse de grandes quantités d'ATP. Afin de déterminer certaines conditions nécessaires à l'hydrolyse de ces molécules, on présente les données expérimentales du document 3.

Milieux	Composition des milieux	
	Début de l'expérience	**Fin de l'expérience**
Milieu 1	Filaments de myosine + filaments d'actine + ATP + Ca^{2+}	Complexes actomyosine + Ca^{2+} + une grande quantité d'ADP et de Pi
Milieu 2	Filaments d'actine + ATP + Ca^{2+}	Filaments d'actine + ATP + Ca^{2+}
Milieu 3	Filaments de myosine + ATP + Ca^{2+}	Filaments de myosine + ATP + Ca^{2+} + une faible quantité d'ADP et de Pi

Document 3

3. En exploitant les données du document 3, **expliquez** la différence d'hydrolyse de l'ATP observée dans les différents milieux.

4. En vous basant sur les données précédentes et sur vos connaissances, **résumez** l'enchainement des événements conduisant à la contraction du muscle suite à une excitation.

➢ **Éléments de correction (nor.svt.2016)**

1	**Comparaison** - Pour le premier lot : forte radioactivité (Ca^{2+}) au niveau du réticulum sarcoplasmique en comparaison avec le sarcoplasme…….. - Pour le deuxième lot : faible radioactivité (Ca^{2+}) au niveau du sarcoplasme en comparaison avec le réticulum sarcoplasmique…… **Déduction:** lors du passage de l'état de relâchement à l'état de contraction, les ions Ca^{2+} passent du réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme……
2	**Mécanisme de l'intervention des ions Ca^{2+} dans la contraction de la fibre musculaire:** - fixation des ions Ca^{2+} sur la troponine → libération des sites de fixation des têtes de myosines sur l'actine suite au déplacement de la tropomyosine → formation du complexe actomyosine…….
3	**Explication :** -L'hydrolyse de grandes quantités d'ATP dans le milieu 1 s'explique par la formation du complexe actomyosine. -L'hydrolyse de faibles quantités d'ATP dans le milieu 3 s'explique par l'absence du complexe actomyosine car ce milieu ne contient que la myosine……..
4	**La succession des événements depuis l'excitation à la contraction musculaire :** - suite à l'excitation du muscle, les ions Ca^{2+} sont libérés à partir du réticulum sarcoplasmique; - libération des sites de fixation des têtes de myosines; - formation des complexes actomyosine; -rotation des têtes de myosines aboutissant au glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine ce qui entraine la contraction musculaire…… ..

➢ Exercice d'application (Rat.Svt.2016)

I- Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte.
Recopiez les couples (1,…) ; (2,…) ; (3,…) ; (4,…), et **adressez** à chaque numéro la lettre correspond à la suggestion correcte. (2 pts)

1 – La fermentation lactique produit : **a-** L'acide pyruvique, le CO_2 et l'ATP; **b-** L'acide pyruvique et le CO_2; **c-** L'acide lactique, le CO_2 et l'ATP; **d-** L'acide lactique et l'ATP.	**2 – Le cycle de Krebs produit :** **a-** $NADH,H^+$, $FADH_2$, ATP et l'acide pyruvique ; **b-** $NADH,H^+$, $FADH_2$, CO_2 et l'acétyle coenzyme A; **c-** $NADH,H^+$, ATP , CO_2 et l'acide pyruvique; **d-** $NADH,H^+$, $FADH_2$, ATP et CO_2.
3- Les filaments fins de la myofibrille sont formés de : **a-** L'actine, la myosine et la troponine; **b-** L'actine, la myosine et la tropomyosine; **c-** L'actine, la troponine et la tropomyosine; **d-** La myosine, la troponine et la tropomyosine.	**4- La contraction musculaire :** **a-** Se produit en absence de l'ATP, et de l'O_2; **b-** Nécessite toujours la présence des ions calcium et de l'ATP; **c-** Se produit en absence des ions calcium et de l'ATP; **d-** Se produit en absence des ions calcium et de l'O_2.

II- Reliez chaque étape de la respiration cellulaire à la structure cellulaire correspondante : **Recopiez** les couples (1, ….) ; (2, ….) ; (3, ….) ; (4, ….) et **adressez** à chaque numéro la lettre correspondante.

Etapes de la respiration cellulaire	Structures cellulaires
1 – Les réactions de la chaîne respiratoire.	**a –** De part et d'autre de la membrane interne mitochondriale.
2 – Les réactions de la glycolyse.	**b –** La matrice.
3 – Le cycle de Krebs.	**c –** Le hyaloplasme.
4 – La formation d'un gradient de protons.	**d –** La membrane interne mitochondriale.

III- Pour chacune des propositions 1 et 2, **recopiez** la lettre de chaque suggestion, et **écrivez** devant chacune d'elles « vrai » ou « faux » :

1 – Les réactions de la fermentation alcoolique :

a	Se déroulent dans la matrice mitochondriale en absence du dioxygène.
b	Se déroulent dans le hyaloplasme en absence du dioxygène.
c	Produisent l'éthanol, le CO_2 et l'ATP.
d	Produisent l'acide lactique, le CO_2 et l'ATP.

2- Lors de la contraction musculaire, on assiste à un:

a	Raccourcissement des bandes sombres sans changement de la longueur des bandes claires.
b	Raccourcissement des bandes claires sans changement de la longueur des bandes sombres.
c	Rapprochement des deux stries Z avec raccourcissement de la zone H du sarcomère.
d	Raccourcissement des bandes claires sans changement de la longueur de la zone H du sarcomère.

➢ Éléments de réponses. (nor.svt.2016)

I	(1,d) ;	(2,d) ;	(3,c) ;	(4,b)
II	(1,d) ;	(2,c) ;	(3,b) ;	(4,a)
III	1- a: faux	b : vrai	c : vrai	d : faux
	2- a : faux	b : vrai	c : vrai	d : faux

◺Rôle du muscle strié squelettique dans la conversion d'énergie◿

Introduction

Les muscles squelettiques sont des organes qui accomplissent un travail important, ils sont à l'origine des mouvements des différentes parties du corps. L'énergie nécessaire à la contraction est fournie à la cellule musculaire par les molécules d'ATP. Au sein des cellules musculaires il existe donc une conversion de l'énergie chimique de l'ATP en énergie mécanique.

- **Quels sont les structures qui permettent au muscle strié squelettique de se contracter ?**
- **Comment l'énergie chimique de l'ATP est convertie par le muscle en énergie mécanique ?**

I. Les manifestations mécaniques de l'activité musculaire

1. Dispositif expérimental d'enregistrement de la contraction musculaire

Le document 1 représente le montage qui permet l'étude myographique du muscle gastrocnémien de Grenouille

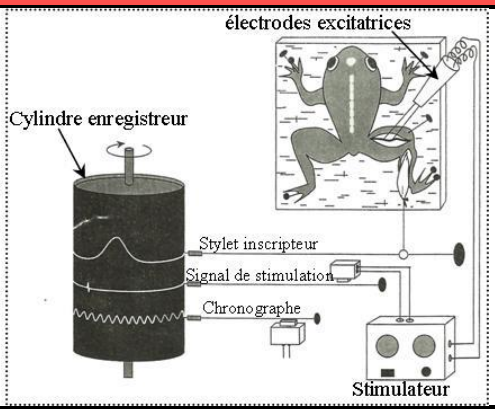
Document 1

A fin d'étudier l'activité contractile d'un muscle, on utilise le muscle gastrocnémien d'une grenouille démédullée et décérébrée:

➪ On dégage le muscle et le nerf sciatique.

➪ On sectionne le tendon inferieur du muscle et on le relie par un fil à un système d'enregistrement (myographe)

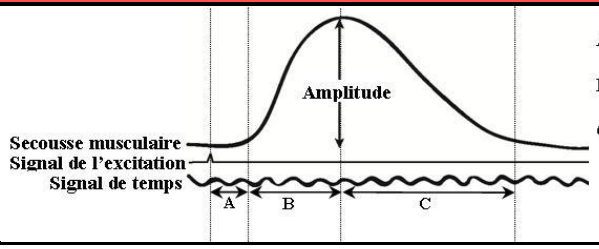
➪On provoque des excitations par des électrodes placées sur le nerf sciatique



Décrivez le principe d'enregistrement de la contraction musculaire

Le document ci-dessous représente l'enregistrement obtenu suite à une excitation efficace (supraliminaire) unique

Document 2



A……

B……

C……

Décrivez la réponse musculaire enregistrée

Légende :
- **phase de latence**
- **phase de contraction**
- **phase de relâchement**

Lorsqu'on stimule le muscle par une excitation électrique unique, l'enregistrement obtenu est appelé **secousse musculaire** (ou **myogramme**) composée des phases suivantes :

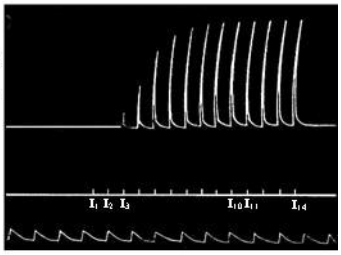
- **La phase de latence** : correspond à la durée entre le moment de l'excitation et le moment du début de la réponse (qq ms, tps nécessaire à l'arrivée de l'influx nerveux)
- **La phase de contraction** : la phase au cours de laquelle la longueur du muscle décroit (raccourcissement du muscle)
- **La phase de relâchement** : la phase au cours de laquelle le muscle reprend ses dimensions initiales (sa durée est légèrement supérieure à celle de contraction)

2. Analyse des myogrammes

a. Effet de l'intensité de stimulation sur la réponse musculaire

Document 3

On enregistre graphiquement les secousses musculaires d'un gastrocnémien de grenouille par ouverture et fermeture d'un circuit électrique parcouru par un courant d'intensité croissante ($I_1<I_2<...<I_{14}$). Le cylindre enregistreur est immobilisé pour chaque excitation et pendant la durée de la réponse musculaire correspondante. Les résultats sont représentés par la figure ci-contre.



Interprétez les résultats obtenus

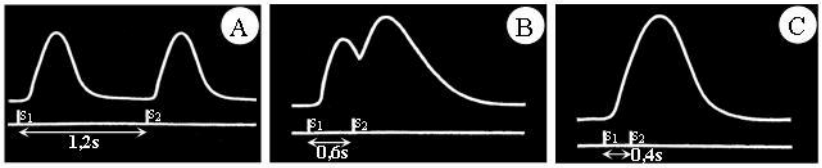
Les deux premières excitations sont inefficaces, le seuil d'excitation n'étant pas encore atteint.

A partir de la 3eme excitation (=seuil d'excitabilité), on enregistre une réponse dont l'amplitude augmente progressivement. Cette augmentation de l'amplitude est consécutive au **recrutement** d'un nombre croissant de fibres musculaires. Quand l'intensité atteint une valeur maximale (I_{11}), l'amplitude des secousses musculaires reste constante car toutes les fibres musculaires se contractent.

b. Réponse musculaire à deux excitations efficaces de même intensité

Document 4

La stimulation du muscle par deux chocs successifs à des intervalles de temps variables permet l'enregistrement des myogrammes représentés par les figures ci-dessous



effet de sommation : la 2eme excitation recrute un nombre plus élevé de fibres musculaire

Figure A : quand les 2 stimulations sont suffisamment éloignées on enregistre deux secousses musculaires isolées et de même amplitude.

Figure B : quand les deux stimulations sont rapprochées et que la 2eme stimulation se produit pendant la phase de relâchement du muscle, on observe une **fusion incomplète** (partielle) des deux secousses musculaires avec une augmentation de l'amplitude de la 2eme secousse.

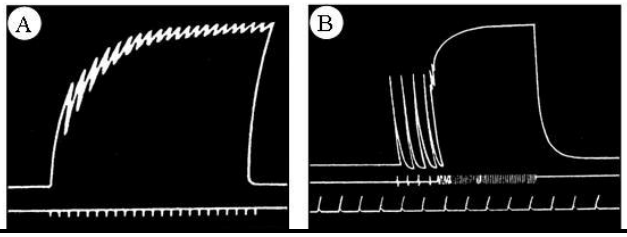
Figure C : quand les deux stimulations sont très rapprochées et que la 2eme stimulation se produit pendant la phase de contraction du muscle, on observe une **fusion complète** (totale) des deux secousses qui apparaissent comme s'il n'y a qu'une seule secousse d'une amplitude plus grande.

c. Réponse musculaire à une série d'excitations efficaces successives et de même intensité.

Document 5

À l'aide d'électrodes excitatrices on envoie au muscle, par l'intermédiaire du nerf, une série d'excitations dont on peut faire varier la fréquence.

⇨Avec une fréquence de 12 excitations par seconde, on obtient l'enregistrement A
⇨Avec une fréquence de 32 excitations par seconde, on obtient l'enregistrement B



Tétanos imparfait : sommation partielle de plusieurs secousses
Tétanos parfait : sommation totale de plusieurs secousses

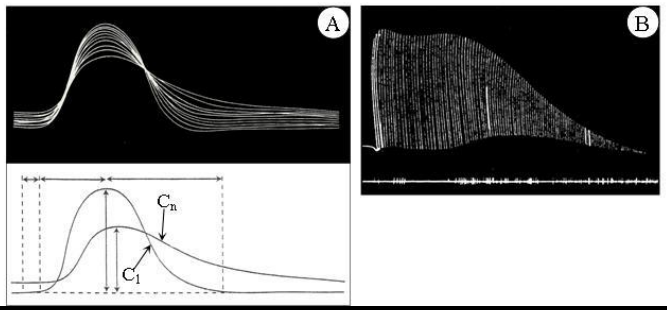
Figure A : quand la fréquence des excitations est faible de telle sorte que chaque excitation se produit pendant la phase de relâchement de la secousse relative à l'excitation précédente, le myogramme obtenu donne des secousses avec fusion incomplète. Ce myogramme est appelé **tétanos imparfait.**

Figure B : quand la fréquence des excitations est forte de telle sorte que chaque excitation se produit pendant la phase de contraction de la secousse relative à l'excitation précédente, le myogramme obtenu donne des secousses avec fusion complète. Ce myogramme est appelé **tétanos parfait.**

d. La fatigue musculaire

Document 6

On porte une série de stimulation de même intensité sur le muscle gastrocnémien pendant une durée très longue. A fin d'obtenir une superposition des enregistrements on règle la vitesse de rotation du cylindre de tel sorte qu'une excitation unique se produit à chaque tour les résultats sont présentés par la figure **A**. Pour l'enregistrement **B**, le cylindre tourne à une vitesse plus lente et l'on porte une stimulation par seconde



La figure A montre une diminution progressive de l'amplitude des secousses musculaire avec une augmentation de la durée de relâchement

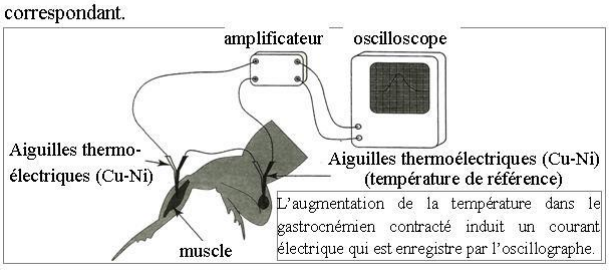
La figure B montre une diminution progressive de l'amplitude des secousses jusqu'à l'immobilité complète du muscle. Il s'est produit donc **une fatigue progressive du muscle**.

II. Les phénomènes thermiques et métaboliques accompagnant la contraction

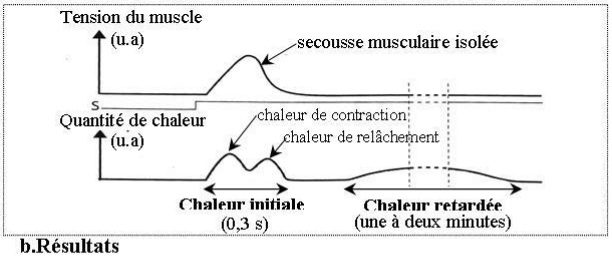
1. Les phénomènes thermiques accompagnant la contraction musculaire

Document 7

En 1920, Hill mesure le dégagement de chaleur accompagnant le travail musculaire. La figure a montre le dispositif expérimental utilisé alors que la figure b donne un myogramme et l'enregistrement thermique correspondant.



a.Principe d'enregistrement



b.Résultats

Remarque : l'expérience de Hill étant refaite en milieu anaérobie, on constate que le muscle se contracte et que le premier dégagement de chaleur (chaleur initial) est sensiblement identique à celui de l'enregistrement précédent. Mais le second dégagement (chaleur retardée) est pratiquement nul et l'analyse chimique permet de déceler une augmentation de la concentration musculaire en acide lactique

Suite à une contraction musculaire il y a un dégagement de chaleur qui se fait en deux temps :

- **Une chaleur initiale** : qui se dégage rapidement au cours de la secousse musculaire. Elle comporte une chaleur de contraction et une chaleur de relâchement.
- **Une chaleur retardée** qui se dégage lentement après la secousse.

L'absence de dégagement de chaleur retardée en milieu anaérobie prouve que la respiration cellulaire en constitue la source, alors que l'origine de la chaleur initiale est la fermentation lactique.

2. Phénomènes chimiques accompagnant la contraction musculaire

Document 8

On analyse le sang à l'entrée et a la sortie d'un muscle au repos et après une activité musculaire. On obtient les résultats présentés dans le tableau ci-dessous:

	Muscle au repos	Muscle en activité
Volume de sang traversant le muscle	**12,220 ℓ**	**56,325 ℓ**
O_2 utilisé	**0,307 ℓ**	**5,207 ℓ**
CO_2 rejeté	**0,220 ℓ**	**5,950 ℓ**
Glucose utilisé	**2,042 g**	**8,432 g**
Protides utilisés	**0 g**	**0 g**
Lipides utilisés	**0 g**	**0 g**

Remarque: mesures en 1 heure par Kg de muscle

Comparez les besoins d'un muscle en activité et au repos. Que peut–on déduire

artère→ sang entrant
veine→ sang sortant

L'expérience montre que le muscle :

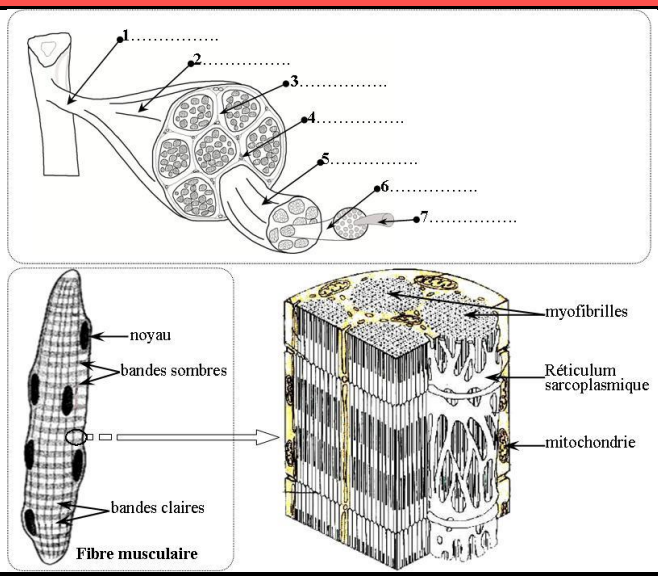
- ⇨ Bénéficie d'une augmentation du débit sanguin qui permet l'intensification des échanges lorsqu'il est en activité
- ⇨ Utilise beaucoup plus de glucose et d'O_2 et produit d'avantage de CO_2 lorsqu'il est en activité.
- ⇨ Ne consomme pas les protides et les lipides mais utilise uniquement le glucose que ce soit en activité ou au repos.

Ces phénomènes chimiques traduisent l'oxydation du glucose qui produit l'énergie nécessaire à la contraction musculaire.

III. Structure et ultra-structure du muscle strié squelettique

1. Quelques observations du tissu musculaire

Document 9



Décrivez la structure de la fibre musculaire et justifiez l'expression « muscle strié squelettique

Légende :
1. tendon
2. muscle
3. tissu conjonctif
4. capillaire
5.faisceau de fibres musculaires
6. fibre musculaire
7. myofibrille

Le muscle est constitué de milliers de cellules de formes allongée et plurinucléées, appelées **fibres musculaires**. Ces fibres sont regroupées en **faisceaux** séparés par un **tissu conjonctif.**

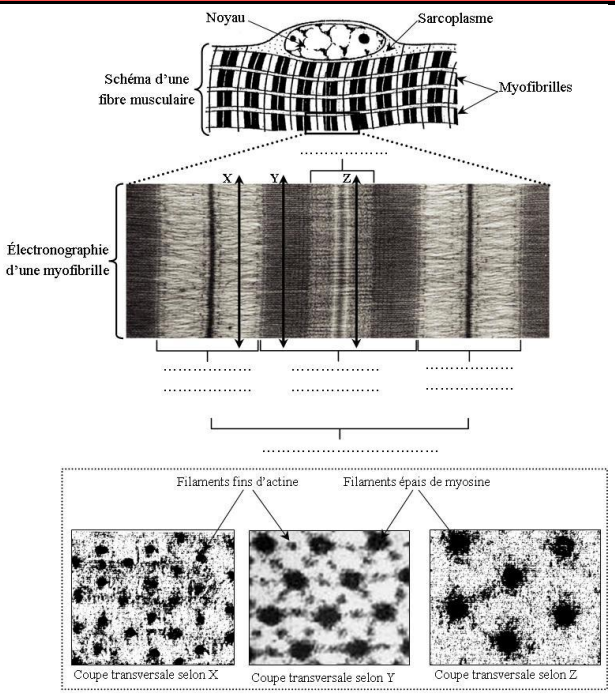
L'observation de la fibre musculaire montre que le sarcoplasme (cytoplasme de la fibre musculaire) renferme :

- ⇨ Plusieurs éléments parallèles appelés **myofibrilles** présentant une alternance de bandes claires et sombres
- ⇨ Un organite spécialisé dans le stockage des ions Ca^{2+} appelé **réticulum sarcoplasmique**
- ⇨ Du **glycogène** : glucide constitué d'une longue chaine de plusieurs molécules de glucose
- ⇨ De la **myoglobine** : une protéine qui fixe l'O_2
- ⇨ Des mitochondries.

2. Ultra-structure de la fibre musculaire

a. Le sarcomère : unité structurale et fonctionnelle de la myofibrille

Document 10



Légende :
Bande claire
Bande sombre
Bande H
Strie Z
Sarcomère

Sarcomère : plus petite unité contractile de la fibre musculaire (unité fonctionnelle de la fibre musculaire)

Les cellules musculaires présentent au microscope une alternance de **bandes claires (I)** et de **bandes sombres (A)**. Cette striation est due à l'organisation moléculaire des **myofibrilles** qui occupent leur **sarcoplasme.**

Les myofibrilles sont des structures contractiles de nature protéique. Elles sont constituées d'une succession d'unités structurales appelées **sarcomères** délimitées par deux **stries Z**. Chaque sarcomère est lui-même constitué d'une **bande sombre** médiane (bande A) encadrée par deux **demi-bandes claires** à ses extrémités.

Au microscope électronique, les myofibrilles apparaissent constituées de deux types de myofilaments :
– des myofilaments épais constitués de **myosine** (diamètre 16 nm)
– des myofilaments fins constitués d'**actine** (diamètre 5 nm)

Remarque : Les bandes claires sont constituées de myofilaments d'actine tandis que les bandes sombres sont formées de myofilaments d'actine et de myofilaments de myosine sauf au niveau de la bande H qui ne contient que des filaments de myosine.

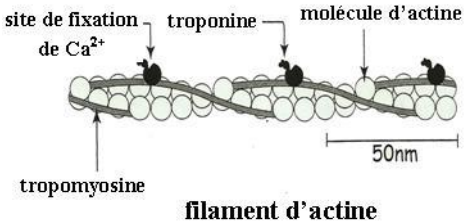
Schéma au tableau



Légende :
Filament fin d'actine
Filament épais de myosine
Strie Z
Demi-bande claire (I)
Bande sombre (A)
Bande H

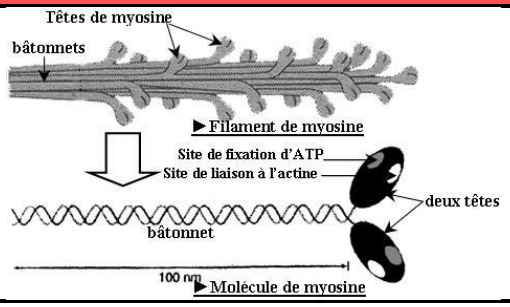
b. <u>Structure moléculaire des filaments d'actine et de myosine</u>

Document 11



Les filaments d'actine sont formés par la polymérisation de molécules d'**actine** globulaire assemblées en hélice, associées à deux autres protéines : la **tropomyosine** et la **troponine** (possède des sites de fixation de Ca^{2+})

Document 12



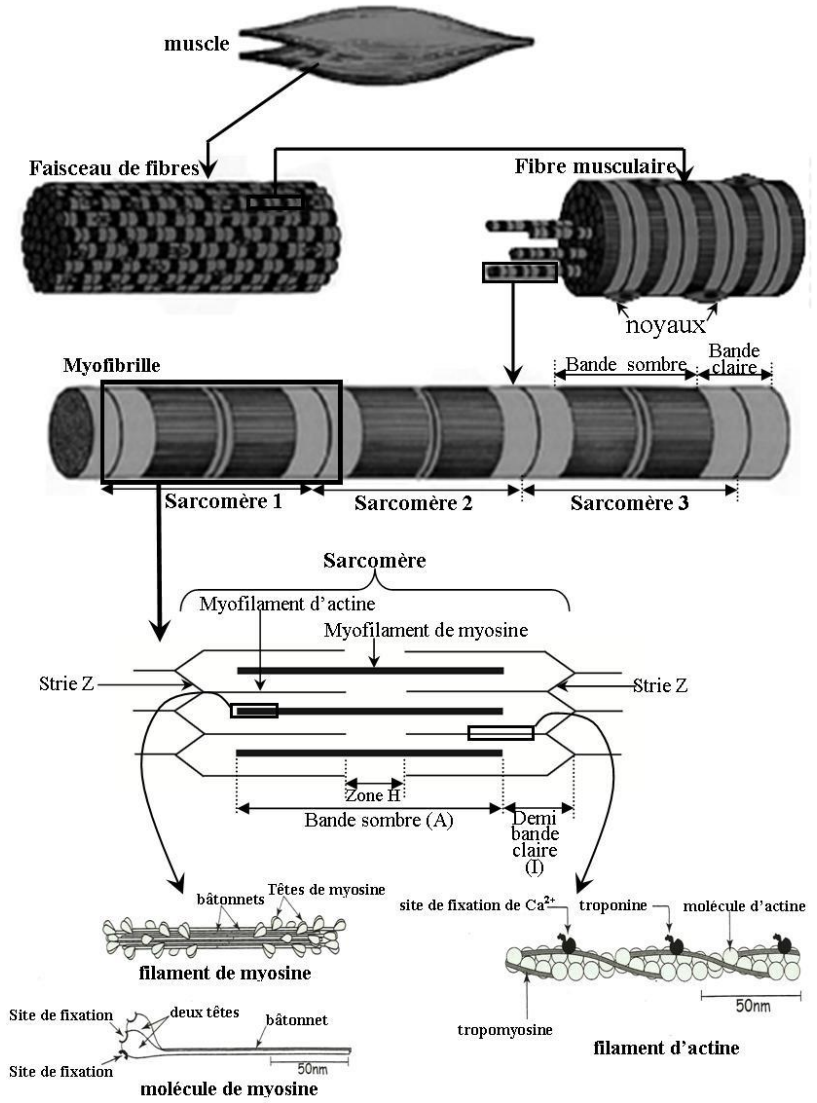
Le filament épais de myosine est constitué de plusieurs molécules de myosine.

Chaque molécule de myosine est constituée d'un bâtonnet (=queue) et deux têtes.

Les têtes de myosine possèdent :

- Un site qui fixe l'ATP.
- Un autre site permettant la liaison aux molécules d'actine.
- Une capacité de réaliser des mouvements de rotation (45°).

Document 13



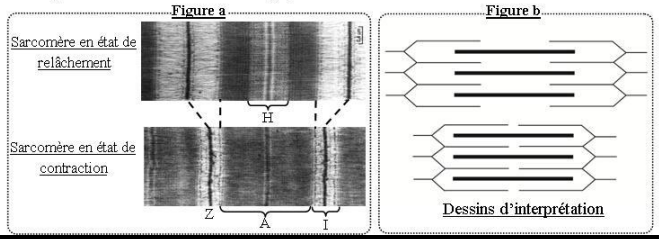
Bilan :
Organisation des muscles : de l'organe à la molécule

IV. Mécanisme de la contraction musculaire

1. Le sarcomère : la plus petite unité contractile de la fibre musculaire

Document 14

Les techniques de fixation des myofibrilles en états de contraction et de relâchement puis leurs observation en microscope électronique ont permis la mise en évidence des modifications structurales responsables de la contraction musculaire au niveau des sarcomères. La figure a présente deux électronographies de deux sarcomères : une à l'état de repos et une à l'état contracté. Alors que la figure b présente des schémas d'interprétation des deux électronographies .



Comparez l'aspect des sarcomères au repos et en état de contraction et précisez les changements qui affectent la myofibrille au cours de la contraction. Que pouvez-vous déduire de cette comparaison

La comparaison entre un sarcomère contracté et un sarcomère au repos, montre que la contraction se traduit par :

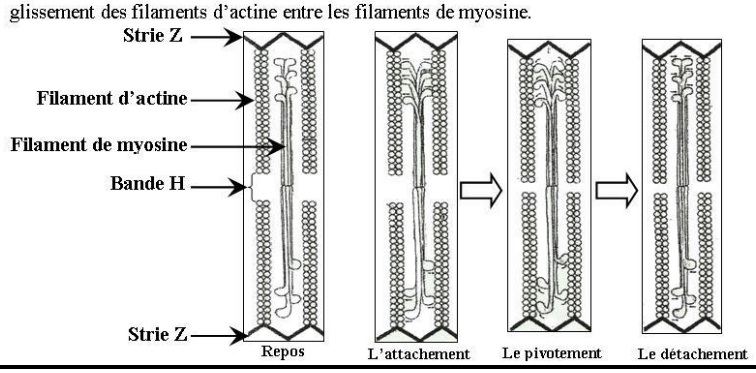
- Un raccourcissement des sarcomères (rapprochement des stries Z).
- Une réduction de la longueur des bandes claires et de la bande H.
- Une constance des bandes sombres.

Ceci prouve qu'il y a, au cours de la contraction, un **glissement des myofilaments** d'actine par rapport aux myofilaments de myosine. Le sarcomère est donc l'unité fonctionnelle de la fibre musculaire

2. Etapes de glissement des myofilaments

Document 15

Les études ont montrées que la contraction de la myofibrille est liée à l'interaction entre les têtes de myosine et les filaments d'actine: formation d'un complexe actine-myosine. Le schéma ci-dessous présente un modèle expliquant cette interaction qui permet le glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine.



Remarque :
Il y a environ 5 cycles (attachement → pivotement → détachement) par seconde pendant une contraction rapide ce qui correspond à une vitesse de glissement de 15 µm par seconde.

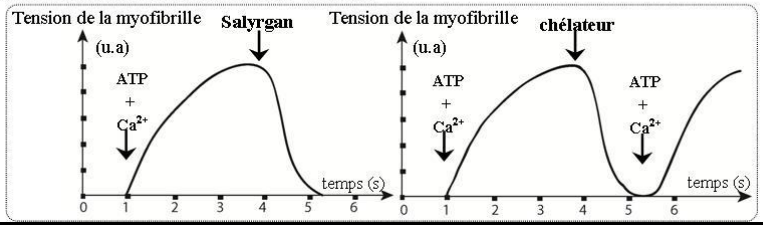
Le glissement des myofilaments se produit en 3 étapes :

- Les têtes de myosine s'attachent sur une molécule d'actine (→ formation des ponts actomyosine)
- Les têtes de myosine pivotent vers le centre du sarcomère entraînant un déplacement des filaments d'actine
- Les têtes de myosine se détachent → retour à l'état initial

3. Les besoins de la contraction musculaire

Document 16

Pour préciser les conditions de la contraction musculaire, on réalise l'expérience suivante:
➪Des myofibrilles isolées et placées dans un liquide riche en ATP et en Ca^{2+}. On additionne au milieu, le salyrgan (un poison qui bloque l'hydrolyse de l'ATP) puis un chélateur (une substance qui fixe les ions Ca^{2+} inhibant ainsi leur action) et on mesure la tension de la myofibrille. La figure ci-dessous montre les résultats obtenus.



Analysez ces résultats et déduisez les conditions nécessaires à la contraction musculaire.

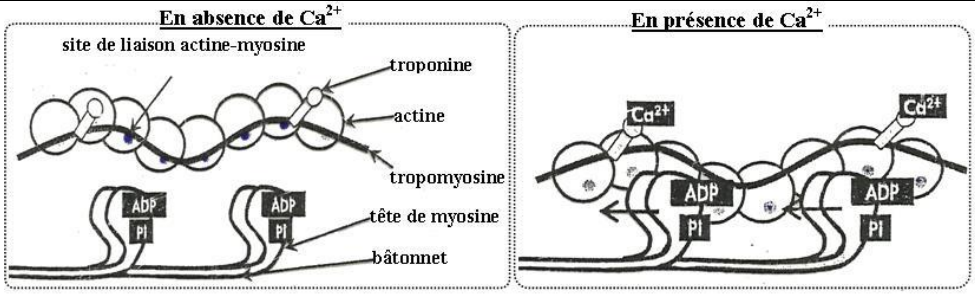
En présence d'ATP et d'ions Ca^{2+}, on observe une augmentation de la tension de myofibrille (il y a une contraction), après l'addition du salyrgan ou du chélateur, la tension de la myofibrille diminue rapidement (arrêt de contraction)

On explique l'arrêt de contraction après l'addition du salyrgan par l'absence d'hydrolyse d'ATP et après l'addition du chélateur par l'inhibition de l'action des ions Ca^{2+}

On déduit que la contraction musculaire ne peut être réalisée qu'en présence de deux éléments essentiels, l'**ATP** et le **calcium** (Ca^{2+})

Quel est le rôle des ions Ca^{2+} dans la contraction musculaire ?

Document 17

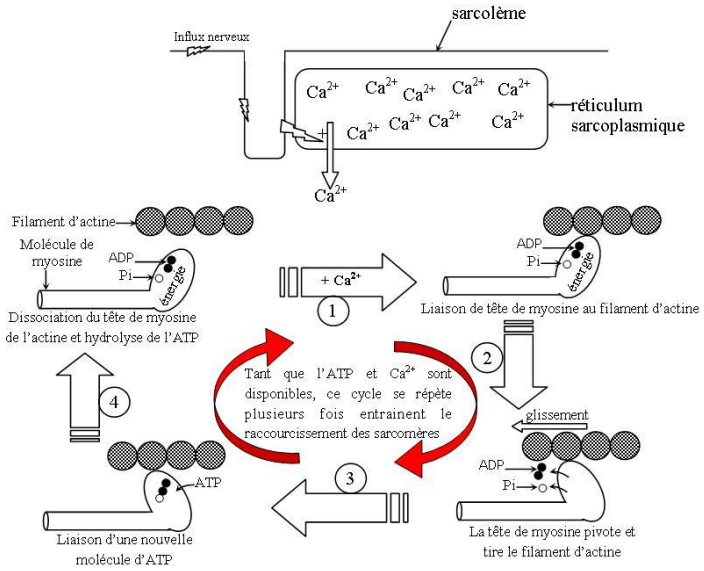


En absence des ions Ca^{2+} (au repos), la tropomyosine cache le site de fixation de la tête de myosine sur l'actine.

La fixation des ions Ca^{2+} sur la troponine entraine le déplacement de la tropomyosine ce qui permet la fixation de myosine sur l'actine et la **formation des complexes actomyosine**.

4. Mécanisme moléculaire de la contraction musculaire

Document 18



Décrivez le mécanisme de la contraction musculaire

Elaborez un schéma simplifié expliquant la succession des événements aboutissant à la contraction musculaire

Arrivée de l'influx nerveux ⇨ libération du Ca^{2+} par le réticulum sarcoplasmique ⇨ déplacement de tropomyosine par la troponine ⇨ formation des ponts actomyosine ⇨ pivotement des têtes de myosine grâce à l'énergie issue de l'hydrolyse de l'ATP ⇨ glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère ⇨ fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de myosine ⇨ détachement du tête de myosine de l'actine et hydrolyse de l'ATP.

Ainsi, **l'énergie chimique contenue dans l'ATP est convertie en énergie mécanique** au niveau de chaque sarcomère entrainant son raccourcissement.

Remarque : En l'absence de nouveau potentiel d'action musculaire, le Ca^{2+} est de nouveau accumulé dans le réticulum par **transport actif** et le muscle revient à son état initial (relâchement).

V. Régénération de l'ATP nécessaire à la contraction musculaire

1. Mise en évidence d'un renouvellement d'ATP

Document 19

	Concentration musculaire d'ATP (en mmol)	Quantité d'énergie correspondante (en kJ)
Par kg de muscle	4 à 6	0,17 à 0,25

▲Concentration d'ATP musculaire et quantité d'énergie correspondante

Type d'exercice	Quantité d'énergie dépensée en kj/kg de muscle
Course de 100m	4,4
Une minute de marche	0,31

▲ Dépense énergétique de l'organisme au cours de quelques exercices

Mettre en relation les données des tableaux du document 19 pour montrer la nécessité d'un renouvellement rapide et permanant de l'ATP musculaire.

D'une part on observe que les réserves des cellules musculaires en ATP sont très faibles, d'autre part le muscle utilise une quantité importante d'énergie qui dépasse les réserves présentes dans les cellules ce qui suggère un renouvellement rapide et permanant de l'ATP.

Comment l'ATP est régénérée au niveau du muscle ?

2. Les différentes voies de régénération d'ATP dans les cellules musculaires

Document 20

Trois expériences A, B et C sont réalisées, sur des muscles de grenouille. A chaque expérience, le muscle est soumis a des stimulations électriques intenses, a une fréquence élevée, ce qui provoque sa contraction. La durée des excitations est la même d'une expérience a l'autre.

- A: muscle n'ayant subi aucun traitement.
- B: muscle traité par une substance bloquant la glycolyse.
- C: muscle traité de façon à bloquer l'utilisation de la glycolyse et de la phosphocréatine*.

(**phosphocréatine**: Un compose phosphore riche en énergie et présent en abondance dans le muscle)

Constituants musculaires		Avant la contraction	Après la contraction		
			Exp.A	Exp.B	Exp.C
g/kg de muscle frais	Glycogène	1,08	0,8	1,08	1,08
	Acide lactique	1	1,30	1	1
mmole/kg	ATP	4 à 6	4 à 6	4 à 6	0
	phosphocréatine	15 à 17	15 à 17	3 à 4	15 à 17

En analysant les données de ce tableau, dégager les voies métaboliques de la régénération de l'ATP utilise par le muscle en activité.

Lors d'un effort, une cellule musculaire consomme de très nombreuses molécules d'ATP. Elle régénère ces molécules grâce à trois voies métaboliques :

	Voie 1 : anaérobie alactique	Voie 2 : anaérobie lactique	Voie 3 : aérobie
Substrats utilisés	Créatine phosphate + ADP	Glucose + ADP	Glucose + O_2 + ADP
Produits formés	Créatine + ATP	Acide lactique + ATP	H_2O + CO_2 + ATP

Au cours des premiers minutes d'effort, la régénération de l'ATP met en jeu principalement les voies anaérobies.

▶Voies rapides anaérobies (anaérobie alactique) **:**

➥La voie de la phosphocréatine permet une production rapide, car cette molécule est stockée dans le cytoplasme et peut transférer un groupement phosphate à l'ADP selon la réaction suivante

PC + ADP ➔ C + ATP (créatine kinase)

(La PC est reconstituée après l'effort avec consommation d'ATP)

➥Une autre voie de régénération rapide d'ATP en anaérobiose est permise grâce à une enzyme spécifique du muscle appelée la myokinase selon la réaction suivante : ADP + ADP ➔ ATP + AMP

▶Voie de moyenne vitesse (anaérobie lactique)

La fermentation lactique prend le relai avec une augmentation de la concentration sanguine d'acide lactique

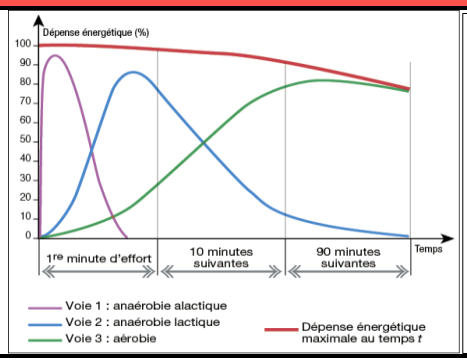
Selon la réaction : **Glucose + 2 ADP + 2 Pi → 2 acides lactiques (lactates) +2 ATP**

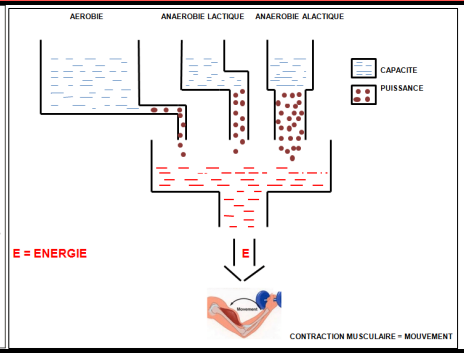
▶Voie lente (la respiration cellulaire) :

Lors d'un effort prolongé la respiration intervient pour régénérer l'ATP selon la réaction suivante :

$$C_6H_{12}O_6 \text{ (glucose)} + 6\ O_2 + 36\ ADP + 36\ Pi \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O + 36\ ATP$$

3. Relation entre type de métabolisme énergétique et intensité/durée de l'effort

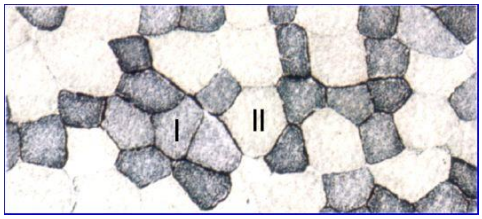


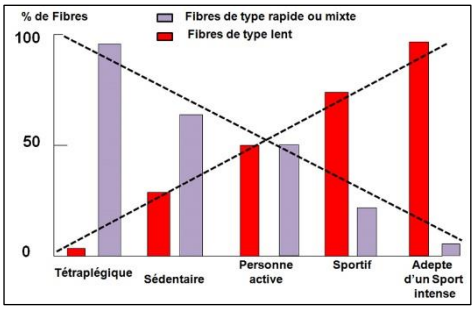


⇨Pour les **courtes distances**, ce sont les **voies métaboliques anaérobies** qui fournissent très rapidement beaucoup d'ATP, alors que la voie aérobie ne peut satisfaire les besoins en ATP pendant des efforts brefs et intenses.

⇨Pour **les longues distances**, la régénération de l'ATP est assurée essentiellement par **la voie métabolique aérobie** et dépend en conséquence de la capacité de l'organisme à fournir du dioxygène aux muscles durant l'effort. La production d'ATP par la voie aérobie dépend aussi de la capacité des fibres musculaires à utiliser ce dioxygène grâce à leurs mitochondries.

4. Types de fibres musculaires





	Fibre de type I	Fibre de type II
Structure		
Couleur	Rouge	Blanc
Diamètre	Petit	Grand
Présence de mitochondries	Forte	Faible
Présence de capillaires	Forte	Faible
Réticulum sarcoplasmique	Simple	Complexe
Densité de fibre par unité motrice	Faible	Élevée
Biochimie		
Calcium	Faible	Élevé
Myosine ATPase	Faible	Élevé
Capacité glycolytique	Faible	Élevée
Capacité oxydative	Élevée	Faible
Mécanique		
Vitesse de contraction	Lente	Rapide
Vitesse de relaxation	Lente	Rapide
Résistance à la fatigue	Résistante	Sensible
Force musculaire	Faible	Importante

Il existe deux types de fibres :

▶Les fibres « lentes » (type I): elles sont de couleur rouge. Fines et développées, elles sont utilisées lors de sports d'endurance. Elles sont riches en myoglobine et en mitochondries.

▶Les fibres « rapides » (type II) : elles sont de couleur blanche. Sensibles à la fatigue, elles sont plus volumineuses que les fibres lentes et utilisées lors des efforts de forte intensité et de courte durée.

Table des matières

I. Les manifestations mécaniques de l'activité musculaire 1
1. Dispositif expérimental d'enregistrement de la contraction musculaire 1
2. Analyse des myogrammes 2
a. Effet de l'intensité de stimulation sur la réponse musculaire 2
b. Réponse musculaire à deux excitations efficaces de même intensité 2
c. Réponse musculaire à une série d'excitations efficaces successives et de même intensité. 2
d. La fatigue musculaire 3
II. Les phénomènes thermiques et métaboliques accompagnant la contraction 3
1. Les phénomènes thermiques accompagnant la contraction musculaire 3
2. Phénomènes chimiques accompagnant la contraction musculaire 4
III. Structure et ultra-structure du muscle strié squelettique 4
1. Quelques observations du tissu musculaire 4
2. Ultra-structure de la fibre musculaire 5
a. Le sarcomère : unité structurale et fonctionnelle de la myofibrille 5
b. Structure moléculaire des filaments d'actine et de myosine 5
IV. Mécanisme de la contraction musculaire 7
1. Le sarcomère : la plus petite unité contractile de la fibre musculaire 7
2. Etapes de glissement des myofilaments 7
3. Les besoins de la contraction musculaire 7
4. Mécanisme moléculaire de la contraction musculaire 8
V. Régénération de l'ATP nécessaire à la contraction musculaire 9
1. Mise en évidence d'un renouvellement d'ATP 9
2. Les différentes voies de régénération d'ATP dans les cellules musculaires 9
3. Relation entre type de métabolisme énergétique et intensité/durée de l'effort 10
4. Types de fibres musculaires 10

بسم الله الرحمان الرحيم

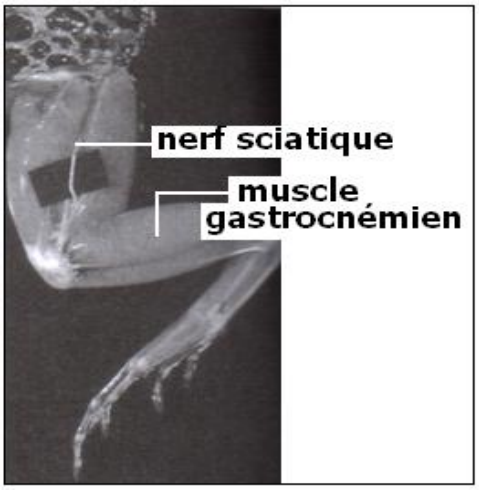
Le muscle squelettique et la transformation de l'énergie

La cellule musculaire produit et consomme une très grande quantité d'ATP pour assurer sa fonction de contraction :

- Quels sont les manifestations de la contraction musculaire ?
- Quels sont les sources de production et du renouvellement de l'ATP dans la cellule musculaire ?
- Quelles sont les structures responsables de la contraction ?
- Quel est le mécanisme de la contraction et de la transformation de l'énergie ?

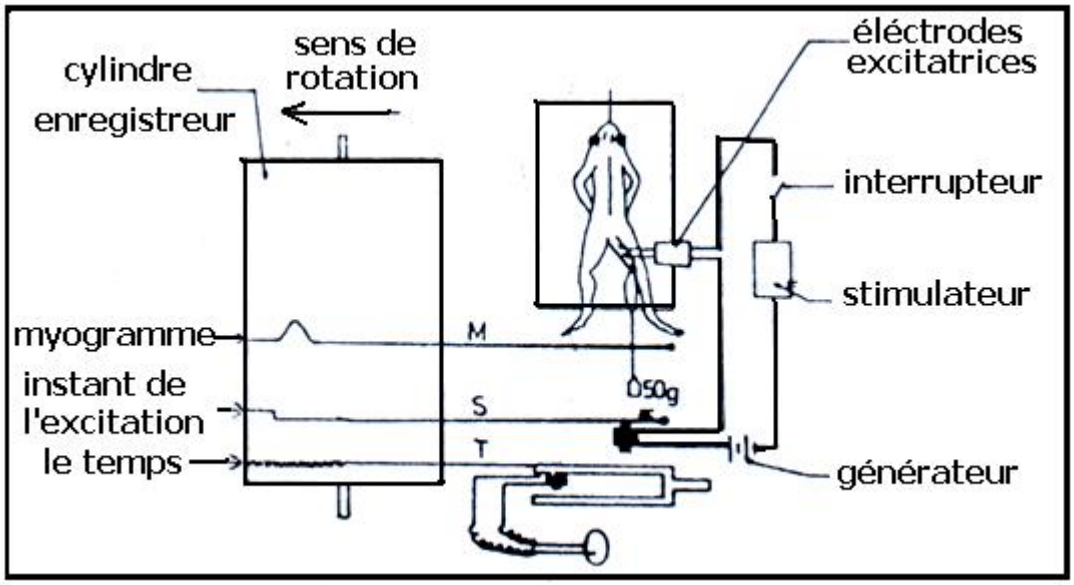
1- enregistrement des contractions musculaires :

Le muscle est excitable , il répond à l'excitation directe ou de son nerf par sa contraction , le muscle est excitable et contractile.



a- Expérience :

Pour étudier et enregistrer les contractions musculaires , on isole le muscle gastrocnémien et le nerf sciatique d'une grenouille décérébrée et démédullée , et on utilise un montage expérimentale appelé myographe :



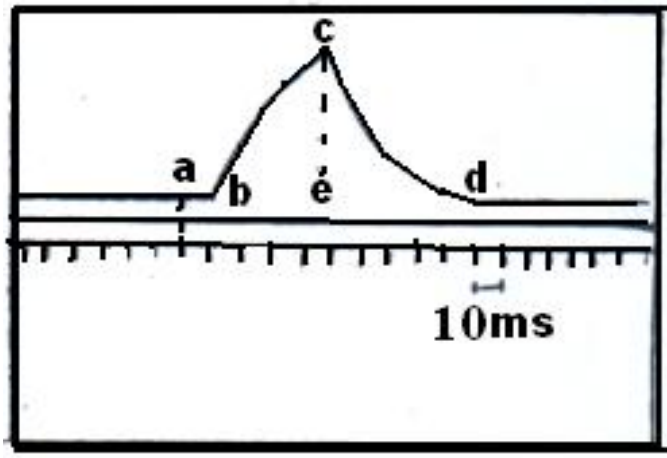
Le stimulateur permet de régler l'intensité et la fréquence des excitations

Le stylet M permet d'enregistrer sur le cylindre la réponse du muscle à l'excitation sous forme de myogramme
Le style S permet d'enregistrer l'instant de l'application de l'excitation
Le stylet T permet d'enregistrer le temps

b- Résultats :

✓ Effet d'une seule excitation efficace :

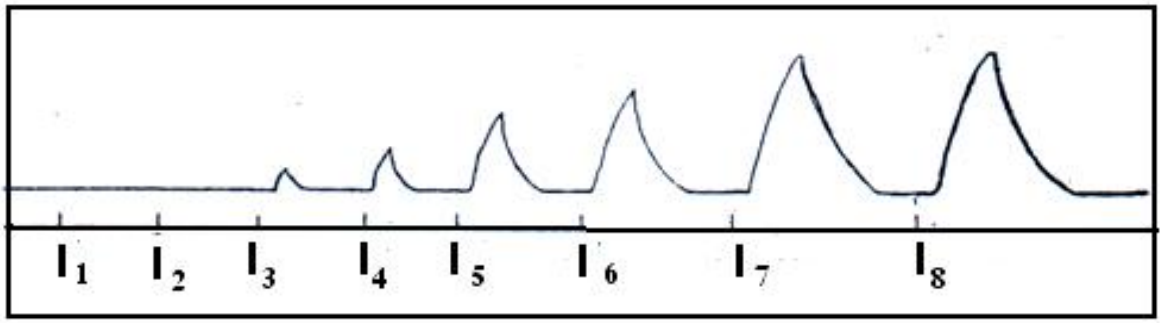
On enregistre un myogramme appelé secousse musculaire :



ab : .....
bc : .....
cd : .....
ce : .....
ad : .....

La secousse musculaire est asymétrique la durée de la phase de contraction est plus courte que la durée de la phase du relâchement .

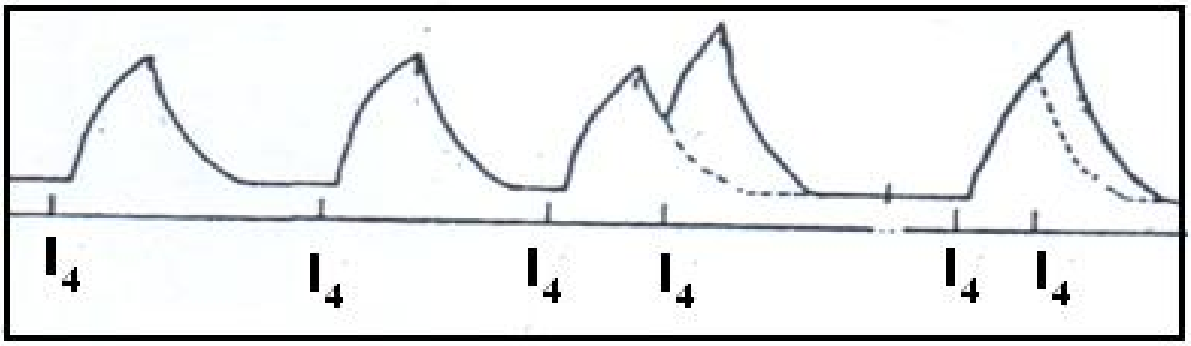
✓ Effet d'excitations à intensité ascendantes :



Le muscle ne répond pas aux excitations I_1 et I_2 , ce sont des excitations inefficaces
I_3 est la plus basse intensité à laquelle le muscle répond , on l'appelle seuil d'excitation
De I_3 à I_7 l'amplitude de la contraction augmente progressivement avec l'augmentation de l'intensité de l'excitation, pour atteindre une valeur maximale avec I_7 .
Ce phénomène s'appelle la loi de recrutement, il est due à la structure du muscle qui est formé de plusieurs cellules musculaires ou myofibres , plus l'intensité de

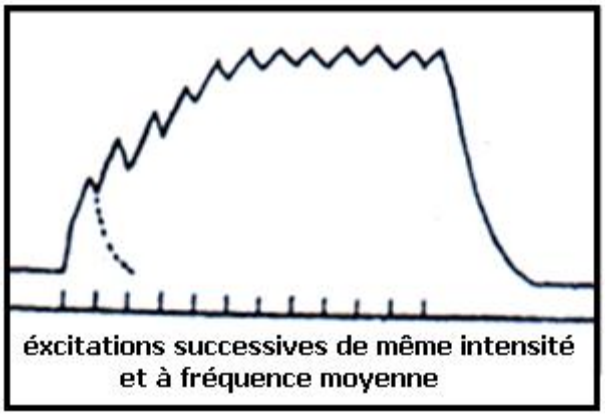
l'excitation augmente plus le nombre de myofibres excitées est grand et plus l'amplitude de la contraction est importante .
Après I_7 même si l'intensité de l'excitation augmente l'amplitude de la contraction reste constante dans la valeur maximale , toutes les myofibres du muscle sont excitées .

- ✓ Effet de deux excitations simultanées de même intensité séparées par un temps croissant :

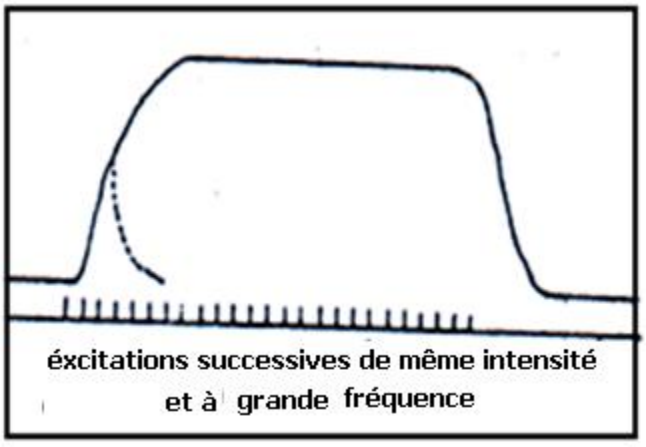


- Quand la deuxième excitation est appliquée longtemps après la première , on enregistre deux secousses musculaires indépendantes de même amplitude .
- Quand la deuxième excitation est appliquée pendant la phase de relâchement de la première secousse , les deux secousses musculaires interfèrent partiellement , et la deuxième a une amplitude de contraction plus élevée que la première , on parle de fusion partielle de secousses musculaires , l'élévation de l'amplitude de contraction de la deuxième secousse est due à la loi de sommation : l'effet de la deuxième excitation s'ajoute à l'effet de la première .
- Quand la deuxième excitation est appliquée pendant la phase de contraction de la première secousse, les deux secousses musculaires interfèrent totalement, et on enregistre une seule secousse de grande amplitude de contraction, on parle de fusion totale des secousses musculaires, l'élévation de l'amplitude est due à la loi de sommation.

✓ Effet de plusieurs excitations successives de même intensité :



A fréquence moyenne chaque excitation est appliquée pendant la phase de relâchement de la secousse précédente :
Au début on enregistre une fusion partielle des secousses avec augmentation progressive de l'amplitude de contraction jusqu'à atteindre une valeur maximale.
Au-delà l'amplitude de contraction reste constante , et l'enregistrement a une forme de dents de scie , on l'appelle tétanos imparfait .
L'arrêt de l'excitation provoque le relâchement du muscle.



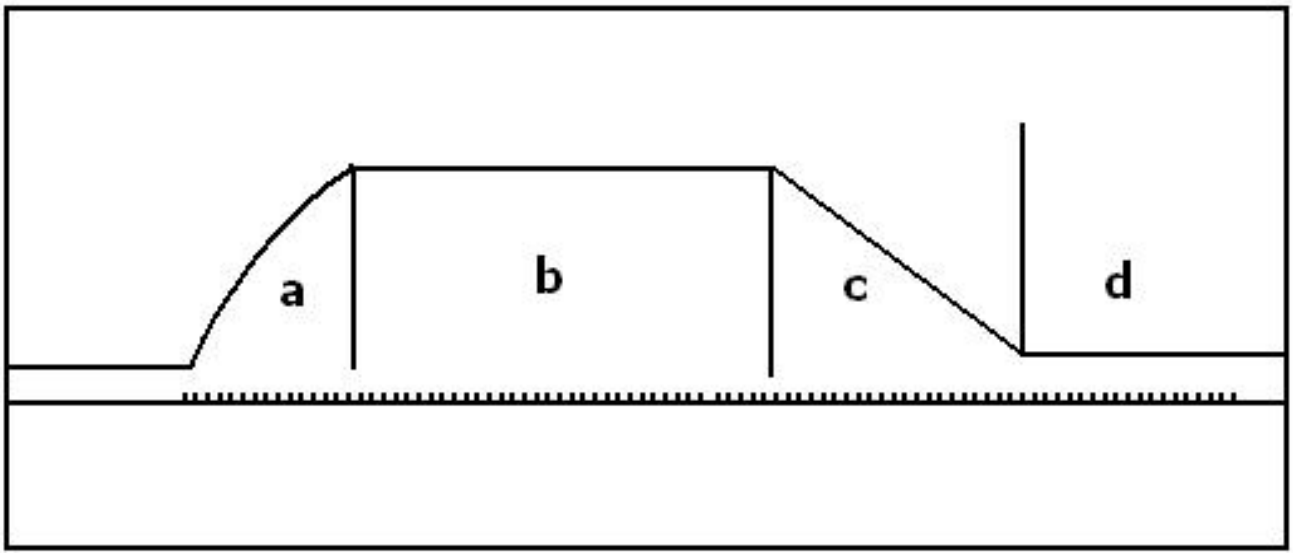
A grande fréquence chaque excitation est appliquée pendant la phase de contraction de la secousse précédente :
Au début on enregistre une fusion totale des secousses avec augmentation progressive de l'amplitude de contraction jusqu'à atteindre une valeur maximale.
Au-delà l'amplitude de contraction reste constante , et l'enregistrement est plat , on l'appelle tétanos parfait .
L'arrêt de l'excitation provoque le relâchement du muscle.

c- Conclusion :

La réponse du muscle à l'excitation dépond de l'intensité de l'excitation et de la fréquence des excitations .

d- Remarque :

Après une longue période d'excitations successives , on obtient le myogramme suivant , et on constate que le pH du muscle devient acide par accumulation de l'acide lactique .



On peut diviser le myogramme en 4 étapes :

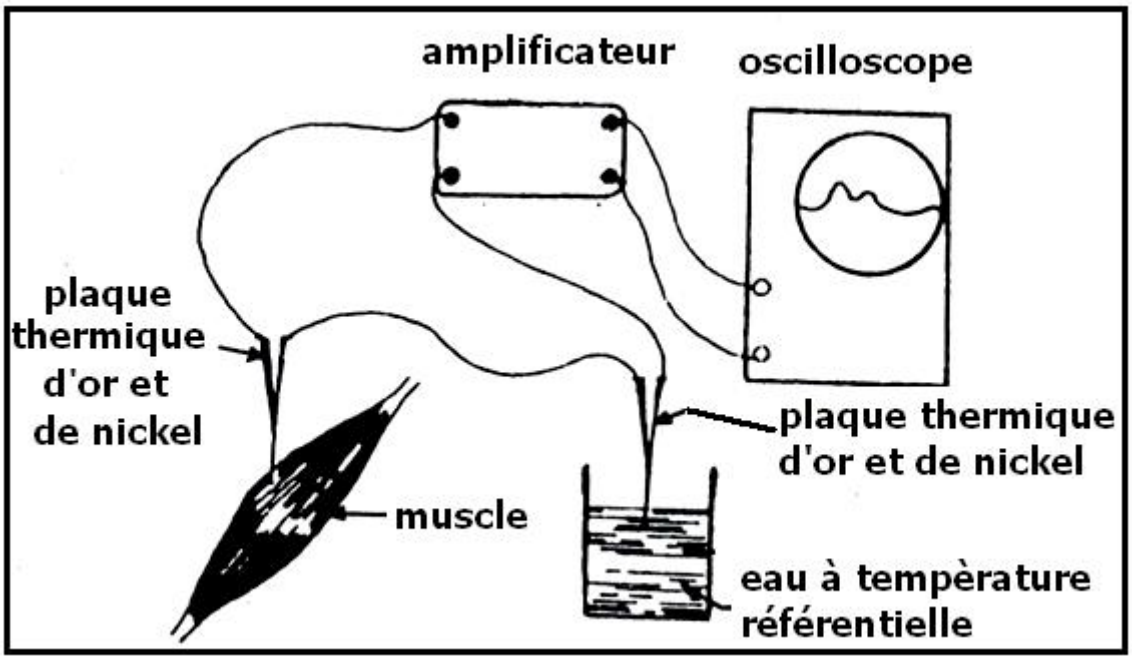
- Etape a : fusion complète des secousses musculaires avec augmentation progressive de l'amplitude de la concentration jusqu'à la valeur maximale .
- Etape b : enregistrement d'un tétanos parfait
- Etape c : diminution progressive de l'amplitude de contraction , on parle de fatigue musculaire , elle est due à l'accumulation de l'acide lactique .
- Etape d : le muscle ne répond plus aux excitations, il perd temporairement ses caractéristiques d'excitabilité et de contractilité, à cause de l'accumulation de l'acide lactique dans le cytoplasme des myofibres , la diminution du pH inhibe le fonctionnement des protéines musculaires .

2- Les manifestations de la contraction musculaire :

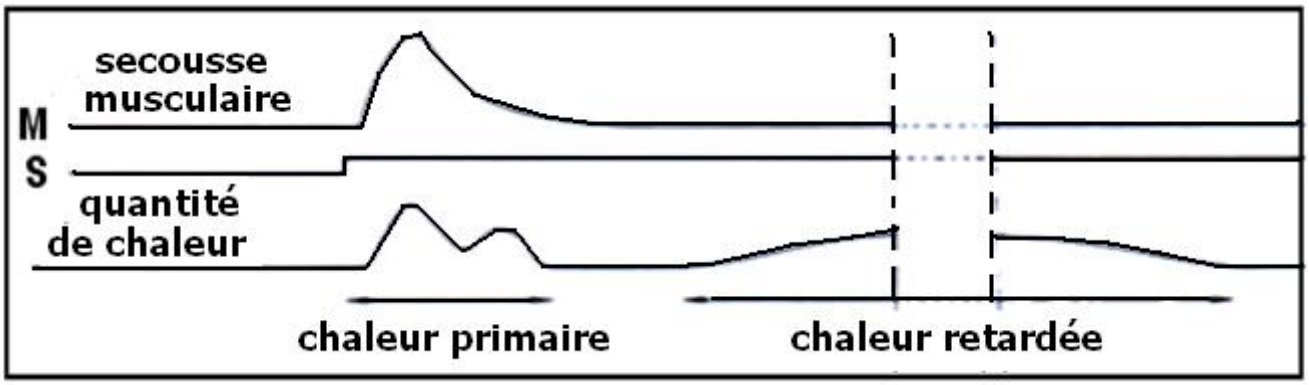
2-1- les manifestations thermiques :

a- Mise en évidence :

On détecte les variations thermiques lors de l'activité d'un muscle par des plaques thermiques et on les enregistre par un oscilloscope .
Température nickel référentielle



b- Enregistrement dans un milieu aérobie :



En aérobie l'activité d'un muscle libère deux quantité de chaleur :

- La chaleur primaire pendant la secousse musculaire de grande amplitude et de courte durée ; elle se divise en chaleur d'activation et de soutient libérées pendant la phase de contraction et en chaleur de relâchement libérée pendant la phase de relâchement .
- La chaleur retardée libérée après la secousse musculaire de faible amplitude et dure long temps .

c- Conclusion :

Ces libérations de chaleur indiquent des réactions chimiques qui produisent ces manifestations thermiques .

2-2- les manifestations chimiques :

2-2-1- les réactions de production et de renouvellement d'ATP :

a- Les travaux de chevaux et Kaufman :

Ils ont mesurer la variation de certaines substances dans le sang passant par un muscle pendant le repos et en activité .

b- Résultats :

	Muscle au repos	Muscle en activité
Quantité de O_2 consommée en l	0.307	5.207
Quantité de CO_2 rejetée en l	0.220	5.950
Quantité de glucose consommée en g	0.307	8.432
Quantité de protides consommée en g	0	0
Quantité de lipides consommée en g	0	0

En activité la consommation de glucose et de dioxygène augmente , la production de CO_2 augmente , alors que les lipides et les protéines n'interviennent pas dans le métabolisme musculaire .

c- Conclusion 1 :

Le muscle utilise l'oxydation respiratoire du glucose dans son métabolisme énergétique selon la réaction suivante :

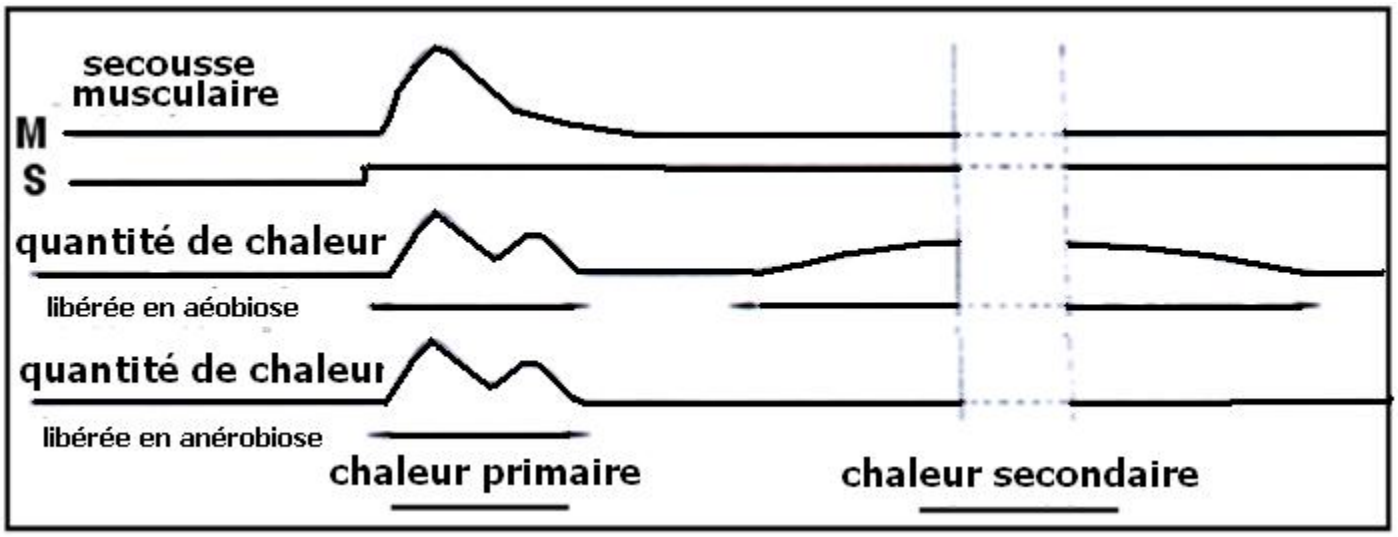
$$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \longrightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O + 38\ ATP$$

Les lipides et les protides ne sont pas des métabolites énergétiques pour la fibre musculaire .

d- Expérience 2 :

On mesure la quantité de chaleur libérée par le muscle en activité des aérobiose et en anaérobiose .

e- Résultats :



En aérobiose on enregistre la chaleur primaire et la chaleur retardée
En anaérobiose on enregistre seulement la chaleur primaire

f- Conclusion :

La chaleur retardée est le résultat de réactions métaboliques consommant le dioxygène.
La chaleur primaire est le résultat de réactions métaboliques rapides et indépendantes du dioxygène.

g- Bilan :

La fibre musculaire possède deux voies métaboliques pour la production et le renouvellement d'ATP :

- Voie rapide anaérobique :

Renouvelle l'ATP par les réactions anaérobiques suivantes , et libère l'énergie primaire :

+ transfert d'énergie entre 2 ADP par une enzyme la myokinase



+ La fibre musculaire possède dans son cytoplasme une molécule de stockage de l'énergie appelée phosphocréatine (PC) , une Kinase permet la phosphorylation de l'ADP et le transfère de l'énergie de la phosphocréatine , selon la réaction suivante :

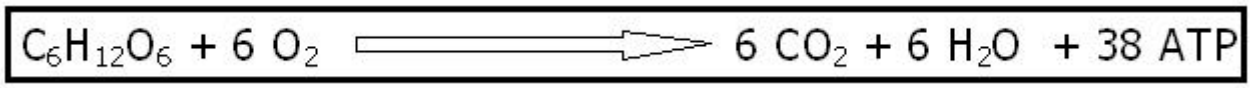


+ La fermentation lactique est la 3° source d'ATP dans la voie anaérobique :



- Voie lente aérobique :

Produit l'ATP par l'oxydation respiratoire du glucose et libère l'énergie retardée :



h- Remarque :

la fibre musculaire emmagasine le glucose dans son cytoplasme sous forme de glycogène , qu'il hydrolyse pendant son activité pour avoir du glucose , et fixe O_2 par la myoglobine .

2-2-2- libération de Ca^{2+} :

L'équorine est une substance chimique qui devient lumineuse en fixant Ca^{2+} .

a- Expérience 1 :

Après injection de l'équorine dans le cytoplasme d'une cellule musculaire , on applique une excitation efficace .

b- Résultat 1 :

Juste après l'excitation le cytoplasme s'éclaire et la fibre se contracte
L'éclairement disparait et la fibre se relâche

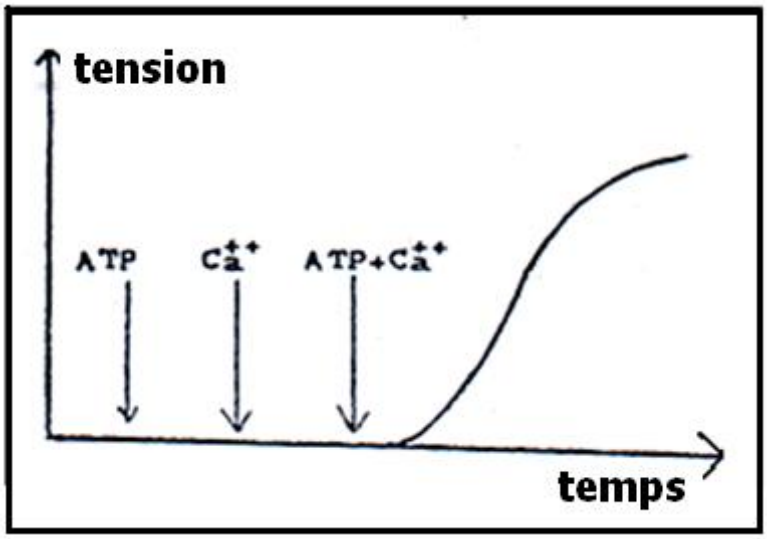
c- conclusion 1 :

l'excitation induit l'apparition de Ca^{2+} qui provoque la contraction
la disparition de Ca^{2+} provoque le relâchement
dans le cytoplasme de la fibre musculaire il y a des tubules qui stocke Ca^{2+} , il le libère à l'excitation et le récupère après la contraction .

d- expérience 2 :

on injecte dans le cytoplasme d'une fibre musculaire des ions Ca^{2+} ; ou de l'ATP ou Ca^{2+} + ATP , et on détermine la tension de la fibre après chaque injection

e- résultats :



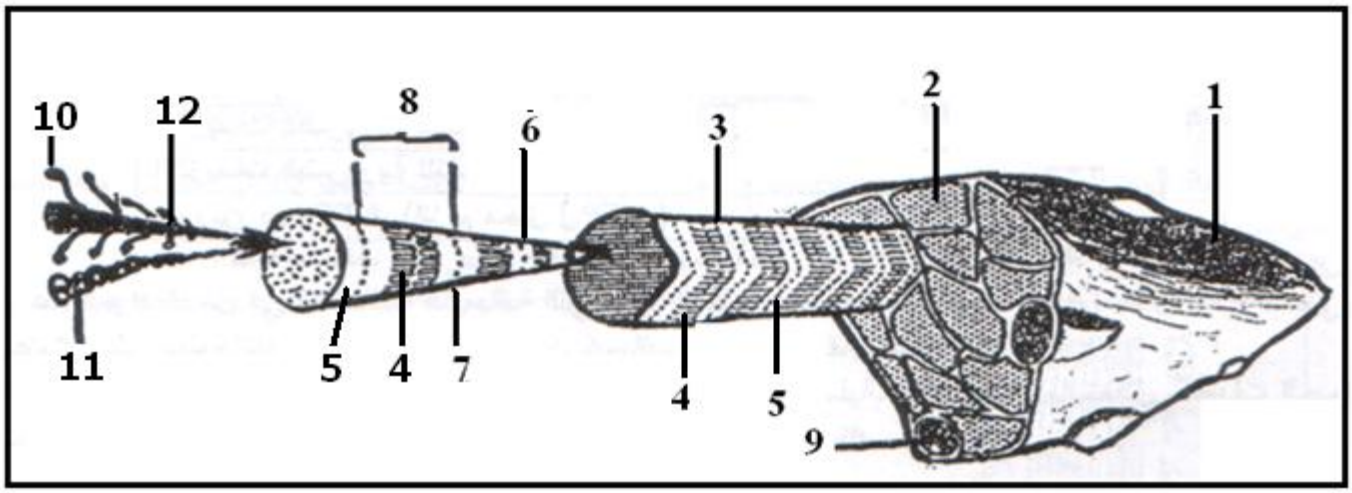
après injection de Ca^{2+} ou d'ATP , on n'enregistre aucune tension de la fibre musculaire
l'injection de Ca^{2+} + ATP provoque la contraction de la fibre musculaire d'où enregistrement d'une tension musculaire .

f- conclusion 2 :

la présence de Ca^{2+} et d'ATP est indispensable à la contraction .

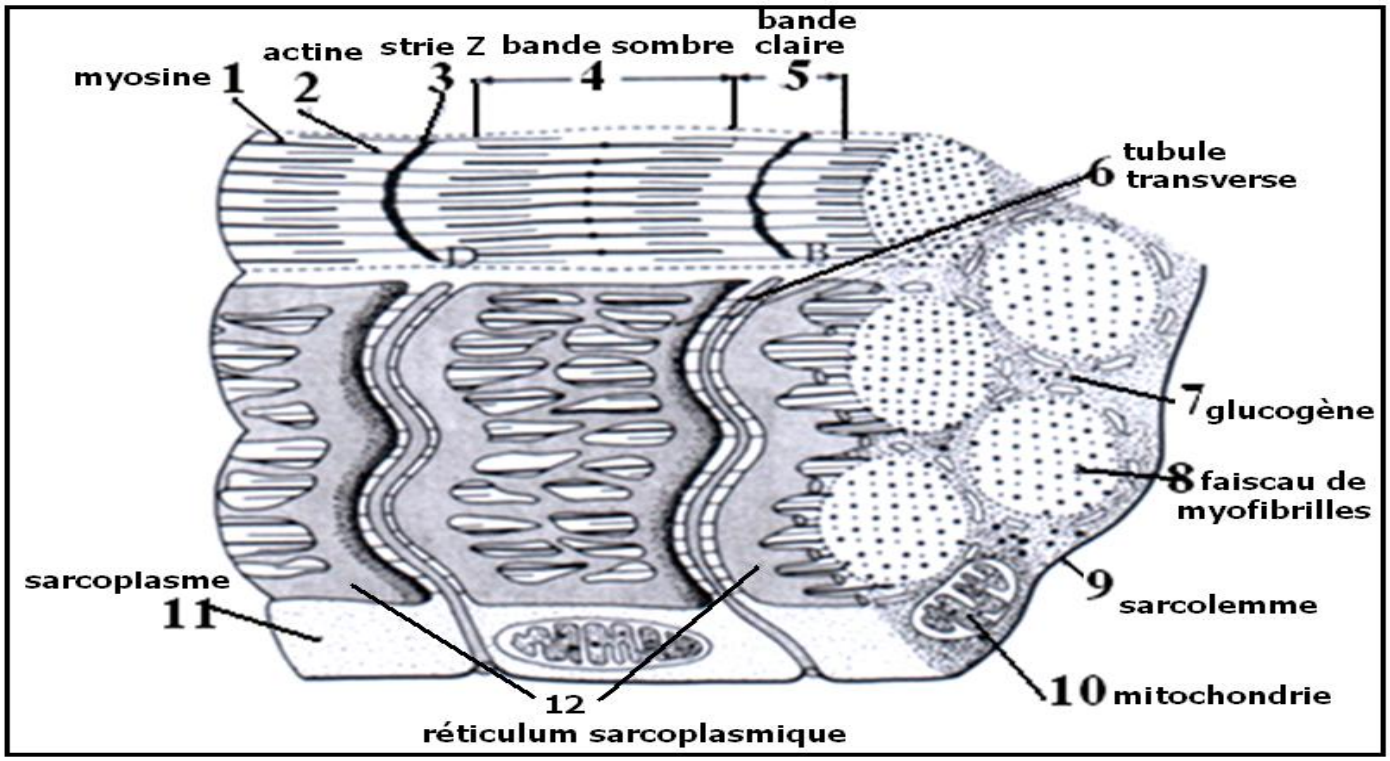
3- structure et ultra structure du muscle :

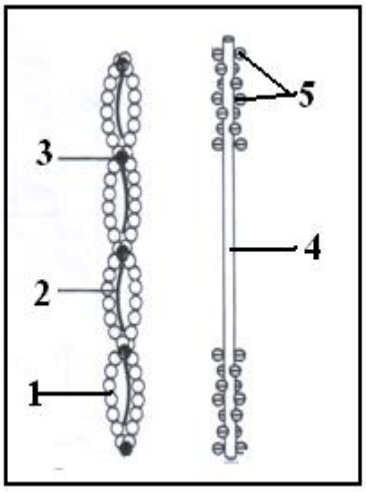
à l'œil nue le muscle (1) est formé de faisceaux de fibres musculaires (2) qui reçoivent des vaisseaux sanguins (9) .



Au microscope optique ,le cytoplasme de la fibre musculaire (3) renferme des faisceaux de fibrilles musculaires ou myofibrilles (6) et porte une alternance de bande claire (5) et de bande sombre (4) ce qui donne à la fibre musculaire et au myofibrille un aspect strié d ' où le nom de muscle strié .

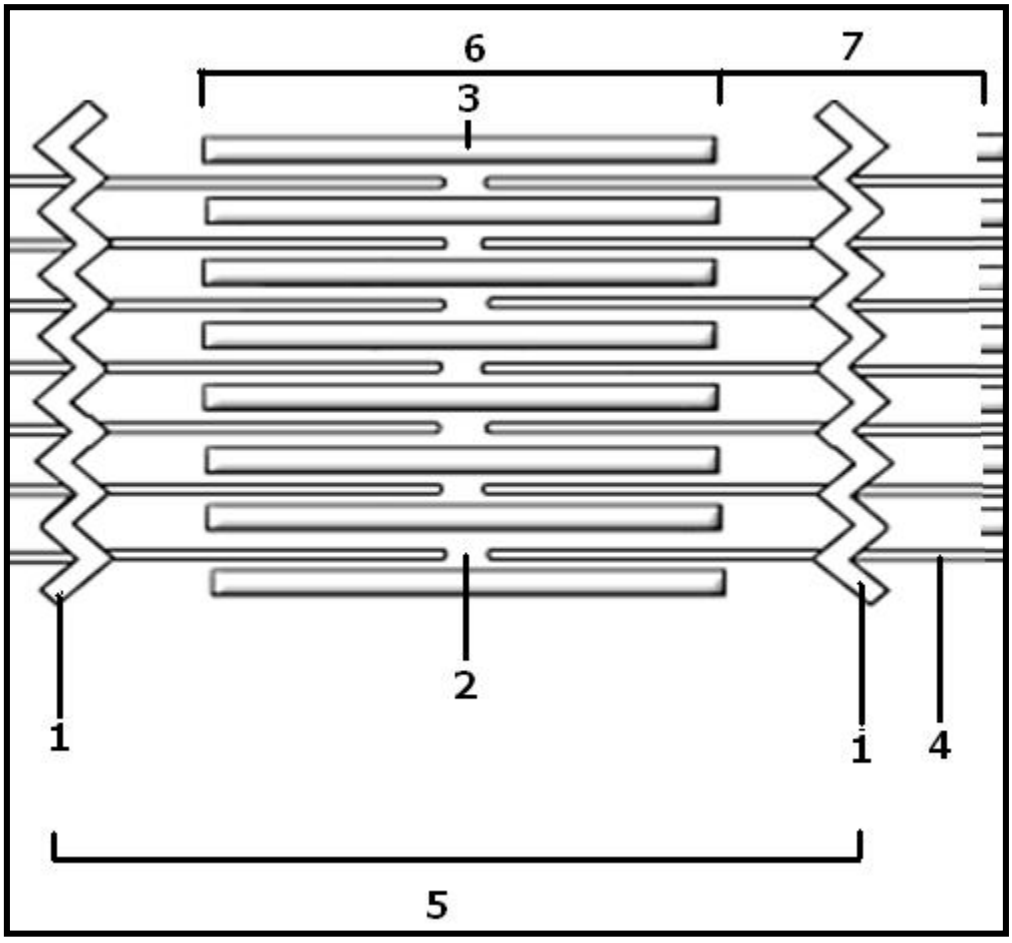
Au microscope électronique la myofibrille est constituée de protéines filamenteuses , des filaments fins d'actine (11) et des filaments épais de myosine (12) qui portent des têtes de myosines (10).qui s'organisent et forment des sarcomères (8)



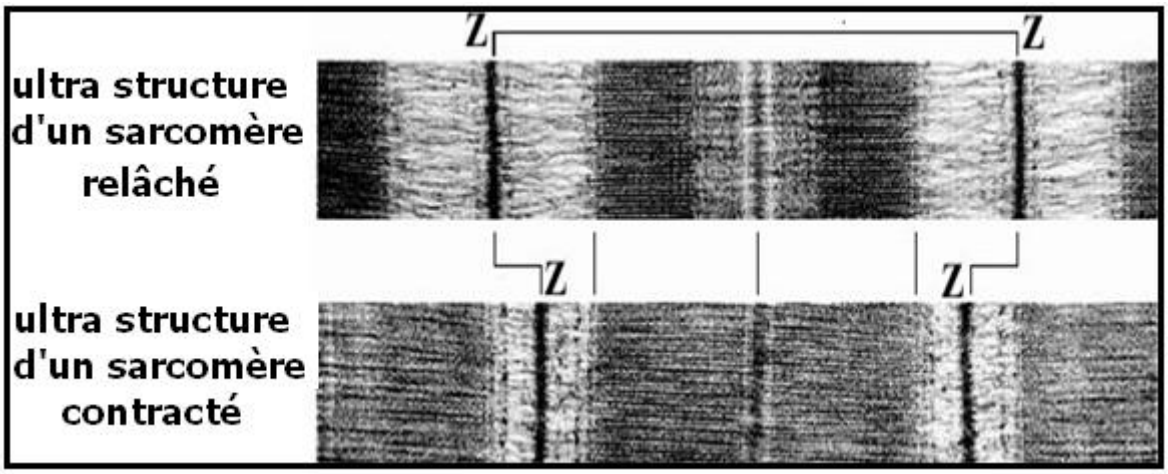


les filaments fins sont formés d'unités d'actines (1) et de protéines régulatrices de la contraction troponines et tropomyosines (2) , ils portent des sites d'attachements des têtes de myosines (3)
les filaments épais de myosine (4) portent les têtes de myosines (5)

la répartition des filaments d'actines et de myosines est ordonnée dans les myofibrilles et donne l'unité structurale de la fibre musculaire : le sarcomère

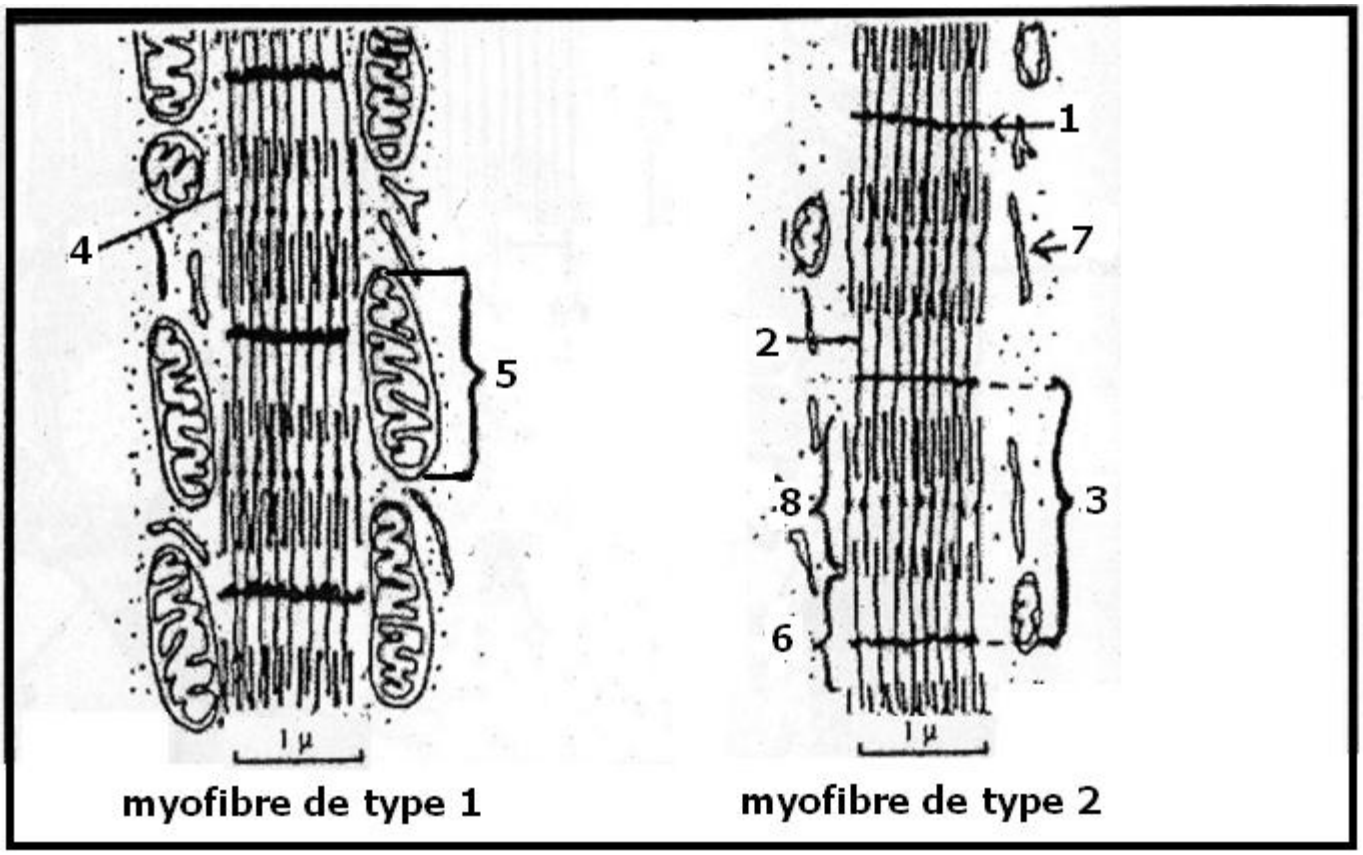


Comparons un sarcomère en relâchement et un sarcomère en contraction :



Quand le sarcomère est relâché les stries Z sont éloignées , la zone H est large , la longueur du sarcomère est grande .
Quand le sarcomère est contracté les stries Z sont rapprochées, la zone H est rétrécie , la longueur du sarcomère se réduit .
La contraction donc est le résultat du glissement des myofilaments d'actines entre les myofilaments de myosine.

Le muscle est composé de deux types de myofibres type 1 et type 2 :



Les myofibres de types 1 sont riches en mitochondries de grandes tailles , ces myofibres synthétisent et renouvellent l'ATP en se basant sur l'oxydation respiratoire , elles sont qualifiées de fibres lentes .
Ces fibres sont riches en capillaires sanguins et en myoglobines qui stocke O_2 .
Les myofibres de types 2 sont pauvres en mitochondries de petites tailles , ces myofibres synthétisent et renouvellent l'ATP en se basant sur la voie rapide , elles sont qualifiées de fibres rapides .
Ces fibres sont pauvres en capillaires sanguins et en myoglobines.
Dans les muscles d'une personne qui ne pratique aucune activité sportive ; les deux types de myofibres sont présentes en même pourcentage , chez le sportif , le pourcentage varie selon le type de sport pratiqué :

- chez le sportif qui exerce un grand effort pendant une longue durée ; l'entrainement conduit à une augmentation du pourcentage des myofibres lente de type 1 , ce qui évite le recours des fibres à la fermentation lactique et la fatigue du muscle.
- chez le sportif qui exerce un grand effort pendant une courte durée ; l'entrainement conduit à une augmentation du pourcentage des myofibres rapides de type 2 , ce qui permet aux fibres de produire rapidement de grande quantité d'ATP pour répondre aux besoins du muscle .

4- conclusion : mécanisme de la contraction et la transformation de l'énergie :

l'activité du muscle et la transformation de l'énergie se font en plusieurs étapes :

- ✓ l'excitation directe du sarcolèmme ou par l'intermédiaire de la synapse neuromusculaire produit des potentiels d'actions qui se propagent le long du sarcolèmme , et , atteignent par les tubules T le réticulum sarcoplasmique .
- ✓ ouverture des canaux Ca^{2+} de la membrane du réticulum sarcoplasmique et diffusion de Ca^{2+} dans le sarcoplasme .
- ✓ fixation de Ca^{2+} sur les troponines et les tropomyosines , qui changent de configuration et dévoile les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine .
- ✓ élongation des têtes de myosine porteuses d'ATP , et attachement à leurs sites de fixation sur l'actine , formation de pont actomyosine et de complexes actomyosine ATP : phase d'attachement .
- ✓ activation d'enzymes ATPase des têtes de myosine , hydrolyse d'ATP et libération de l'énergie chimique

- ✓ les têtes de myosine utilisent l'énergie chimique libérée pour déplacer les filaments d'actine vers le centre du sarcomère la zone H , d'où contraction , c'est la phase du pivotement au cours de laquelle il y a transformation de l'énergie chimique en énergie mécanique
- ✓ le réticulum sarcoplasmique ferment les canaux Ca^{2+} ; et active les pompes calcium ATPase pour le transport actif de Ca^{2+} du sarcoplasme vers la cavité du réticulum sarcoplasmique .
- ✓ les troponines et les tropomyosines se débarrassent des ions Ca^{2+} , reprennent leurs configurations initiales , et les têtes de myosine porteuses d'ATP se détachent de leurs sites de fixation sur l'actine , provoquant le relâchement : phase de séparation .

